

第 7 篇 服务质量

第 19 章 QoS 概述

第 20 章 配置 QoS 边界行为

第 21 章 基本拥塞管理工具

第 22 章 配置拥塞避免机制

第 23 章 高级 QoS 管理工具

第 24 章 链路有效性增强机制

第19章 QoS 概述

传统的 IP 网络仅提供“尽力而为”（Best-Effort）的传输服务。网络有可用资源时就转发数据包，网络可用资源不足时就丢弃数据包。网络设备采用先进先出队列（First In First Out），不区分业务，也无法对业务传递提供任何可预期和有保障的服务质量。

新一代互联网承载了语音、视频等实时互动信息，而这些业务对网络的延迟、抖动等情况都非常敏感，因此要求网络在传统服务之外能进一步提供有保证和可预期的服务质量。

QoS（Quality of Service，服务质量）通过合理的管理和分配网络资源，允许用户的紧急和延迟敏感型业务能获得相对优先的服务，从而在丢包、延迟、抖动和带宽等方面获得可预期的服务水平。

19.1 本章目标

课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 描述企业网面临的服务质量挑战
- 描述QoS主要衡量标准以及常规应用对QoS的需求
- 理解QoS的功能
- 理解QoS Best Effort模型、IntServ模型和DiffServ模型的特性和体系结构
- 描述DiffServ模型的各个组成部分



19.2 新一代网络面临的服务质量问题

19.2.1 常见的语音视频质量问题

常见语音视频质量问题

- 声音断断续续，严重时彻底中断
- 声音时快时慢
- 视频图像停顿或出现“马赛克”
- 声音与图像脱节

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

www.h3c.com

互联网的快速发展不但导致了网络流量的指数式增长，也使得网络承载的业务类型日益增多。而不同的业务各有特点，对网络服务的质量具有不同的需求。语音业务通常具有较平滑的流量特征，突发性不太明显。但由于实时和交互的特点，其对延迟和抖动较为敏感。另外，语音的时效性也导致其重传的意义不大，因此对于丢包也比较敏感。视频业务在延迟、抖动和丢包等方面的需求和语音业务类似，但视频流的数据量更大，突发性也更强。

在传统的 IP 网络上运行语音视频应用时，由于网络无法保证应用程序享有的资源，语音视频质量无法得到保证。

典型的语音视频问题包括：

- 声音断断续续，严重时彻底中断；
- 声音时快时慢；
- 视频图像停顿或出现“马赛克”；
- 声音与图像脱节。

19.3 服务质量的衡量标准

19.3.1 带宽

带宽

- 带宽（Bandwidth）是链路上单位时间所能通过的最大数据流量，其单位为bps（bit per second）。
- 在一条端到端的链路中，最大可用带宽等于路径上带宽最低的链路的带宽。

HostA与HostB之间的最大可用带宽 = $\min(100M, 1G, 2M, 1G, 100M) = 2Mbps$

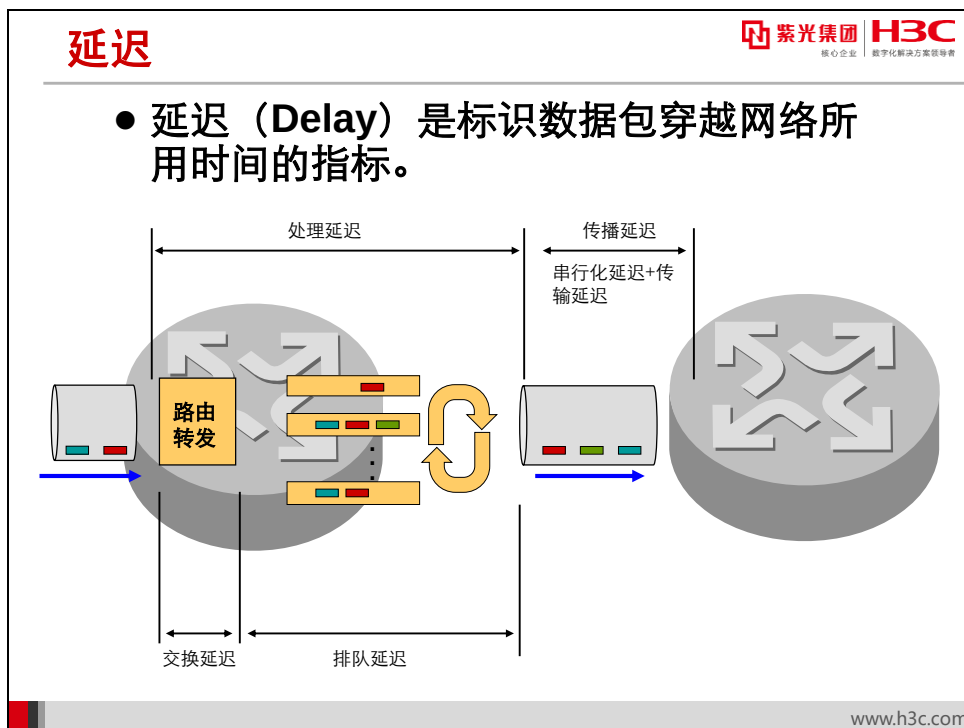
带宽（Bandwidth）和吞吐量（Throughput）是用于衡量网络传输容量的关键指标。带宽就是单位时间内许可的最大数据流量，其单位为 bps（bit per second）。吞吐量是每秒通过的数据包的个数，其单位为 pps（packet per second）。

对于一条端到端的路径而言，其最大可用带宽等于端到端路径上带宽最低的链路的带宽。例如在图示网络中，虽然 HostA 与 HostB 之间路径上存在带宽为 1Gbps 的链路，但其最大可用带宽只能等于带宽最小的广域网专线的带宽，即 2Mbps。

当然，在每一链路上可能同时传送多个数据流，这些数据流将共同分享链路带宽。因此每个数据流实际可以占用的带宽将小于最大可用带宽。

对于所有应用而言，带宽总是首要条件。为了使应用能够正常工作，首先必须获得足够的可用带宽。带宽不足将导致网络拥塞，引发丢包、延迟、抖动等一系列问题。

19.3.2 延迟



延迟 (Delay) 又称为时延, 是衡量数据包穿越网络所用时间的指标, 通常以毫秒 (ms) 为单位。延迟是一个综合性的指标, 主要由处理延迟和传播延迟组成。

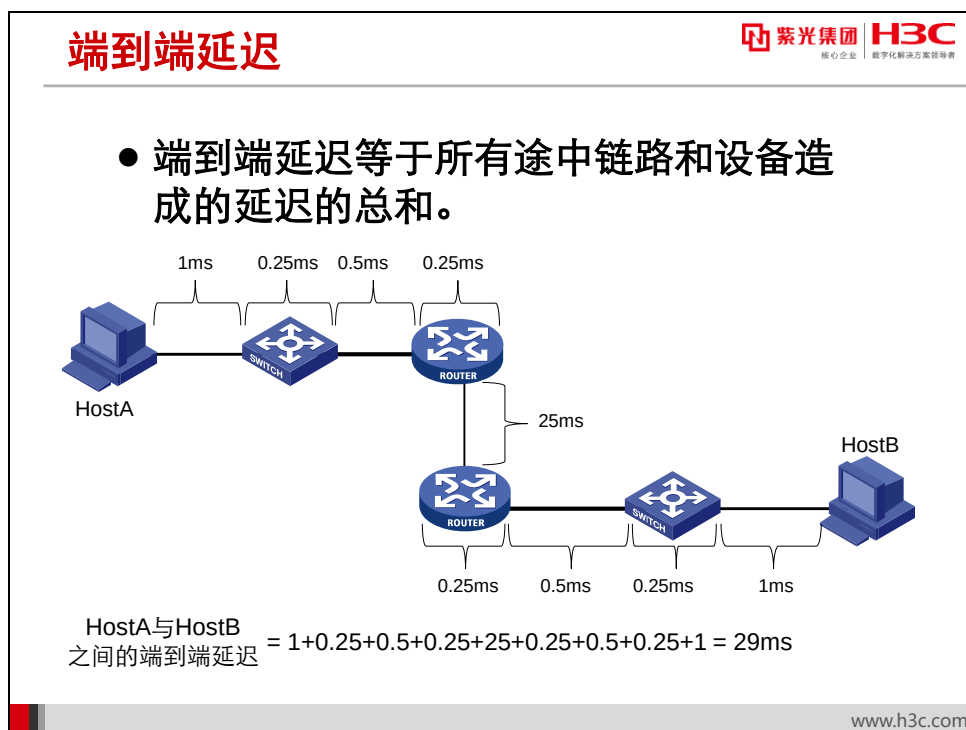
处理延迟指网络设备从接收到报文到将其提交到出接口准备发出所消耗的时间。其主要包括两部分:

- **交换延迟:** 指报文从入接口被交换到出接口所用的时间, 这部分延迟主要取决于设备内部处理能力, 例如总线带宽和交换板容量等, 在设备既定的条件下可以被认为是固定值。
- **排队延迟:** 是指报文在出接口队列中等待和被调度的时间, 这部分延迟受网络拥塞情况、调度算法和 CPU 负载的影响, 是一个不确定的值。当网络负载较轻时排队延迟可能很小; 但当网络负载较重时, 大部分报文都要在队列中排队等候, 排队延迟会很大。

传播延迟指报文在链路上传播所消耗的时间。其主要包括两部分:

- **串行化延迟:** 指报文被发送到链路上时转为串行信号所用的时间。其主要取决于物理接口的速率, 速率越大则串行化所用时间越少。
- **传输延迟:** 指物理信号在介质上传输所用的时间。其主要取决于链路的长度和物理性质。比如卫星通信通常就具有很大的传输延迟, 而局域网内的传输延迟基本可以忽略不计。

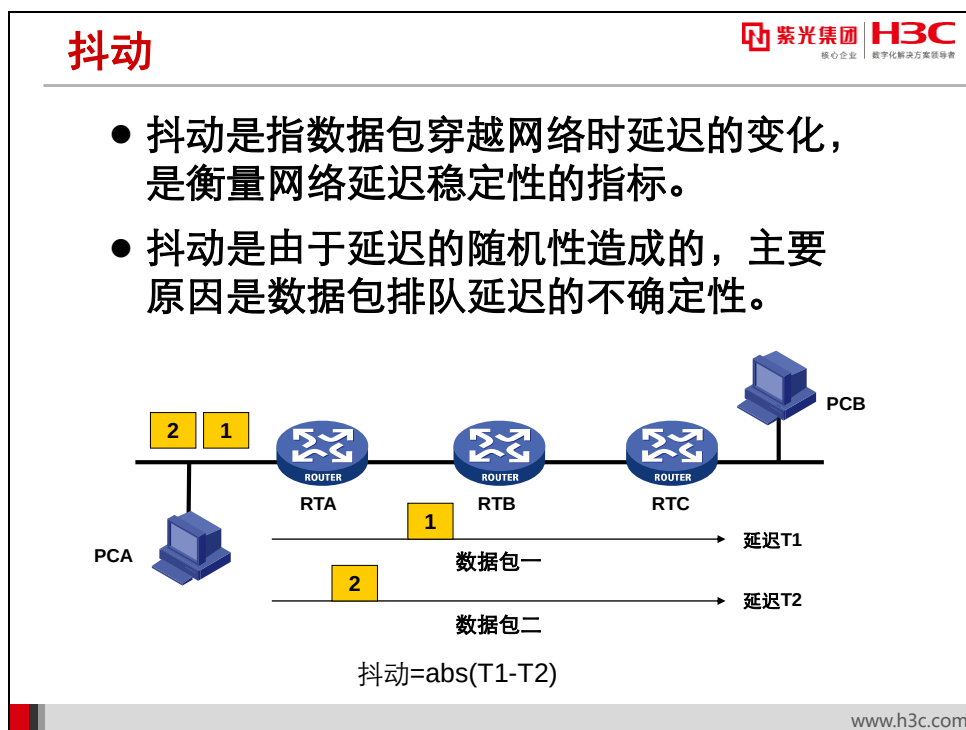
各种延迟发生作用的位置如图所示。



网络上两节点之间的端到端延迟等于所有途中链路和设备造成的延迟的总和。例如在图示网络中，HostA 与 HostB 之间的端到端延迟等于沿路两台交换机和两台路由器的处理延迟以及五条中间链路的传播延迟之和。

由于设备和链路的资源状况在不断变化，端到端延迟也并非一成不变的。

19.3.3 抖动



抖动（Jitter）是描述延迟变化的物理量，是衡量网络延迟稳定性的指标。抖动通常以毫秒（ms）为单位。抖动的数值等于延迟变化量的绝对值。

抖动产生的原因主要是延迟的随机性。在 IP 网络环境中，由于分组转发的缘故，同一数据流中相接的两个包可能通过不同的路径到达对端，因而其延迟有可能有相差较大。即使通过相同的路径，网络设备和链路资源的情况也是一个不断变化的因素，这就可能造成延迟的变化性和不可预知性，从而引起较大的抖动。

19.3.4 丢包率

丢包率



- **丢包 (Packet Loss)** 是指数据包在传输过程中的丢失，是衡量网络可靠性的重要指标。
- **丢包的主要原因：**
 - 网络拥塞时，当队列满了后，后续的报文将由于无法入队而被丢弃。
 - 流量超过限制时，设备对其进行丢弃。
- **丢包以丢包率作为衡量指标。**
 - 丢包率 = 被丢弃报文数量 / 全部报文数量

www.h3c.com

丢包的产生可能来源于传输错误、流量限制、网络拥塞等多种情况。由于传输介质的改进，传输错误造成的丢包已经很少发生了。在因而目前的丢包大部分来自网络拥塞和流量限制。前者是由于带宽资源不足，当队列满之后，设备不得已而对某些非重要类型数据进行丢弃而发生的；后者是由于数据流量超出许可的范围，导致设备对其进行丢弃而发生的。

丢包的程度通过丢包率来衡量。一段时间内的丢包率等于该段时间内丢弃的报文数量除以该段时间内的全部报文数量。

丢包率是衡量网络性能状况的另一个重要参数，主要表征报文在网络传输过程的可靠性。对于大多数应用而言，丢包是最为严重的网络问题。因为丢包意味着信息的不完整，甚至会影响整个数据流。对于 TCP 应用，由于其本身提供了重传确认的机制，发生少量的丢包时可以通过重传进行弥补，但是严重的丢包会导致 TCP 传输速率的缓慢，甚至完全中断。对于 UDP 应用，由于 UDP 本身没有任何确认机制，它不能确定是否丢包，极有可能造成信息的永久缺失。对语音、视频等应用，如果网络出现丢包，它们会宁愿舍弃这些数据包，因为迟到的数据包对这些应用是没有价值的，因此丢包会使这些应用在使用效果上大打折扣。

19.3.5 常规应用对网络服务质量的要求

常规应用对网络服务质量的要求					
					
应用类型	典型应用	带宽	延迟	抖动	丢包率
批量传输	FTP、批量存储备份	高	影响小	影响小	低
交互音频	IP电话	低	低	低	低
单向音频	在线广播	低	影响小	低	低
交互视频	可视电话、视频会议	高	低	低	低
单向视频	视频点播	高	影响小	低	低
实时交互操作	Telnet	低	低	影响小	低
严格任务	电子交易	低	影响小	影响小	低

各种应用对网络服务质量的要求有很大区别。

在带宽方面，一方面，语音视频类应用对带宽的需求相对比较稳定。以语音通话为例，每路 IP 电话需要占用 21~106Kbps 范围内的网络带宽，具体带宽占用值依据不同的编解码算法而有所不同。当带宽不足时会产生断断续续和延迟过大等一系列话音质量问题。

另一方面，很多批量传输应用对于带宽的需求是无限的。对于某个特定的此类应用而言，如果没有其它应用与其竞争，它将占用所有的带宽；如果同时存在多个应用，它们将互相抢占带宽。每个应用所能得到的带宽与其贪婪性成正比，那些拼尽全力转发数据包的应用，往往能比竞争对手获得更多的带宽，导致带宽分配不均，甚至出现某些应用处于饥饿状态，严重影响网络的公平利用。因此带宽总是相对不足的，不论带宽有多高，网络都可能发生拥塞——至少是瞬时的拥塞。

对于 FTP 文件传输而言，稍大的延迟和抖动不会产生明显影响；对于实时交互操作而言，延迟和抖动会对其主观感受产生较大影响。在正常通话过程中，人耳对 150ms 以内的延迟通常是感觉不到的，但若延迟超过 300ms 则会导致通话难以进行。同样是视频应用，视频点播、在线电视等即使被延迟 1s 也不会有明显感觉。另一方面，较大的延迟将会导致很多应用超时并重传，从而加大了网络负担。

但可以发现，几乎所有的应用对丢包率的要求都较高，即要求尽可能低的丢包率。一方面，对于实时应用而言，重传丢包是没有意义，因此丢包会带来不可挽回的影响；另一方面，即使对于具备重传机制或采用面向连接的传输层技术的应用而言，过多的丢包也同样会严重影响数据传输的性能，甚至造成连接中断。语音应用通常要求丢包率小于 1%，超过 5% 的丢包将不

能容忍。视频应用的过多丢包也会造成图像错位和马赛克等多方面问题。对于网上银行和网上交易等严格任务来说，即使个别关键的数据包的丢失和差错也可能造成严重影响。

抖动主要会对语音和视频等实时应用产生影响，强烈的抖动往往比稳定而较大的延迟对语音通话的影响更大。较大的抖动将会产生语音失真、视频图像马赛克等问题。在一般条件下，语音通话的抖动不应大于 **30ms**，超过这个值就会严重影响使用者的感受。而文件传输、电子交易一类应用对抖动则不太敏感。

19.4 QoS的功能

19.4.1 提高服务质量的方法

提高服务质量的方法				
				
措施 \ 问题	可用带宽不足	延迟大	抖动大	丢包率高
提高物理带宽	缓解	降低	降低	降低
增加缓冲	缓解突发性带宽不足	提高	降低	降低
对数据包进行压缩	缓解	降低传播延迟, 增加处理延迟	--	降低
优先转发某些数据流的包	解决重要应用的带宽不足	降低敏感应用的延迟	降低敏感应用的抖动	降低重要应用的丢包率
分片和交错	--	降低低速链路上重要应用的延迟	降低敏感应用的抖动	--

提高服务质量的主要方法包括：

- **提高物理带宽：**增加物理带宽是缓解带宽不足的最简单方法，比如百兆以太网升级到千兆，OC-48 升级到 OC-192。但由于涉及硬件升级，这种方法受技术和成本的限制。应用对带宽的需求是无限的，由于计算机网络具有分组交换资源复用的基本特点，不论物理带宽有多高，都仍然可能发生至少是暂时性的拥塞。
- **增加缓冲：**发送方可以增加缓冲区，在拥塞发生时将来不及发送的报文缓存起来，等资源有富余时再发送；接收方可以增加缓冲区，在抖动较大时等待足够的报文到达后再平滑处理。这种方法可以在一定程度上缓解突发性的拥塞和高抖动，但增加了被缓冲报文的延迟。另一方面，缓冲区总是有限的，当缓冲区满时报文仍然会被丢弃。
- **对报文进行压缩：**压缩技术减少了数据传输量，效果相当于增加了带宽，同时降低了串行化延迟。但压缩和解压缩操作会加重设备处理负担，引入新的处理延迟。同时压缩的比率无法预先确定，因此不能预期其实施效果。
- **优先转发某些数据流的报文：**在资源不足时，优先为重要、敏感的应用报文提供服务，而丢弃不重要的应用报文；在重要性相同的情况下，根据需求对各应用按一定比例提供服务。这样既可以照顾敏感应用对延迟和抖动的要求，又可以照顾各类应用对带宽和吞吐量的要求。在物理资源既定的情况下，这是一种合理的解决方案。

- **分片和交错发送：**在低速链路上，为了避免大尺寸报文的传输长时间占用链路而造成其他报文的延迟，可以将其拆分成若干片段。这种方法可以降低低速链路上重要应用的延迟，降低敏感应用的抖动。

19.4.2 QoS 的功能

QoS的功能

- 尽力避免网络拥塞。
- 在不能避免拥塞时对带宽进行有效管理。
- 降低报文丢失率。
- 调控IP网络流量。
- 为特定用户或特定业务提供专用带宽。
- 支撑网络上的实时业务。
- QoS不能创造带宽，只能使带宽的分配更加合理。

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者
www.h3c.com

QoS 旨在对网络资源提供更好的管理，以在统计层面上对各种业务提供合理而公平的网络服务。其具体的作用包括以下几个方面：

- 尽力避免网络拥塞。
- 在不能避免拥塞时对带宽进行有效管理。
- 降低丢包率。
- 调控 IP 网络流量。
- 为特定用户或特定业务提供专用带宽。
- 支撑网络上的实时业务。

QoS 只能使资源的分配更合理，使网络传输变得更有效，而不能创造网络资源。

19.5 Best-Effort模型

19.5.1 Best-Effort 模型介绍

Best Effort模型介绍

- **Best Effort**是最简单的服务模型，网络尽最大可能来发送报文，对延迟、丢包等不提供任何保证。
- **Best Effort**模型是Internet的缺省服务模型。
- **Best Effort**模型通过FIFO（First Input First Output，先入先出）队列来实现。



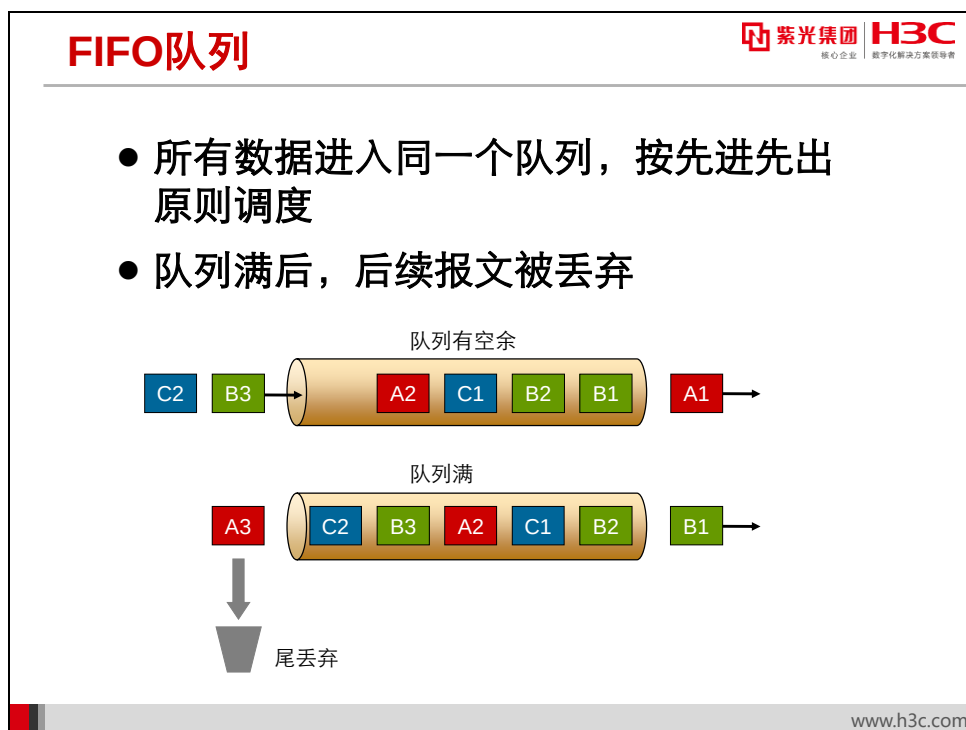
紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

www.h3c.com

Best Effort 是最简单的服务模型。报文的转发无需预约资源，网络尽最大可能来发送报文，有资源就发送，没资源就丢弃。网络不区分报文所属的业务类型，对各种业务都不提供任何的延迟和丢包保证。

Best Effort 模型是互联网缺省的服务模型，其通过 FIFO（First Input First Output，先入先出）队列来实现，实现最为简单。

19.5.2 FIFO 队列



FIFO（First Input First Output，先入先出）队列使用一个队列为所有的报文提供服务。报文按照到达的顺序串行进入队列，再按照入队的顺序从出口发送出去。当队列充满时，后续到来的报文将被丢弃，这种丢弃称为尾丢弃（tail drop）；当队列有空时，后续报文才能继续入队。

19.5.3 Best-Effort 模型的特点

Best Effort模型的特点

- 优点
 - 实现简单
 - 节省处理资源，处理速度快
- 缺点
 - 所有数据流同等对待
 - 所有数据流的带宽、延迟、抖动、丢包等都不可控

www.h3c.com

Best Effort 模型的最大优点是实现简单，节省处理资源，速度较快。其缺点是不能区别对待不同类型的业务，对所有的数据流的带宽、延迟、抖动和丢包等都不可控。

19.6 DiffServ模型

19.6.1 DiffServ 模型介绍

DiffServ模型介绍



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

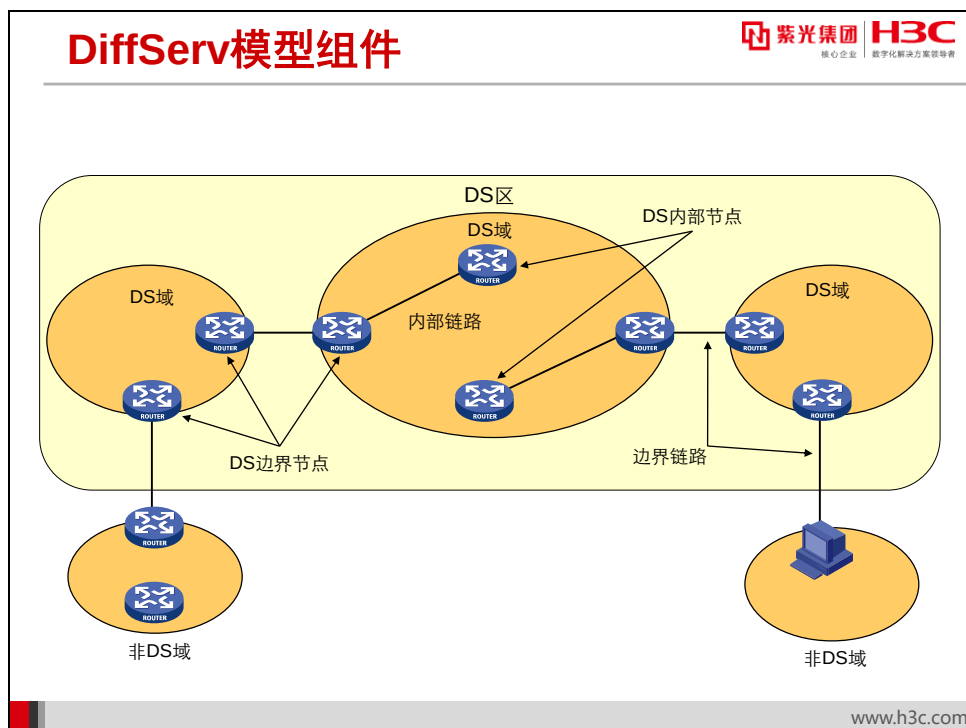
- DiffServ模型由RFC2475所定义。
- 对不同业务进行分类，对报文按类进行优先级标记，然后有差别地对其提供服务。
- 不需要跟踪每一数据流，资源占用少，扩展性强。
- 不能提供精确的QoS，难以提供端到端的QoS。

www.h3c.com

DiffServ（Differentiated Service，区分服务）模型由 RFC2475 所定义，是目前应用最为广泛的 QoS 模型。其指导思想是对不同业务进行分类，对报文按类进行优先级标记，然后有差别地对其提供服务。

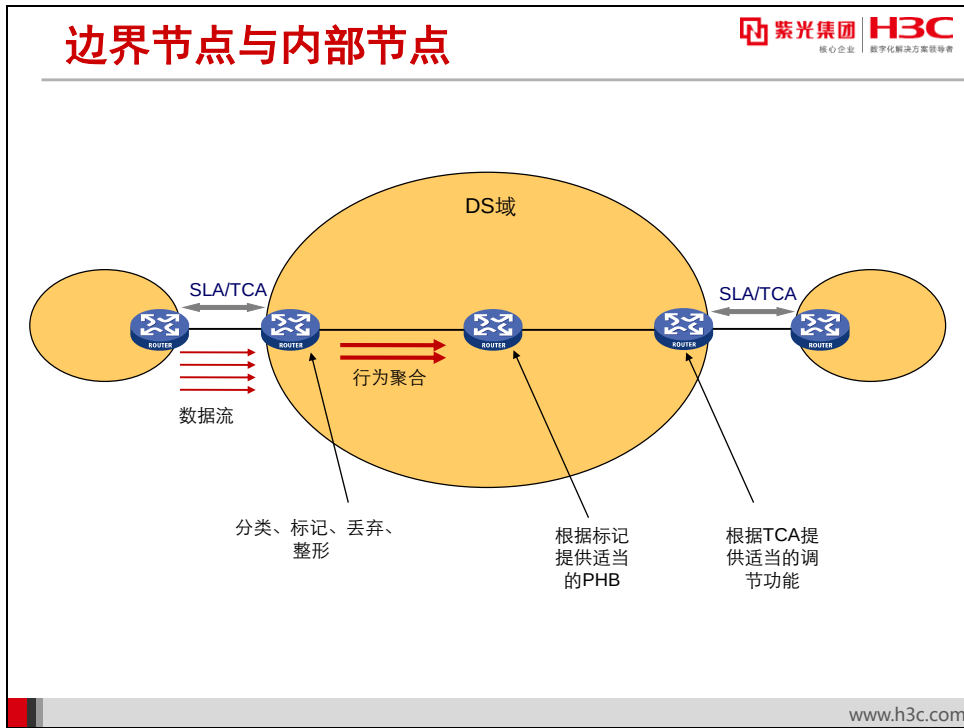
DiffServ 模型对业务的区分是以“类”来进行的，网络边缘设备将不同业务的数据进行分类，并进行适当的标记；网络中间设备则针对有限的类别制定相应的转发策略即可，不需要跟踪每一条具体的数据流，所占用的资源较少，因而具有良好的扩展性。DiffServ 所提供的服务质量是相对的和基于统计的，无法使得业务获得绝对和精确的服务质量保障。另外一方面，报文在跨区域传输时，由于不同区域间对相同优先级的报文处理策略可能不同，会导致用户获得的服务出现偏差，因而很难提供端到端的 QoS 保障。

19.6.2 DiffServ 模型体系结构



DiffServ 模型的体系结构如图所示，其主要由下列组件构成：

- **DS 域 (Differentiated Services Domain)**: DS 域是一组相邻的 DS 节点的集合，这些 DS 节点配置了一致的服务提供策略。DS 域的边界由位于边界处的所有 DS 边界节点构成。
- **DS 边界节 (DS Boundary Nodes)**: DS 边界节点负责对进入本 DS 域的数据进行分类及可能的调节，以保证穿过此 DS 域的数据流符合约定的速率，其报文的 DS 代码点被适当标记。
- **DS 内部节点 (DS Interior Nodes)**: 位于 DS 域内的 DS 内部节点根据报文携带的 DS 代码点为数据包提供适当的转发行为。
- **边界链路和内部链路**: DS 域的边界节点通过边界链路与其他 DS 域或非 DS 域相连；一个 DS 域内部的边界节点和内部节点之间通过内部链路互相连接。
- **非 DS 域**: 指不支持 DS 服务的网络或节点。
- **DS 区 (Differentiated Services Region)**: DS 区由一个或多个相邻的 DS 域构成，可以沿一系列 DS 域构成的路径上提供区分服务。DS 区中的 DS 域可能配置了不同的服务提供策略，以及不同的代码点到 PHB 的映射规则。为了在 DS 区内的整个路径上提供区分服务，各 DS 域之间必须建立定义了 TCA (Traffic Conditioning Agreement, 流量调节协议) 的 SLA (Service Level Agreement, 服务水平协议)，以明确如何在 DS 域边界处对由一个 DS 域传给另一个 DS 域的数据进行调节。



在 DiffServ 模型中，用户与服务提供者之间达成的关于如何为用户提供转发服务的服务协议称为 SLA（Service Level Agreement，服务水平协议）。这里的用户既可能是一个非 DS 域，也可能是另一个 DS 域。在 DS 域边界指明分类规则、相应的数据简档以及测量、标记、丢弃、整形规则的协议称为 TCA（Traffic Conditioning Agreement，流量调节协议）。TCA 可以包括来自 SLA 显式指定的调节规则，相关服务需求隐式指定的调节规则，以及来自于 DS 域的服务提供策略。

相对于不同方向的数据流，DS 边界节点既可以是 DS 入口节点（DS Ingress Node），又可以是 DS 出口节点（DS Egress Node）。DS 入口节点对来自于源域或上游域的数据进行分类和调节，以使其符合 SLA/TCA 的规定。DS 入口节点将众多的数据流映射到少量的 DS 行为聚合（Behavior Aggregation）中，调节这些行为聚合使之符合适当的 TCA，并采用适当的 DS 代码点标记其报文。DS 入口节点必须假定流入的业务流不符合 TCA，因此必须能根据本地策略强制执行 TCA。

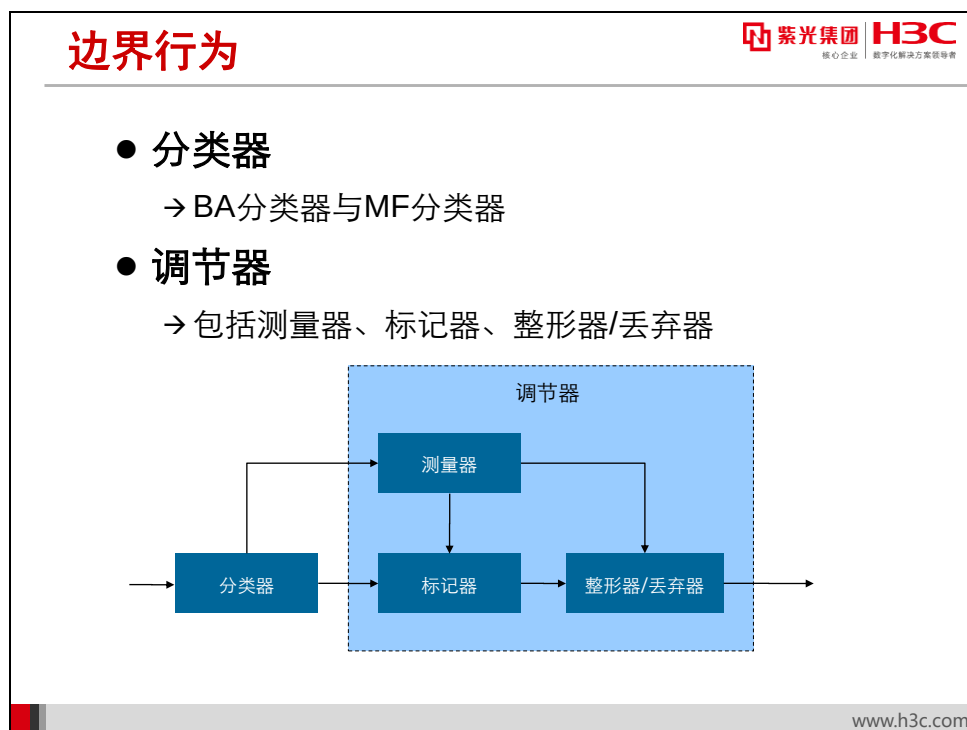
DS 边界节点和 DS 内部节点都必须能够按照 DS 代码点信息为各个行为聚合提供适当的转发服务，这种服务称为 PHB（Per-hop Behavior，每跳行为）。

DS 出口节点依据本域与下游域之间的 TCA，对转发到其直连的下游对等域的数据执行调节功能。

注意：

虽然 DS 内部节点也可以配置有限的调节功能，但主要的分类和调节功能应部署在 DS 边界节点上。实现了复杂分类和调节功能的内部节点与 DS 边界节点相似。

19.6.3 边界行为



边界节点的行为包括分类(Classification)和调节(Conditioning),前者由分类器(Classifier)实现,主要对报文进行业务种类区分;后者由调节器(Conditioner)实现,包括了对报文的测量、标记和整形/丢弃。

当报文进入设备时首先被分类器依据某种规则进行分类,分类之后的报文可以直接被标记器(Marker)进行标记或者被测量器(Meter)进行测量。测量的目的是根据 SLA/TCA 来限制某一类数据的流量。测量过后的报文可以被标记,目的是对各种不同类型的报文给以显著的标识,以作为后续设备为其提供服务的依据。随后报文将接受整形器/丢弃器(Shaper/Dropper)的处理,目的是防止各类数据流量超出上限。

典型的分类器包括:

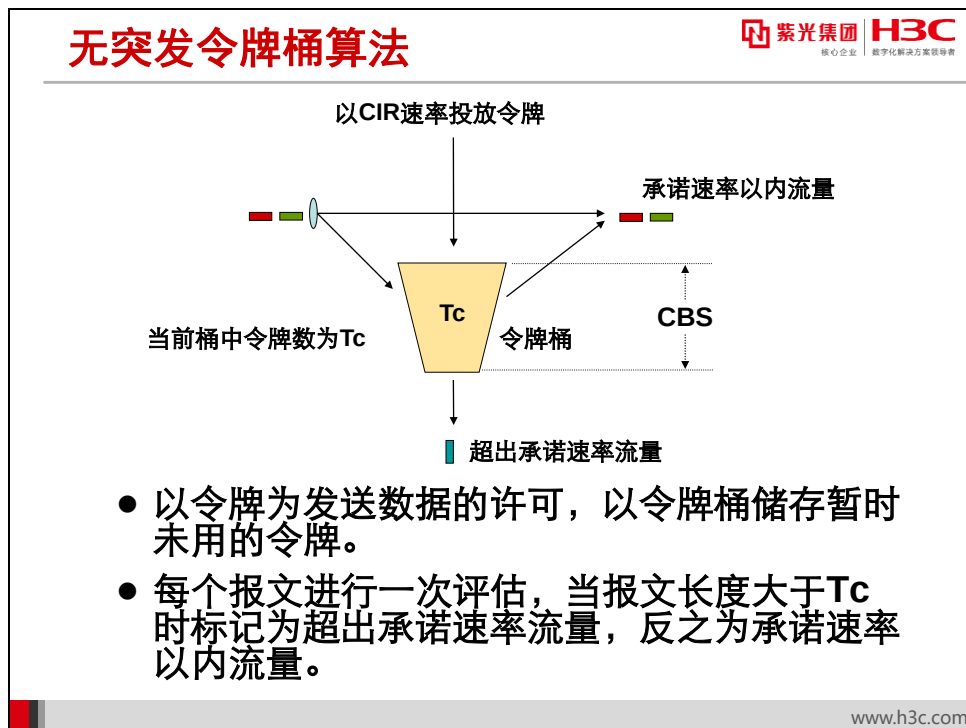
- **BA (Behavior Aggregate, 行为聚合) 分类器:** 只基于 DS 代码点对数据包进行分类。
- **MF (Multi-Field, 多字段) 分类器:** 基于包头中的一个或多个字段以及在入接口添加的信息对数据包进行分类,例如 IP 五元组、DS 字段、协议号、VLAN Tag 乃至入接口等。

调节器由测量器、标记器和整形器/丢弃器构成:

- **测量器:** 通过令牌桶算法对流量进行评估,以确定其是否超出了承诺的速率。
- **标记器:** 对分类后的结果进行标记,便于出接口或下游设备进行进一步处理。标记的内容包括 DS 代码点、CoS (Class of Service, 服务等级) 等。

- **整形器**：对超出承诺的报文进行缓存，有空余资源时再进行发送。以保证流量满足 SLA 的要求。
- **丢弃器**：对超出承诺的报文进行丢弃，以保证流量满足 SLA 的要求。

19.6.4 无突发令牌桶算法



令牌桶算法是对流量进行测量的一种通用技术，它可以依据测量结果对报文加以标记，以区分其丢弃优先级。令牌桶算法以令牌为发送数据的许可，以令牌桶储存暂时未用的令牌。1 比特令牌对应 1 比特数据的发送权。

在理想的不允许超出承诺速率的流量（突发流量）的令牌桶算法中，有 2 个主要参数：

- **CIR (Committed Information Rate, 承诺信息速率)**：以承诺的每秒字节数来衡量。
- **CBS (Committed Burst Size, 承诺突发尺寸)**：以字节数来衡量，取值大于 0，并且至少应该大于等于最大的分组长度。

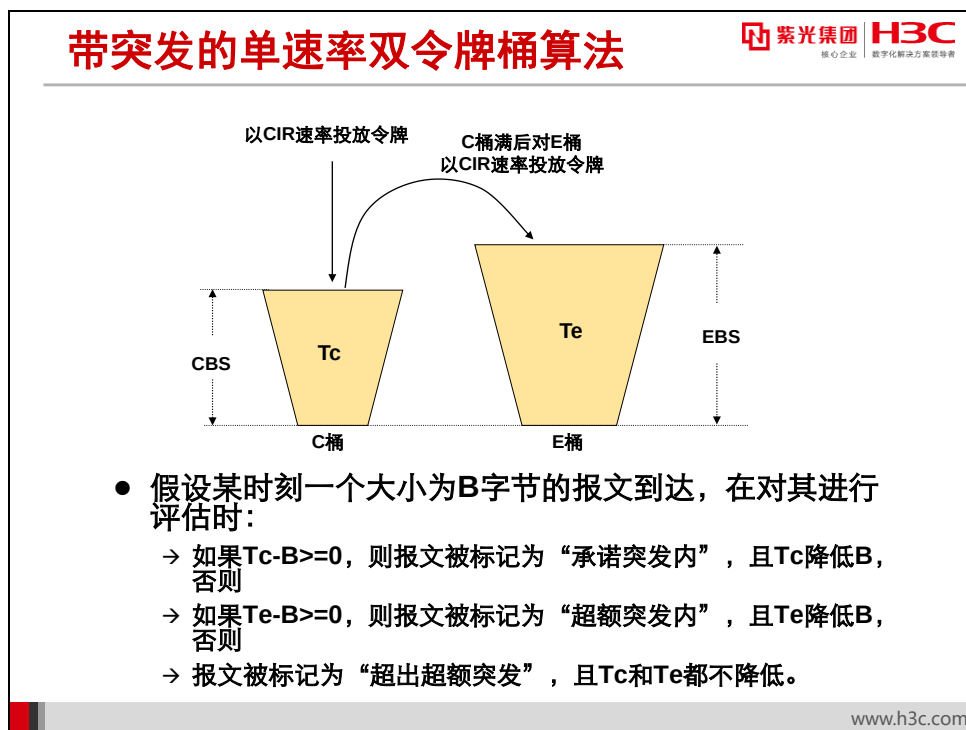
这个桶的尺寸为 CBS。用 T_c 表示桶中的令牌数量， T_c 初始时等于 CBS。

令牌被以 CIR 的速率均匀放入桶中，直到桶中的令牌数量达到 CBS 时，后续的令牌将被丢弃。

假设某时刻一个大小为 B 字节的报文到达，在对其进行评估时，如果令牌数目足够转发报文，即 $T_c \geq B$ ，则该报文被标记为“承诺速率内”；如果令牌不够转发报文，即 $T_c < B$ ，则该报文被标记为“超出承诺速率”。

19.6.5 带突发的双令牌桶算法

IETF 建议了两种带突发的双令牌桶算法——srTCM (A Single Rate Three Color Marker, 单速率三色标记器) 和 trTCM (A Two Rate Three Color Marker, 双速率三色标记器), 用于对流量进行测量, 并依据测量结果对报文加以标记, 以区分其丢弃优先级。



IETF 在 RFC2697 中建议了一种支持突发的单速率双令牌桶算法——srTCM (A Single Rate Three Color Marker, 单速率三色标记器), 用于对流量进行测量, 并依据测量结果对报文加以标记, 以区分其丢弃优先级。

srTCM 使用两个令牌桶对到达的报文进行评估, 并允许流量在短时间内在某种受限的程度上超出承诺速率。

配置 srTCM 时要指定 3 个参数:

- **CIR (Committed Information Rate, 承诺信息速率):** 以承诺的每秒字节数来衡量。
- **CBS (Committed Burst Size, 承诺突发尺寸):** 以字节数来衡量, 取值大于 0, 并且至少应该大于等于最大的分组长度。
- **EBS (Excess Burst Size, 超额突发尺寸):** 以字节数来衡量, 取值大于 0, 并且至少应该大于等于最大的分组长度。

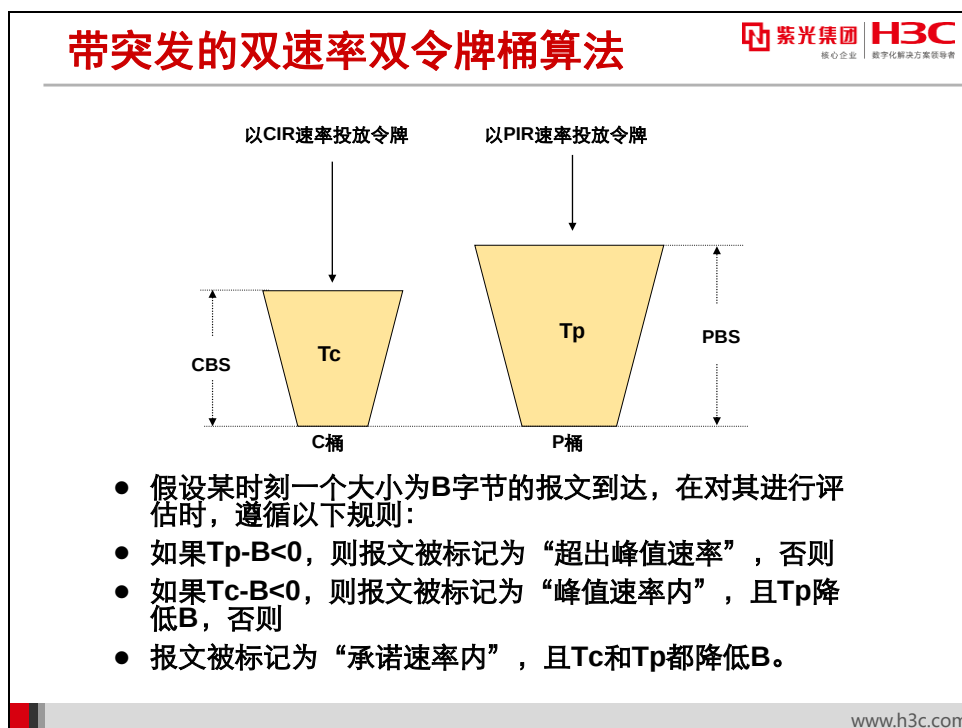
为方便讨论, 将两个令牌桶称为 C 桶和 E 桶, 这两个桶的尺寸分别为 CBS 和 EBS。用 Tc 和 Te 表示 C 桶和 E 桶中的令牌数量, Tc 和 Te 初始时等于 CBS 和 EBS。

Tc 和 Te 在每秒钟内更新 CIR 次, 更新时遵循以下规则:

- 如果 $T_c < CBS$ ，则 T_c 增加 1，否则
- 如果 $T_e < EBS$ ，则 T_e 增加 1，否则
- T_c 和 T_e 都不增加。

假设某时刻一个大小为 B 字节的报文到达，在对其进行评估时，遵循以下规则：

- 如果 $T_c - B \geq 0$ ，则报文被标记为“承诺突发内”，且 T_c 降低 B ，否则
- 如果 $T_e - B \geq 0$ ，则报文被标记为“超额突发内”，且 T_e 降低 B ，否则
- 报文被标记为“超出超额突发”，且 T_c 和 T_e 都不降低。



IETF 在 RFC2698 中建议了一种支持突发的单速率双令牌桶算法——trTCM (A Two Rate Three Color Marker, 双速率三色标记器)，用于对流量进行测量，并依据测量结果对报文加以标记，以区分其丢弃优先级。

trTCM 使用两个令牌桶对到达的报文进行评估，并允许流量在某种受限的程度上超出承诺速率。

配置 trTCM 时要指定 4 个参数：

- **CIR (Committed Information Rate, 承诺信息速率)**：以承诺的每秒字节数来衡量。
- **PIR (Peak Information Rate, 峰值信息速率)**：以每秒字节数来衡量。The PIR must be equal to or greater than the CIR.
- **CBS (Committed Burst Size, 承诺突发尺寸)**：以字节数来衡量，取值大于 0，并且至少应该大于等于最大的分组长度。

- **PBS (Peak Burst Size, 峰值突发尺寸)**: 以字节数来衡量, 取值大于 0, 并且至少应该大于等于最大的分组长度。

为方便讨论, 将这两个令牌桶称为 C 桶和 P 桶, 这两个桶的尺寸分别为 CBS 和 PBS。用 T_c 和 T_p 表示 C 桶和 P 桶中的令牌数量, T_c 和 T_p 初始时等于 CBS 和 PBS。 T_c 和 T_p 在每秒内分别更新 CIR 和 PIR 次, 每次更新增加一个令牌, 直至桶满。

假设某时刻一个大小为 B 字节的报文到达, 在对其进行评估时, 遵循以下规则:

- 如果 $T_p - B < 0$, 则报文被标记为“超出峰值速率”, 否则
- 如果 $T_c - B < 0$, 则报文被标记为“峰值速率内”, 且 T_p 降低 B, 否则
- 报文被标记为“承诺速率内”, 且 T_c 和 T_p 都降低 B。

注意:

在实际实现中, 令牌并非被均匀连续放入桶中, 而是有一定间隔地放入的。例如在每次评估时, C 桶中的令牌增加 $CIR \times t$, 其中 t 为上次评估到这次评估之间的时间间隔。这个增加量再加上桶中剩余的令牌数 T_c , 就形成新的 T_c 。

19.6.6 主要标记方法

主要标记方法



紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- **RFC 791 IP ToS 字段标记**
 - RFC 1349 IP Precedence
 - RFC 2474 DSCP
- **802.1p CoS**
- **MPLS EXP**

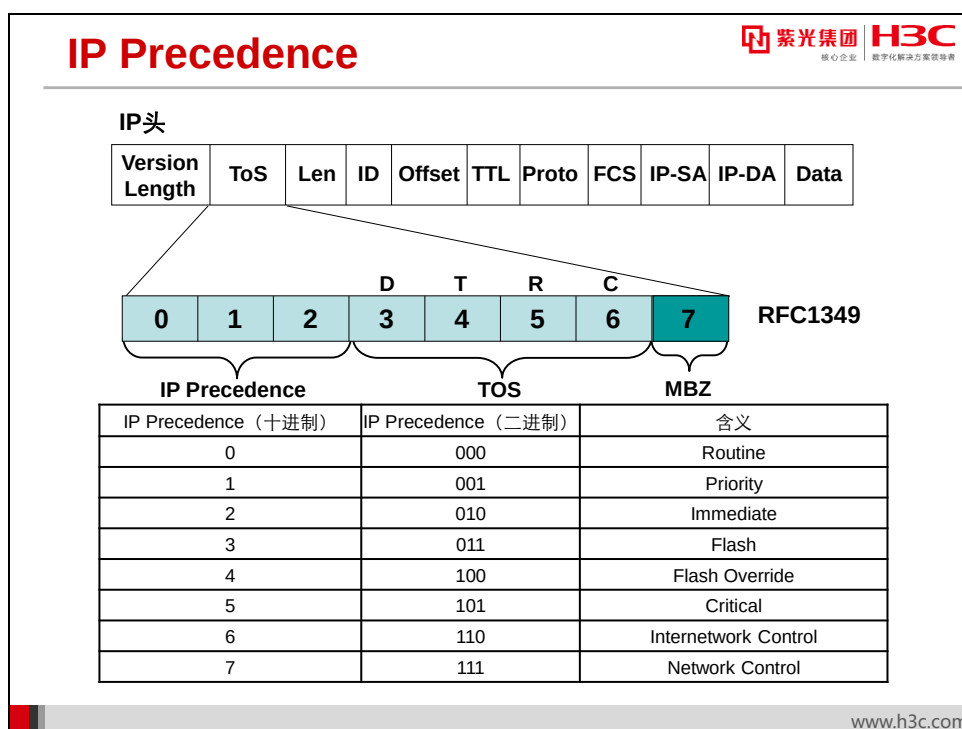
www.h3c.com

对报文（或帧）的主要标记方法包括:

- RFC 791 定义的 IP 头中有一个 8 位长的 ToS (Type of Service) 字段, 用于区分 IP 包的服务类型。对这一字段的标记方法主要有:

- ◆ RFC 1349 IP Precedence（IP 优先级）标记；
- ◆ RFC 2474 DSCP（DiffServ Code Point，区分服务代码点）标记。
- IEEE 802.1p 定义了 CoS（Class of Service，服务等级）标记，用于对以太网帧的类型进行区分。
- MPLS 标签中保留了 3 位的 EXP（experimental，实验）字段，用于实验性用途。该字段主要被用于对 MPLS 报文的类型进行标记。

19.6.7 IP Precedence



RFC 791 定义了 IP 头中的 ToS 字段，并将其前 3 位（第 0~2 位）定义为 IP Precedence（IP 优先级）字段。RFC 1349 进一步将 IP 头的 ToS 字段划分为 IP Precedence、TOS 和 MBZ 三部分。

IP Precedence 占用 ToS 字段中的第 0~2 位，用于表示包的优先级或重要性。IP Precedence 可以表示 8 种不同的优先级，其取值和含义如图所示。其中 Internetwork Control、Network Control 通常保留给网络使用。

IP Precedence (十进制)	IP Precedence (二进制)	含义
0	000	Routine
1	001	Priority
2	010	Immediate
3	011	Flash

IP Precedence（十进制）	IP Precedence（二进制）	含义
4	100	Flash Override
5	101	Critical
6	110	Internetwork Control

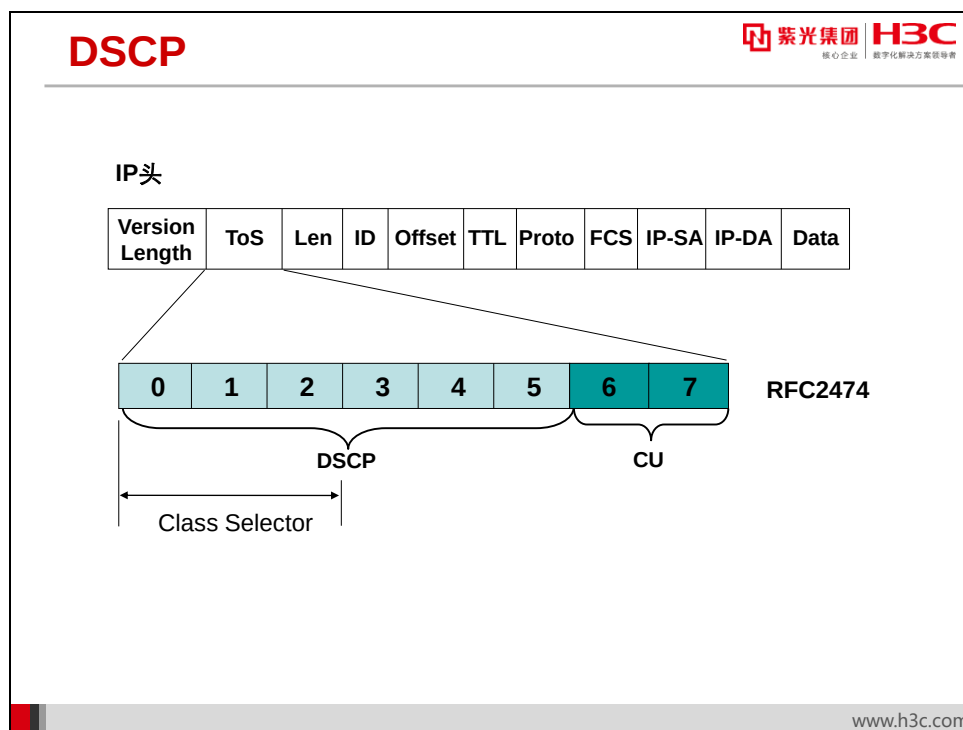
TOS 占用 ToS 字段中的第 3~6 位，用于衡量包的吞吐量（throughput）、延迟（delay）、可靠性（reliability）和花费（cost）。

ToS 字段中的第 7 位为 MBZ（Must Be Zero，必为零），其值必须为零。

注意：

RFC 1349 定义的 TOS 是 IP 头中 ToS 字段的一部分，请勿混淆。

19.6.8 DSCP



RFC 2474 将 IP 头的 ToS 字段改名为 DS（Differentiated Services）字段，并将其前 6 位重新定义为 DSCP（DiffServ Code Point，区分服务代码点）字段。DS 字段的剩余 2 位未定义，称为 CU（currently unused，当前未用）。

DSCP 字段有 64 个可能的代码点。这个码值空间划分为三个池（pool）。第一个池末位为 0，用作标准标记操作。其余两个池为 EXP/LU（Experimental/Local Use，实验/本地使用）预留，其中第三个池可能会在第一个池的代码点耗尽后补充为标准操作使用。这三个池的定义如下表。

注意：

在讨论 DSCP 值时，常采用 xxxxxx 或 xxxxx0 这样的标记方法表示其二进制取值。其中 x 可为 0 或 1。其最左端一位代表 DS 字段的第 0 位，而最右端一位代表 DS 字段的第 5 位。

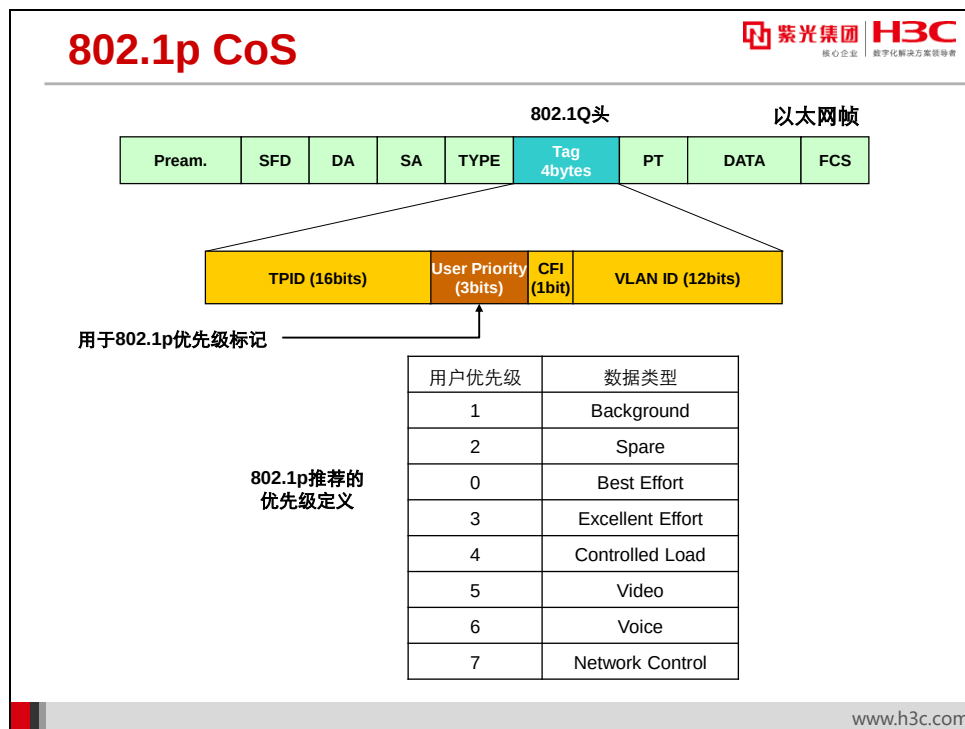
池	代码点空间	分配策略
1	xxxxx0	标准操作
2	xxxx11	EXP/LU
3	xxxx01	EXP/LU（未来可能作为标准操作）

DSCP 字段值为 xxx000 对应的代码点称为 Class Selector（类选择符）代码点，这一代码点的定义可以保持与 IP Precedence 的兼容性。

注意：

RFC 3168 将 CU 字段进一步定义为 ECN（Explicit Congestion Notification，显式拥塞通告）字段，以便为 IP 提供一种拥塞控制信令。ECN 通常不被当做 QoS 标记的一部分。

19.6.9 802.1p CoS

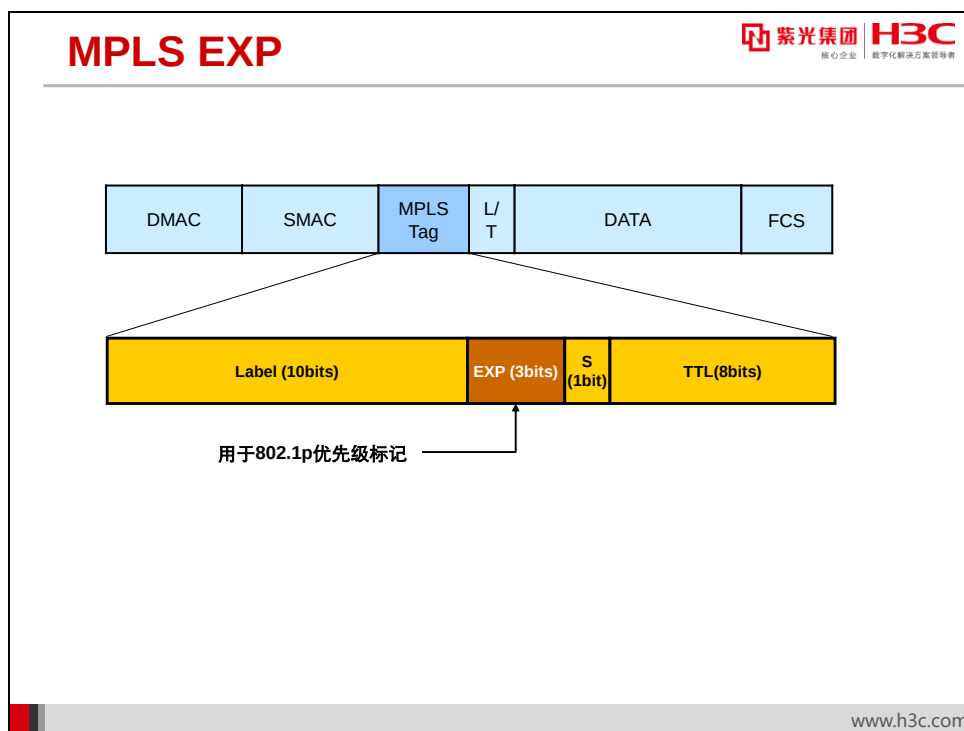


正常的以太网帧中并不存在 QoS 标记。但是 802.1Q 头中保留了 3 位的 User Priority（用户优先级）字段，用于标记帧的服务级别。作为 802.1Q 的扩展，802.1p 对这一字段做出了定

义，划分了 8 个服务等级。802.1p 推荐的优先级映射如下表所示，但这一推荐并不具有强制约束力。

用户优先级	数据类型
1	Background
2	Spare
0	Best Effort
3	Excellent Effort
4	Controlled Load
5	Video
6	Voice
7	Network Control

19.6.10 MPLS EXP

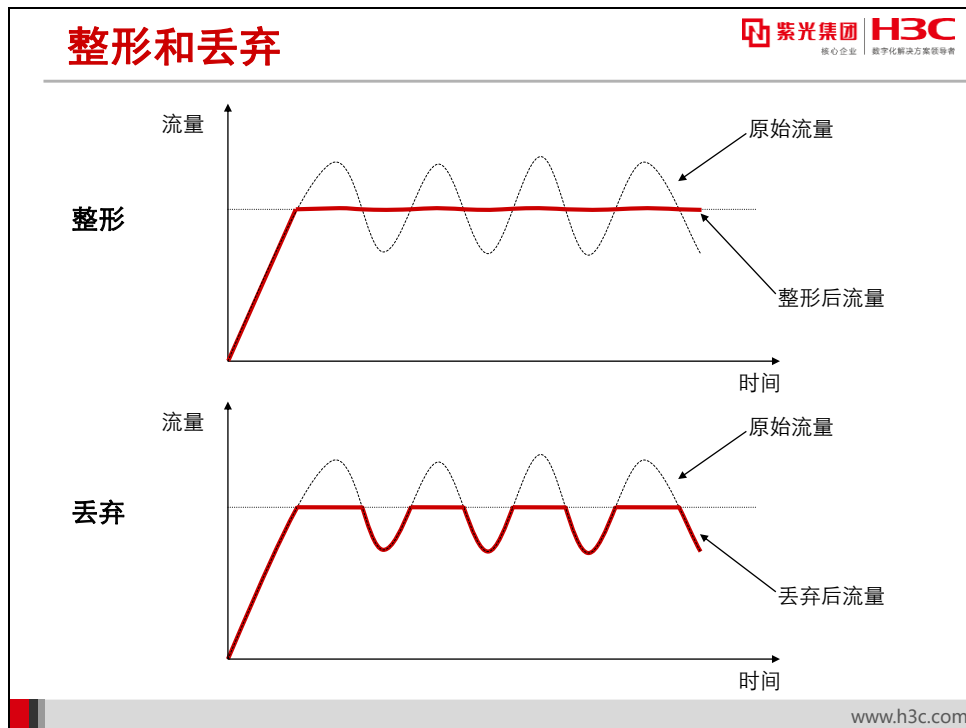


为了对 MPLS 标记报文提供 QoS 保障，必须对其重要性和优先级进行区分。而 MPLS 转发设备并不关心内部报文的 QoS 标记，因此需要在 MPLS 标签中携带类似的标记。

MPLS 标签中保留了 3 位的 EXP（experimental，实验）字段，用于实验性用途。该字段主要被用于对 MPLS 报文的类型进行标记。

在实际使用时，经常在添加 MPLS 标签时将被封装报文的 IP Preference、DSCP 类选择符或 CoS 标记填入 EXP 字段，以便为其提供一致的标记。

19.6.11 整形和丢弃



整形（Shaping）的目的是使输出的流量更加平滑，并保证其符合 SLA。整形可以减少网络流量的突发和振荡，同时也降低丢弃的概率。整形器将超出承诺速率的报文放入一个缓冲区（buffer）中，当资源许可时再发送。缓冲区的存在减少了流量高峰期的丢包，但也会因此引入额外的延迟。缓冲区的空间通常是有限的，如果缓冲区空间不足，则被延迟发送的报文会被丢弃。

丢弃（Dropping）的目的是限制流量的突发性，并保证其符合 SLA。丢弃器对于超出承诺速率的报文直接丢弃。这虽然不利于平滑网络流量，但避免了额外引入的延迟，降低了资源的消耗。这种操作也称为流量监管（Traffic Policing）。

19.6.12 PHB

PHB介绍

- **PHB指DS节点对行为聚合应用的可由外部观测到的转发行为。**
- **PHB可以通过占用带宽、缓冲等资源的优先级来定义，也可以通过延迟、抖动等可观测的特性来定义。**
- **PHB具有单跳性和节点独立性的特点，每个节点具有独立的PHB策略，上下游之间互相没有影响。**

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

www.h3c.com

PHB（Per-hop Behavior，逐跳行为）指 DS 节点对行为聚合应用的可由外部观测到的转发行为。PHB 是 DS 节点对行为聚合分配资源的方法。

PHB 可以通过占用带宽、缓冲等资源的优先级来定义，也可以通过延迟、抖动等可观测的特性来定义。一个典型的 PHB 例子是为某两地之间的数据流保留 5% 的链路带宽。

PHB 具有单跳性和独立性的特点，它规定了行为聚合在 DS 节点处获得怎样的服务。每个节点具有独立的 PHB 策略，各节点、各域之间互相没有影响。这也是 DiffServ 模型具有良好扩展性的原因之一。

在 DS 节点上，PHB 是通过一定的缓冲区管理和分组调度策略实现的。DS 节点根据入站报文携带的标记为其提供适当的 PHB。一个 DS 节点可以实现多种 PHB。代码点到 PHB 的映射关系可以是一对一的，也可以是多对一的。

PHB的类型

● Default PHB

→ 是默认的PHB。提供尽力而为的服务

● Class Selector PHB

→ Class Selector代码点的值越高，其重要性和优先级就越高

● EF PHB

→ 提供了低延迟、低抖动、低丢包率和保证带宽的优先转发服务

→ 流量不得超过既定的限制

● AF PHB

→ 提供有保证的带宽服务

→ 如果资源许可，可以提供超出承诺的额外的带宽服务

IETF 定义了多种 PHB:

- **Default PHB:** 也称为 BE (Best Effort, 尽力而为) PHB, 是默认的 PHB。提供尽力而为的服务, 服务没有任何保证。
- **Class Selector (类选择符) PHB:** 一个 Class Selector 代码点的值越高, 其重要性和优先级就越高, 也就应该获得更好、更及时的服务。Class Selector PHB 的存在是为了兼容普遍存在的 IP Precedence 实现。
- **EF (Expedited Forwarding, 加速转发) PHB:** RFC 2598 定义了此类 PHB。此类 PHB 提供了低延迟、低抖动、低丢包率和保证带宽的优先转发服务, 主要用于语音视频等对延迟和抖动敏感的业务。为了保证不对其他业务产生过大影响, 此类 PHB 会对报文的流量进行限制, 超过限制的报文会被丢弃。DSCP 值 101110 对应此种 PHB。
- **AF (Assured Forwarding, 确保转发) PHB:** RFC 2597 定义了此类 PHB。此类 PHB 可以提供有保证的带宽服务。如果资源许可, 此类 PHB 可以提供超出承诺的额外的带宽服务。

RFC 2597 定义了四个 AF 类 (class), 记为 AF1~AF4。每个 DS 节点为每个 AF 类分配一定量的转发资源。DS 节点可以根据 DSCP 标记将 IP 包分配到若干 AF 类中。在每个 AF 类中, IP 包被标记为三种可能的丢弃优先级 (dropping priority)。在发生拥塞时, DS 节点丢弃丢弃优先级较高的包, 尽量保护丢弃优先级较低的包。例如 AF1 中的三个丢弃优先级记为 AF11~AF13。AF 提供了确保转发的服务, 承诺一定带宽, 并且在有剩余的情况下允许占用其他业务的带宽。

各种转发类别与相应的 DSCP 值如下表所示。

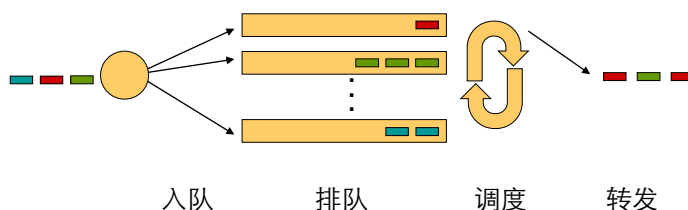
类别	DSCP 值（十进制）	DSCP 值（二进制）
EF	46	101110
AF11	10	001010
AF12	12	001100
AF13	14	001110
AF21	18	010010
AF22	20	010100
AF23	22	010110
AF31	26	011010
AF32	28	011100
AF33	30	011110
AF41	34	100010
AF42	36	100100
AF43	38	100110
CS1	8	001000
CS2	16	010000
CS3	24	011000
CS4	32	100000
CS5	40	101000
CS6	48	110000
CS7	56	111000
default（BE）	0	000000

各种 AF 类的丢弃优先级如下表所示。

丢弃优先级	AF1 类	AF2 类	AF3 类	AF4 类
低丢弃优先级	AF11	AF21	AF31	AF41
中丢弃优先级	AF12	AF22	AF32	AF42
高丢弃优先级	AF13	AF23	AF33	AF43

调度和资源分配

- 资源分配通过使用多队列实现。
- 在队列间进行调度，每种调度方式都有独立的算法支持。
- 常用队列技术包括FIFO、PQ、CQ、WFQ、CBQ、WRR等。



队列技术是 PHB 的核心。转发资源的分配通常依靠队列的调度进行，不同的队列调度算法可满足不同业务的资源需求。DS 节点将报文放入不同的队列，通过在这些队列之间的调度来为其分配转发资源，同时赋予其不同的丢包概率。一类 PHB 可以通过多种队列技术来实现。例如 Class Selector PHB 可以通过 WFQ（Weighted Fair Queuing，加权公平排队）或 WRR（Weighted Round Robin，加权循环）等多种队列技术实现。

最简单的队列是 FIFO（First In First Out，先进先出）队列。除 FIFO 队列外，常用的队列还包括：

- **PQ（Priority Queuing，优先队列）**：PQ 按照优先级从高到低提供了 Top、Medium、Normal 和 Low 四个队列。当高优先级队列中有报文时始终优先调度，直到高优先级队列中没有报文时再调度低优先级队列。这种队列可以绝对保证重要和实时的报文得到及时的调度，但缺点是有可能导致低优先级队列的报文长时间得不到调度。
- **CQ（Custom Queuing，定制队列）**：CQ 给每个子队列提供不同的权重，各队列之间采用轮询的机制，当一个队列的报文调度达到其权重所确定的比例时，即转向下一个队列提供服务。CQ 保证了每个队列都能得到一定的调度机会，但不能保证任何一个队列优先获得调度。
- **WFQ（Weighted Fair Queuing，加权公平队列）**：WFQ 依据 IP 五元组、ToS 字段、MPLS EXP 等参数区分数据流，为数据流动态建立队列；调度时依据不同的 IP Precedence 或 DSCP 值确定数据流的权重，并为其提供相应比例的资源。这样既保证了相同优先级的数据流之间的公平，又体现了不同优先级业务之间的权重。

- **CBQ (Class Based Queuing, 基于类的队列):** CBQ 允许用户根据 IP 优先级或者 DSCP、输入接口、IP 报文的五元组以及用户定义的 ACL 等规则来对报文进行分类, 之后将不同类别的报文映射到预定义的 EF、AF 和 BE 等队列中, 以为其提供 EF、AF、BE 等 PHB。
- **WRR (Weighted Round Robin, 加权循环):** 允许以较小的计算开销在若干队列之间根据权重为其提供转发服务。WRR 以分组 (packet) 或由分组拆分成的等长片段为单位来计算并分配资源, 这种计算虽然相对不够精确, 但适用于高速链路和硬件实现。

19.7 IntServ模型

19.7.1 IntServ 模型介绍

IntServ模型介绍

- IntServ模型由RFC1633所定义。
- 在报文传输前，通过信令在传输路径上进行资源预留，提供预期的QoS保证。
- IntServ模型使用的信令协议为RSVP。

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

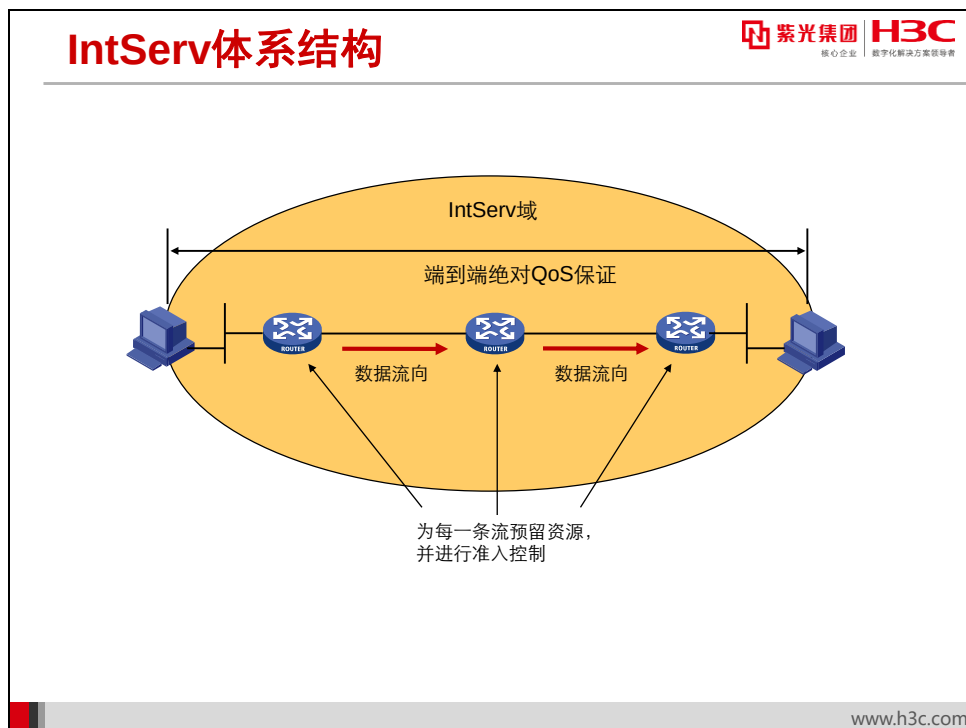
www.h3c.com

IntServ（Integrated Service，综合服务）模型由 RFC1633 所定义，它可以满足多种 QoS 需求。在这种模型中，节点在发送报文前，需要向网络申请所需资源。这个请求是通过 RSVP（Resource Reservation Protocol，资源预留协议）信令来完成的。

IntServ 可以提供以下两种服务：

- **保证服务：**它提供保证的带宽和延迟来满足应用程序的要求。例如，某 VoIP 应用可以预留 64kbps 带宽并要求不超过 100ms 的延迟。
- **负载控制服务：**它保证即使在网络过载的情况下，也能对报文提供与网络未过载时类似的服务。即在网络拥塞的情况下，也可以保证某些应用程序报文的低延迟和优先通过。

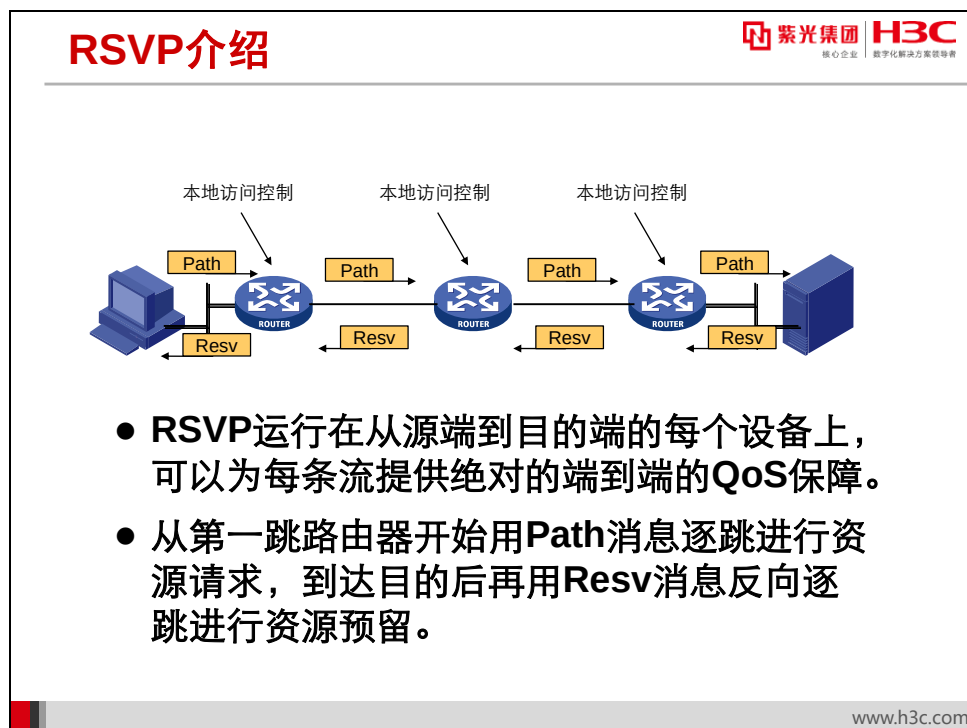
19.7.2 IntServ 体系结构



IntServ 模型的范围既涵盖了网络设备也涵盖了主机，因而是一种端到端的服务。该模型要求数据流向上的每一跳设备都为每一个流单独预留资源，同时在每一个流进行资源申请时进行准入控制。

在发送数据之前，终端节点应用程序首先将其流量参数和需要的特定服务质量以信令向网络发起请求，这些参数包括带宽、延迟等。网络在收到应用程序的资源请求后，执行资源分配检查，即基于应用程序的资源申请和网络现有的资源情况，判断是否为应用程序分配资源。一旦网络确认为应用程序分配资源，则网络将为此流（Flow，由两端节点的 IP 地址、端口号、协议号确定）维护一个状态，并基于这个状态执行报文的分类、流量监管、排队及其调度。收到网络确认已预留资源的消息后，终端节点应用程序才开始发送报文。只要该数据流的流量在流量参数描述的范围内，网络就会承诺满足应用程序的 QoS 需求。

19.7.3 RSVP 介绍



RSVP (Resource Reservation Protocol, 资源预留协议) 是为 IntServ 模型设计的信令协议，用于在一条路径的各节点上进行资源预留。RSVP 工作在传输层，但只用于信息的传递，而不参与应用数据的传送，是一种 Internet 上的控制协议。

简单来说，RSVP 具有以下主要特点：

- 资源的申请具有单向性，即一对通信节点间可以在单方向申请资源，双向的资源申请需独立进行；
- 由接收者发起对资源预留的请求，并维护资源预留信息；
- 使用“软状态” (soft state) 机制维护资源预留信息。

路由器在为每一条流进行资源预留时会沿着数据传输方向逐跳发送资源请求报文 (Path 消息)，其中包含了自身对于带宽、延迟等参数的需求信息。收到请求的路由器在进行记录后再将 Path 消息发向下一跳。当报文到达目的地后，由接收端反向逐跳发送资源预留报文 (Resv 消息) 给沿途的路由器进行资源预留。

19.7.4 IntServ 模型的特点

IntServ模型的特点

- 优点：
 - 提供绝对的、准确的QoS保障，不会随网络状态的变化而受到影响
 - 提供端到端的QoS服务
- 缺点：
 - 需要跟踪和记录每一个流的状态，因而扩展性很差

www.h3c.com

IntServ 模型在报文传输前，通过 RSVP 在报文传输路径上的所有中间节点上进行资源申请和预留，从而保证了每一个流都能获得可预期和可控的服务质量。它为用户提供的 QoS 保证是端到端的和绝对的。

IntServ 模型的缺点在于，传输路径上的每一个中间节点都要为一个流维护一个资源状态，因此其扩展能力较差。互联网核心上有数以亿记的数据流，全面部署 IntServ 将产生灾难性的后果，所以其通常只能用于小规模网络或边缘网络。

19.7.5 IntServ 模型的主要应用

IntServ模型的主要应用



紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型解决方案领导者

- 和DiffServ模型相结合
 - 在网络的边缘利用IntServ模型进行精细的QoS控制
 - 在网络骨干部分则利用DiffServ模型进行简单高效的QoS控制
- 和MPLS TE相结合
 - 可以根据网络拥塞情况，引导流量的均匀化分布

www.h3c.com

由于其扩展性的问题，IntServ 模型很难独立应用于大规模的网络，因此目前主要应用在与 MPLS TE（Traffic Engineering，流量工程）结合或与 DiffServ 模型结合的。

MPLS TE 是一种间接改善 MPLS 网络 QoS 的技术。传统路由协议（如 OSPF 或 IS-IS）主要保障网络的连通性和可达性，通常只依据跳数、Cost 等参数选取最优路径，导致网络负载不均衡、路由动荡等缺陷。MPLS TE 在网络资源有限的前提下，将网络流量合理引导，达到实际流量负载与物理网络资源相匹配，间接改善了网络的服务质量。而 MPLS TE 采用增强的 RSVP 分发 MPLS 标签，以动态建立并维护流量工程隧道。

在 IntServ 模型和 DiffServ 模型相结合的网络中，骨干网采用 DiffServ 体系结构，边缘网采用 IntServ 体系结构。此时需要解决 IntServ 与 DiffServ 之间的互通问题，包括 RSVP 在 DiffServ 域的处理方式、IntServ 支持的服务与 DiffServ 支持的 PHB 之间的映射。

19.8 本章总结

本章总结

- 不同应用对服务器质量的要求大相径庭
- 衡量服务质量的主要标准有带宽、延迟、丢包率和抖动等
- QoS支持分类、标记、流量监管、拥塞管理、拥塞避免和丢弃等功能
- Best Effort模型提供尽力而为的服务
- IntServ模型提供端到端的服务质量保证，但缺乏扩展性，难以适应大规模网络
- DiffServ模型区分数据类别，并通过每节点提供的PHB为数据提供区分服务

19.9 习题

19.9.1 习题

1. 与数据业务相比，语音和 Video 业务更侧重于（ ）
A. 延迟 B. 抖动
C. 吞吐量 D. 可靠性
2. DiffServ 模型中定义了哪几种不同的服务类型？（ ）
A. AF B. EF
C. BE D. FIFO
3. IP 报文头中的 ToS 字段共____比特，提供了____个优先级和____个 DSCP 值。
4. Int-Serv 模型为用户提供了端到端的绝对的 QoS 保障，而 Diff-Serv 模型只能承诺相对的服务质量。（ ）
T. True F. False

19.9.2 习题答案

1. AB
2. ABC
3. 8; 8; 64
4. T

第20章 配置 QoS 边界行为

DS 域（DS Domain）内的节点可分为边界节点和内部节点。DS 边界节点负责区分和标记用户数据，并根据 SLA/TCA 对数据进行一定的调节。内部节点依据标记按照特定的 PHB 进行转发。

本章讲解如何在 DS 域边界上实现用户数据的分类、标记、监管、整形等，其主要用到的技术包括 CAR、GTS 和 LR 等。

20.1 本章目标

课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 描述QoS域边界节点的功能和行为
- 列举主要的QoS工具
- 配置CAR、GTS、LR进行流量的监管、整形和物理接口限速等功能



20.2 分类

20.2.1 分类的实现

分类的实现



紫光集团 | H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 路由器和交换机可以依据丰富的条件对报文进行分类
- 路由器和交换机支持两种分类方法
 - 自动分类：根据入接口上配置的信任类型分类。包括信任端口优先级或者信任报文优先级。
 - 手动分类：通过ACL等手段匹配报文的IP地址、端口号、MAC地址、入接口、协议类型、VLAN号、CoS、EXP、IP Precedence、DSCP等。

www.h3c.com

在 DS 模型中，一个行为聚合（Behavior Aggregate，BA）中的流在转发时将应用同一个 PHB（Per-hop Behavior，逐跳行为），因此将获得相同的 QoS 服务。分类的目的就是要将符合条件的数据流划分到相应的 BA 中，以便于后续的 QoS 机制做进一步处理。

H3C 路由器和交换机支持两类分类机制，允许依据丰富的条件对报文进行分类：

- **自动分类：**在接口上可以配置信任端口优先级或信任报文优先级。信任端口优先级时将从本端口进入的所有报文归为一类。信任报文优先级时可以配置为依据报文携带的 CoS、IP Precedence、DSCP 或 MPLS EXP 等优先级标记对其划分类别。
- **手动分类：**通过引用 ACL 等手段来匹配报文的的不同字段，以便依据报文的 2~7 层信息进行分类，这些信息包括 MAC 地址、VLAN 号、IP 地址、协议类型、传输层端口号、CoS、IP Precedence、DSCP 或 MPLS EXP 等。

20.3 流量监管

20.3.1 流量监管的实现

流量监管的实现



紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

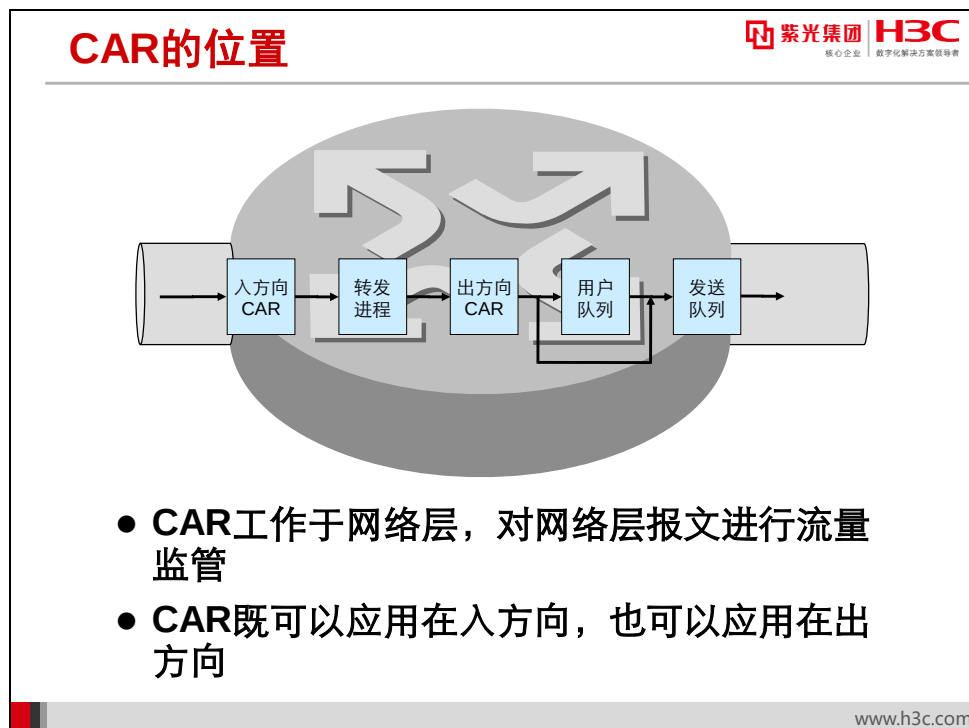
- 流量监管的目的是监督进入网络的流量大小，对超出部分的流量进行“惩罚”
- 流量监管通过CAR实现
 - 用令牌桶技术测量流量
 - 对符合监管条件的报文可以采取放行、丢弃、重标记及转入下一级监管等操作

www.h3c.com

流量监管（Traffic Policing）为网络服务提供者提供了一种对用户流量进行监督的能力，以使其能严格的符合 SLA。流量监管可以对超出规格的流量进行“惩罚”，通常的做法是直接丢弃，以保证用户的流量不会超出预期。

CAR（Committed Access Rate，承诺访问速率）是一种基本的流量监管工具。CAR 可以区分报文的类型，使用令牌桶技术对各类数据流量进行测量，测量后的报文可以采取放行、丢弃、重标记、转入下一级监管等多种操作。不同型号的设备所实现的 CAR 参数有所差异，但其基本功能是相同的。

20.3.2 CAR 的位置



CAR 工作于网络层，可实现对网络层数据包的流量监管。CAR 既可以应用在入方向，也可以应用在出方向。

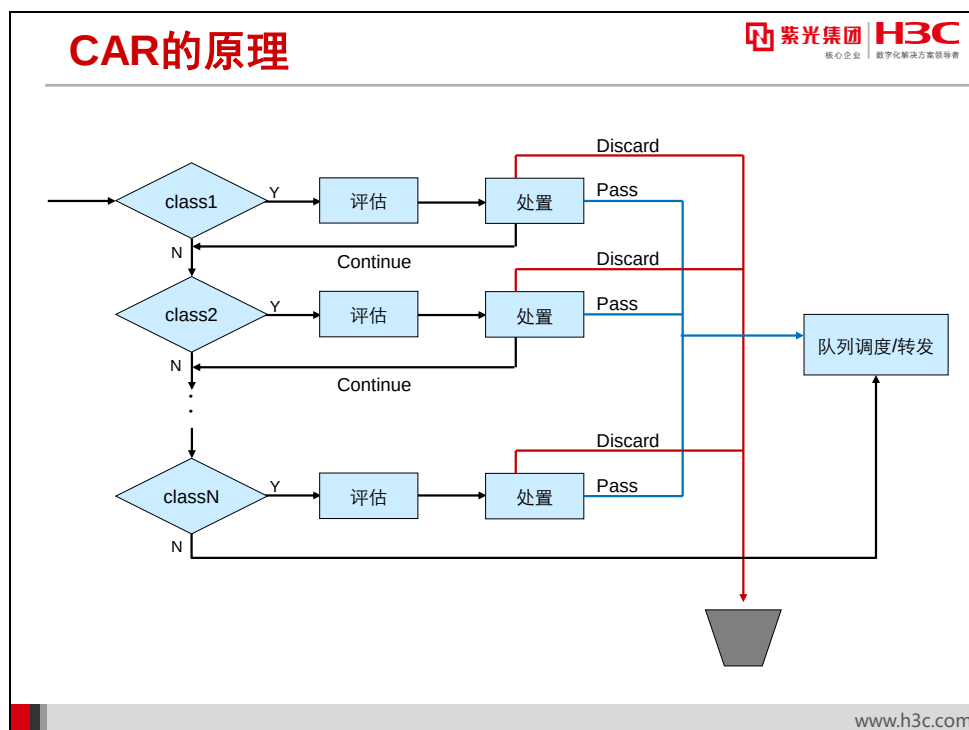
在入方向上，CAR 的处理在转发模块之前，只有被 CAR 放行的报文才能进入转发，被 CAR 丢弃的报文将不能进入转发。

在出方向上，CAR 的处理在接口的其他 QoS 机制之前。当拥塞未发生时，即用户队列为空且发送队列未滿时，被 CAR 放行的报文将直接进入出接口的发送队列进行转发。当拥塞发生时，即发送队列已滿时，被 CAR 放行的报文将进入出接口的用户队列进行调度。

注意：

发送队列是由接口硬件实现的发送缓冲队列，当发送队列满时发生拥塞。用户队列是由软件或硬件实现的队列，目的是对用户数据提供资源调度服务。用户可以对其进行配置。仅当发送队列满时，即拥塞发生时，用户数据报文才会被送入用户队列进行调度。

20.3.3 CAR 的原理



CAR 允许配置多条规则。每一条规则对于报文的处理包括分类、评估和处置三个步骤。

CAR 模块在收到报文后首先会进行分类。符合 CAR 匹配条件的报文由 CAR 进行处理，不符合匹配条件的报文绕过 CAR 直接转发。

当存在多条 CAR 规则时，报文被依次与每一规则的分类条件相对比，符合分类条件的即属于本规则确定的类。随后，CAR 将每一类报文分别送入各自的令牌桶中进行测量，评估其流量是否符合既定的限度。根据评估的结果，CAR 可以对报文可采用多种处置方式，主要包括 Pass（放行）、Discard（丢弃）和 Continue（继续）三类。具体描述如下：

- **Pass（放行）**：指允许相应的报文通过 CAR，进入下一步的队列调度或转发处理。
- **Discard（丢弃）**：指丢弃相应的报文。
- **Continue（继续）**：指将相应的报文提交给下一条 CAR 规则进行处理。

例如，CAR 可以对评估结果为“符合”的报文放行，允许其被转发，而对评估结果为“不符合”的报文立即丢弃。

20.3.4 配置 CAR 实现流量监管

CAR 的配置命令



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- 基于CARL或ACL的配置方式
 - 配置CARL:


```
[H3C]qos carl carl-index { dscp dscp-list | mac mac-address |
mpls-exp mpls-exp-value | precedence precedence-value |
{ destination-ip-address | source-ip-address } { range start-ip-
address to end-ip-address | subnet ip-address mask-length }
[ per-address [ shared-bandwidth ] ] }
```
 - 在接口应用基于CARL或ACL的CAR规则:


```
[H3C-GigabitEthernet0/0]qos car { inbound | outbound }
{ any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index } cir committed-
information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-
size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ green action | red action |
yellow action ]
```

www.h3c.com

CAR 规则可以引用 CARL（CAR List，CAR 列表）或 ACL 声明的条件作为分类条件。

使用 **qos carl** 命令可以配置 CARL。其支持以丰富的条件进行分类。主要关键字和参数描述如下：

- **carl-index**: CAR 列表号码，取值范围为 1~199。
- **dscp dscp-list**: DSCP 取值列表。DSCP 为区分服务编码点，用数字表示时，取值范围为 0~63；用文字表示时，可以选取 **af11**、**af12**、**af13**、**af21**、**af22**、**af23**、**af31**、**af32**、**af33**、**af41**、**af42**、**af43**、**cs1**、**cs2**、**cs3**、**cs4**、**cs5**、**cs6**、**cs7**、**default**、**ef**。可以配置多个 DSCP 值，最多可指定 8 个；如果指定了多个相同的 DSCP 值，系统默认为一个；多个不同的 DSCP 值是或的关系，即只要有一个值匹配，就算匹配这条规则。
- **mac mac-address**: 16 进制的 MAC 地址。
- **mpls-exp mpls-exp-value**: MPLS EXP 优先级，取值范围为 0~7。可以配置多个 MPLS EXP 值，最多可指定 8 个；如果指定了多个相同的 MPLS EXP 值，系统默认为一个；多个不同的 MPLS EXP 值是或的关系，即只要有一个值匹配，就算匹配这条规则。
- **precedence precedence-value**: 优先级，取值范围为 0~7。可以配置多个 **precedence** 值，最多可指定 8 个；如果指定了多个相同的 **precedence** 值，系统默认为一个；多个不同的 **precedence** 值是或的关系，即只要有一个值匹配，就算匹配这条规则。

- **destination-ip-address**: 基于目的 IP 地址的 CAR 列表。
- **source-ip-address**: 基于源 IP 地址的 CAR 列表。
- **range start-ip-address to end-ip-address**: IP 地址段起始地址和 IP 地址段终止地址。*end-ip-address* 必须大于 *start-ip-address*。**range** 指定的 IP 地址数量上限为 1024。
- **subnet ip-address mask-length**: IP 子网地址和 IP 子网地址掩码长度。取值范围为 22~31。
- **per-address**: 表示对网段内逐 IP 地址流量进行限速, *cir* 为各 IP 地址独享的限制带宽, 不能被网段内其他 IP 流量共享。如果未指定本参数, 将对整个网段的流量进行限速, *cir* 为该网段内所有 IP 地址带宽之和, 各个 IP 地址带宽按照流量大小的比例进行分配。
- **shared-bandwidth**: 表示网段内各 IP 地址的流量共享剩余带宽, *cir* 为该网段内所有 IP 地址共享带宽之和, 根据当前存在流量的 IP 地址数量, 动态平均分配各 IP 地址占用的带宽。

使用 **qos car** 命令可以在接口应用基于 CARL 或 ACL 的 CAR。其主要关键字和参数如下:

- **inbound**: 对接口接收到的数据包进行流量监管。
- **outbound**: 对接口发送的数据包进行流量监管。
- **any**: 对所有的 IP 数据包进行流量监管。
- **acl [ipv6] acl-number**: 对匹配 ACL 的数据包进行流量监管。*acl-number* 为 ACL 编号。若未指定 **ipv6** 关键字, 表示 IPv4 ACL; 否则表示 IPv6 ACL。
- **carl carl-index**: 对匹配 CAR 列表的数据包进行限速。*carl-index* 为承诺访问速率列表编号, 取值范围为 1~199。
- **cir committed-information-rate**: 承诺信息速率, 单位为 kbps。
- **cbs committed-burst-size**: 承诺突发尺寸, 即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量, 单位为 byte。
- **ebs excess-burst-size**: 过度突发尺寸, 单位为 byte。
- **pir peak-information-rate**: 峰值速率, 单位为 kbps。不配置峰值速率表示所配置的是单速桶流量监管, 则表示双速桶流量监管。
- **green action**: 数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作, 缺省动作为 **pass**。
- **red action**: 数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作, 缺省动作为 **discard**。

CAR的信息显示命令

- 显示CARL的规则

```
display qos carl [ carl-index ]
```

- 显示CAR在接口上的信息

```
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
```

要显示 CARL 的规则，在任意视图下使用命令：

```
display qos carl [ carl-index ]
```

其中 *carl-index* 是 CARL 的号码，取值范围为 1~199。

要显示 CAR 在接口上的信息，在任意视图下使用命令：

```
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
```

其中 *interface-type interface-number* 为指定的接口类型和接口编号。

20.4 标记

20.4.1 标记的实现

标记的实现



核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 标记是用来对分类后的报文进行某种标识的操作，以利于后续模块或设备根据这些标识进行进一步的处理。
- 标记可以多种方式来实现在，本章讨论以下两种基本方式：
 - CAR：利用流量监管对符合条件的报文进行Remark操作。
 - 映射表：根据预先建立的各种标记间的映射关系对进入的报文进行二次标记。

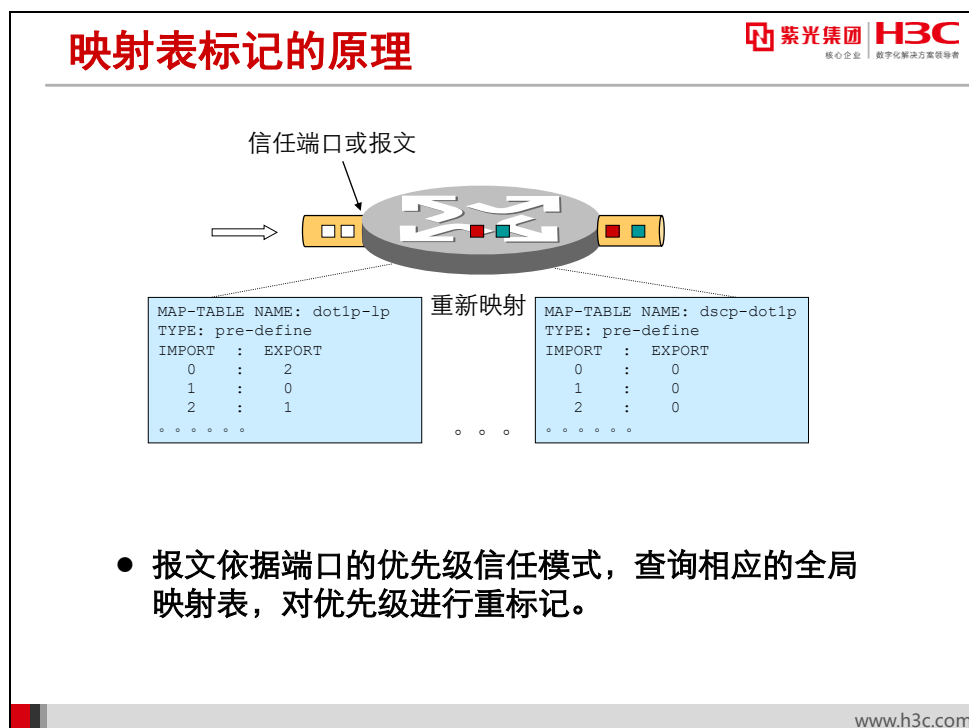
www.h3c.com

标记的目的是对分类后的报文进行某种标识，以便于后续 QoS 机制做进一步的处理。这里的后续机制可以是设备内的其他 QoS 模块，也可能是下游的其他设备。后者的一个常见的应用就是在网络的边缘设备上对报文进行标记，在网络的中间设备上依据标记进行特定的 QoS 处理。

标记可以通过多种方式来实现在，本章主要讨论下列两种基本方式：

- **CAR**：流量监管的一个功能就是对符合监管条件的报文进行重标记，标记的内容可以是 ATM CLP、FR DE、CoS、MPLS EXP、DSCP 和 IP Precedence 等。
- **映射表 (map-table)**：也称为优先级映射表。是一组全局配置的各种优先级之间的对应关系表，可以根据报文的某一优先级查表来重标记 (remark) 其他的优先级，或者改写此优先级。在入接口启用 Trust 功能后，从该接口进入的报文将会被依据映射表进行相应的重标记。

20.4.2 映射表标记的原理



映射表功能通常在交换机和路由器的交换模块中实现。使用映射表对报文进行重标记需要两个步骤，其一是在入接口上配置报文信任模式，其二是在全局配置对应的全局映射表。

接口上可以配置多种优先级信任方式，常用的包括以下几种：

- **auto**: 当配置 **auto** 方式时，设备会对进入的报文进行判断，对于二层报文将选择信任 **dot1p**，对于三层报文会选择信任 **DSCP**。
- **dscp**: 信任报文的 **DSCP** 优先级，并以此为依据查询相关的映射表。
- **dot1p**: 信任报文的 **802.1p** 优先级，并以此为依据查询相关的映射表。

全局下的映射表可以是不同标记之间的、标记自身改写的或报文标记与本地优先级之间的映射，在此分别举例给予说明。

- **dscp-dot1p**: **DSCP** 到 **802.1p** 的映射表。
- **dscp-dscp**: **DSCP** 到 **DSCP** 的映射表。
- **dscp-lp**: **DSCP** 到本地优先级的映射表。

注意：

本地优先级（Local Precedence）是设备为报文分配的一种具有本地意义的优先级，仅在设备内部生效。设备可以将报文按本地优先级值送入对应的出端口队列，为报文提供不同的服务。

20.4.3 CAR 标记的原理

CAR标记的原理



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- **CAR可以对经过测量的报文进行标记/重标记，包括IP Precedence、DSCP和CoS等。**
- **CAR标记最典型的应用是将超出承诺速率的流量标记为低优先级，以便在发生拥塞时优先丢弃这部分流量。**

www.h3c.com

CAR 可以对测量过的报文进行标记/重标记处理，这个流量可以是承诺速率以内的，也可以是承诺速率以外的。标记的范围包括 IP Precedence、DSCP 和 COS 等。

CAR 标记的通常应用是对超出承诺速率的流量进行特定的标记，在后续模块或者下游设备发生拥塞时对此类标记的报文进行优先丢弃。

20.4.4 标记的配置

标记的配置



- 映射表标记方式
 - 进入映射表视图

```
[H3C]qos map-table { dot1p-dp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | exp-dot1p }
```

- 配置映射

```
[H3C-maptbl-dot1p-lp]import import-value-list  
export export-value
```

- CAR 标记方式

```
[H3C-GigabitEthernet0/0]qos car { inbound | outbound } carl  
carl-index cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size  
[ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ]  
[ green action ] [ red action ]
```

www.h3c.com

在系统视图下使用 `qos map-table` 命令可以进入映射表视图。其中主要参数和关键字如下：

- **map-type**：映射表的类型。可能为 **dscp-dscp**、**dot1p-lp**、**dscp-lp** 等很多类型。以 **dot1p-lp** 为例，其代表 802.1p 优先级到本地优先级的映射表。

然后可以使用下列命令配置优先级映射：

```
import import-value-list export export-value
```

其中主要参数如下：

- **import-value-list**：映射输入参数列表。是一组优先级值。
- **export-value**：映射输出参数。是某一优先级值。

注意：

不同设备支持的映射表类型有所差别，具体情况请参考相应设备文档。

CAR 的大部分命令参数在流量监管一节已经介绍，在此主要介绍与其标记功能相关的 *action* 参数值，包括：

- **remark-dot1p-continue new-cos**：设置新的 802.1P 报文的优先级值，并继续由下一个 CAR 策略处理，取值范围为 0~7。
- **remark-dot1p-pass new-cos**：设置新的 802.1P 报文的优先级值，并允许数据包通过，取值范围为 0~7。

- **remark-dscp-continue** *new-dscp*: 设置报文新的 DSCP 值, 并继续由下一个 CAR 策略处理, 取值范围为 0~63; 用文字表示时, 可以选取 af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
- **remark-dscp-pass** *new-dscp*: 设置报文新的 DSCP 值, 并允许数据包通过, 取值范围为 0~63; 用文字表示时, 可以选取 af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
- **remark-mpls-exp-continue** *new-exp*: 设置新的 MPLS 报文的 EXP 标志位的值, 并继续由下一个 CAR 策略处理, 取值范围为 0~7。
- **remark-mpls-exp-pass** *new-exp*: 设置新的 MPLS 报文的 EXP 标志位的值, 并允许数据包通过, 取值范围为 0~7。
- **remark-prec-continue** *new-precedence*: 设置新的 IP 优先级, 并继续由下一个 CAR 策略处理, 取值范围为 0~7。
- **remark-prec-pass** *new-precedence*: 设置新的 IP 优先级, 并允许数据包通过, 取值范围为 0~7。

20.5 流量整形

20.5.1 流量整形的实现

流量整形的实现



紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

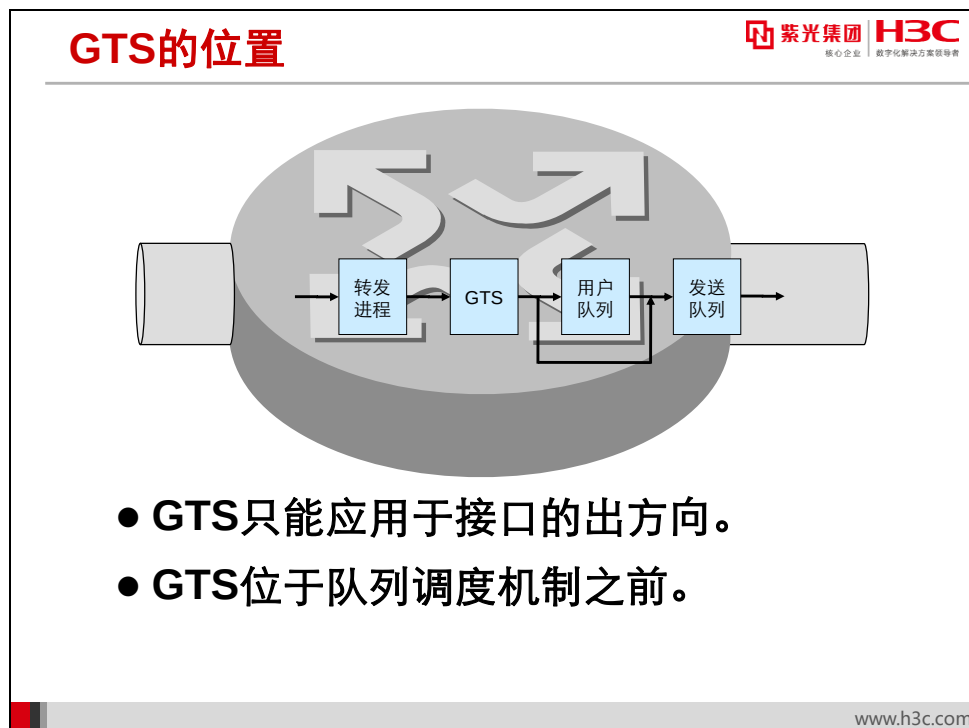
- 流量整形是一种主动调整流量输出速率的措施。一个典型应用是基于与下游网络节点的SLA/TCA协定来控制本地流量的输出。
- 流量整形通过GTS实现
 - 以令牌桶算法测量流量
 - 对于超出承诺速率的报文会放入一个队列缓存

www.h3c.com

流量整形（Traffic Shaping, TS）是一种主动的流量调节措施，用以保证输出到下游网络的流量符合某种限制标准，这种限制标准通常来自与下游网络的 SLA/TCA 协定。流量整形的另一个作用是使输出的流量减小波动，更加平滑。

流量整形通过 GTS（Generic Traffic Shaping，常规流量整形）来实现。GTS 以令牌桶算法测量流量，对于超出承诺速率的报文会放入一个队列缓存，在有空闲资源时再行发送。这样降低了丢包率，但会引入额外的延迟。

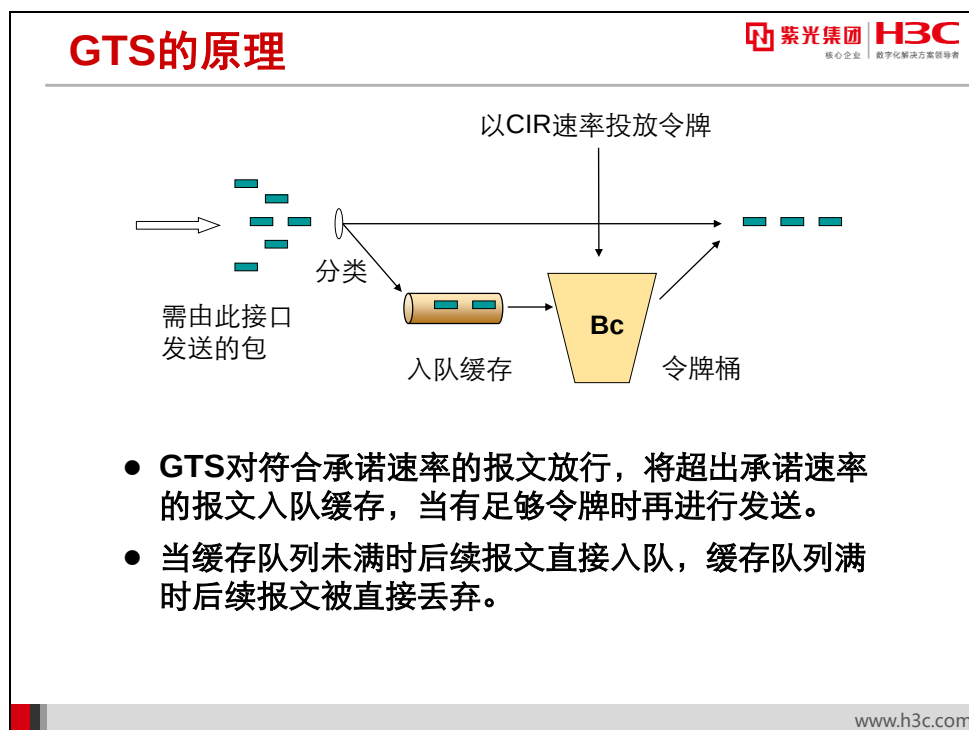
20.5.2 GTS 的位置



作为输出流量的调节手段，GTS 只能应用于接口的出方向。

GTS 的位置处于用户队列调度机制之前。当拥塞未发生时，即用户队列为空且发送队列未满时，被 GTS 放行的报文将直接进入出接口的发送队列进行转发。当拥塞发生时，即发送队列已满时，被 GTS 放行的报文将进入出接口的用户队列进行调度。

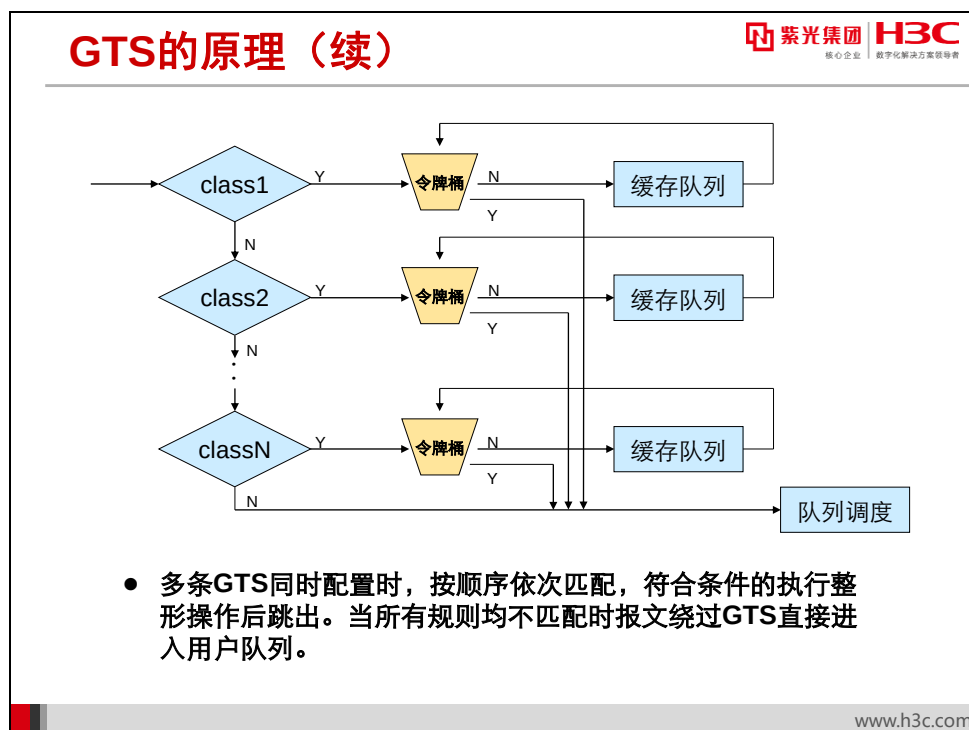
20.5.3 GTS 的原理



GTS 在收到报文后会先进行分类。符合 GTS 匹配条件的报文由 GTS 进行整形，不符合匹配条件的报文绕过 GTS 直接转发。

GTS 采用令牌桶技术对各类报文分别进行测量，对符合承诺速率的报文放行，将超出承诺速率的报文入队缓存，当有足够令牌时再进行发送。

当缓存队列未满足时后续报文直接入队，缓存队列满时后续报文被直接丢弃。



GTS 允许配置多条规则。当存在多条 GTS 规则时，报文被依次与每一规则的分类条件相对比，符合分类条件的即属于本规则确定的类。随后，GTS 将每一类报文分别送入各自的令牌桶中进行测量，评估其流量是否符合既定的限度。符合的报文被放行，进入下一步的队列调度或转发处理。不符合的报文被缓存在队列里，待有足够令牌时再继续发送。

当所有的规则都不能匹配时，报文绕过 GTS 处理直接进入下一步的队列调度或转发处理。

20.5.4 配置 GTS 实现流量整形

GTS的配置

 紫光集团 | H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 配置基于ACL的GTS
 - 配置ACL：

```
[H3C]acl number acl-number [ name acl-name ]
[ match-order { auto | config } ]
```

 - 在接口上配置GTS：

```
[H3C-GigabitEthernet0/0]qos gts acl acl-number
cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ queue-length queue-length ]
```

www.h3c.com

GTS 命令应用在接口视图下。在路由器上，GTS 可以引用 ACL 作为匹配条件，来选择需要整形的流量：

- **acl [ipv6] { advanced | basic } { *acl-number* | name *acl-name* } [match-order { auto | config }]**：指定一个 ACL 作为匹配条件，对匹配 ACL 的数据包进行流量整形。
- **cir committed-information-rate**：承诺信息速率。
- **cbs committed-burst-size**：承诺突发尺寸。
- **ebs excess-burst-size**：超出突发尺寸，在双令牌桶算法中超出承诺突发流量的部分，单位为 byte。缺省取值为 0，即只采用一个令牌桶监管。
- **queue-length *queue-length***：缓存队列的最大长度，缺省取值为 50。

GTS的配置（续）

- 在接口上配置基于队列的GTS

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]qos gts queue queue-id cir  
committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
```

- 在接口上配置对接口上全部流量进行整形

```
[H3C-GigabitEthernet0/0]qos gts any cir committed-  
information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-  
size ] [ queue-length queue-length ] ]
```

- 显示流量整形配置运行信息：

```
[H3C]display qos gts interface [ interface-type  
interface-number ]
```

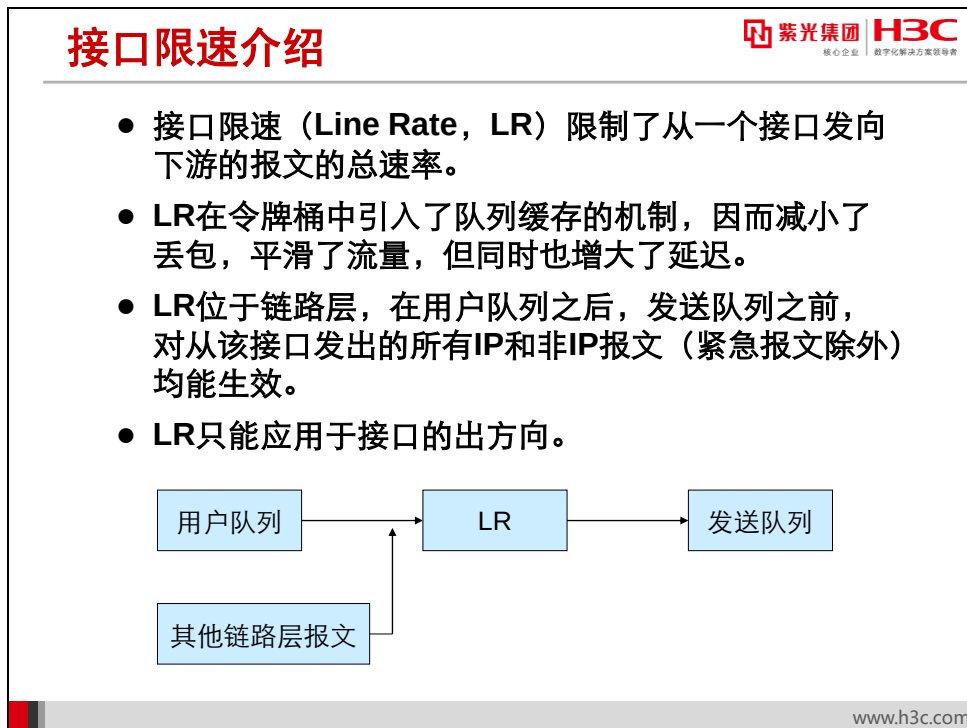
在交换机上，基于队列的 GTS 命令可对出接口的指定队列中的流量进行整形。其中 **queue queue-number** 表示对指定队列上的数据包进行流量整形，**queue-number** 为指定的队列号。

使用 **qos gts any** 命令 GTS 还允许对接口上的所有流量进行整形。

用 **display qos gts interface** 命令可显示指定接口的流量整形的运行状况。

20.6 接口限速

20.6.1 接口限速介绍



接口限速（Line Rate，LR）是一种主动的流量调节措施，它限制了从一个接口发往下游的报文的总速率，使上游的发送行为能严格符合 SLA/TCA。

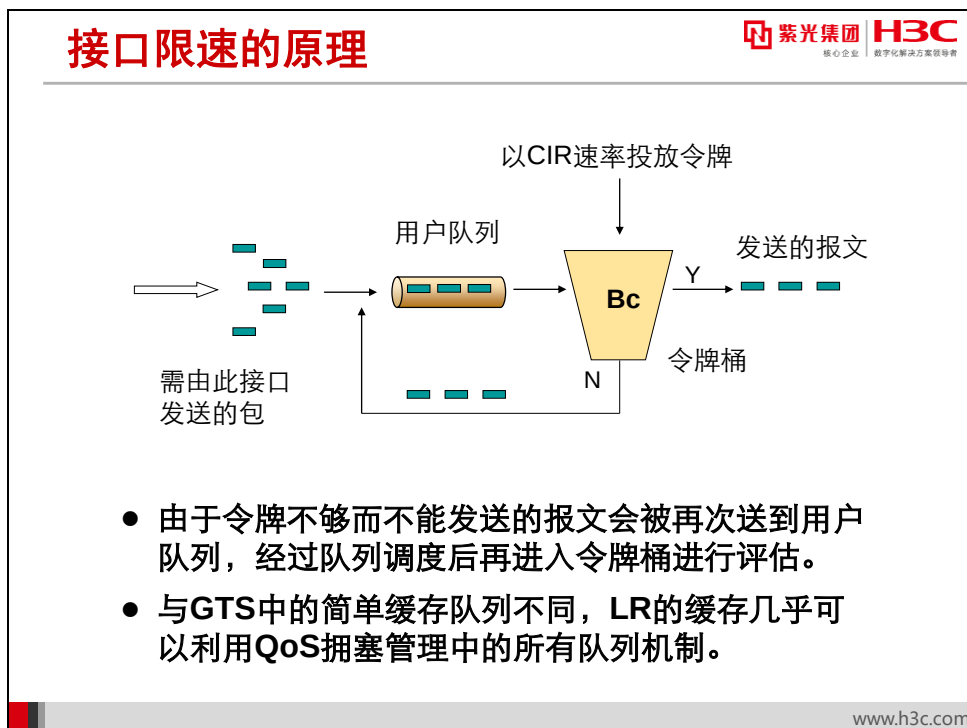
LR 用令牌桶算法对流量进行测量，将超出承诺速率的报文重新送入队列进行缓存，因而减小了整体丢包率，平滑了流量，但也因此引入了额外的延迟。

LR 位于链路层，因而对于从该接口外出的所有报文均能起效（紧急报文除外），不论是 IP 报文还是非 IP 报文。

LR 同时位于用户队列之后，因此其接收的报文都是通过 QoS 队列调度的。

LR 和 GTS 一样，是一种面向下游的流量调节机制，因而也只能应用于接口的出方向。

20.6.2 接口限速的原理



在 LR 中，符合承诺速率的流量将会被放行；超出承诺速率之外的流量会被再次送回到用户队列进行调度，调度后的流量将会被重新送给 LR 并由其令牌桶进行评估，直到 LR 令牌桶中有足够令牌时才能被发送。

LR 本身不提供缓存队列，其缓存是基于整个 QoS 用户队列的，因而比 GTS 的简单缓存队列具有更加丰富的特性。

20.6.3 接口限速的配置

接口限速的配置

 紫光集团 
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 接口下的接口限速配置
 - 在接口下进行接口限速的配置：

```
[H3C-GigabitEthernet0/0]qos lr { inbound |  
outbound } cir committed-information-rate [ cbs  
committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ]
```

- 接口限速的显示和维护
- 显示接口的LR配置和统计信息：

```
[H3C]display qos lr interface [ interface-type  
interface-number ]
```

www.h3c.com

端口下的接口限速配置参数如下：

- **inbound**：对接口接收的数据流进行限速。
- **outbound**：对接口发送的数据流进行限速。
- **cir committed-information-rate**：承诺信息速率。
- **cbs committed-burst-size**：承诺突发尺寸，缺省取值为 500 毫秒以 CIR 速率通过的流量。
- **ebs excess-burst-size**：超出突发尺寸，在双令牌桶算法中超出承诺突发流量的部分，单位为 byte。缺省取值为 0，即只采用一个令牌桶监管。

接口限速的显示维护命令：

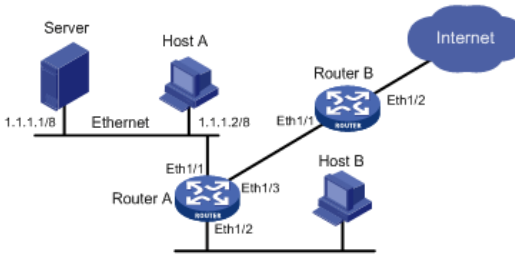
- **interface-type interface-number**：指定的接口类型和接口编号。

20.7 流量监管/整形配置示例

流量监管/整形配置示例



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者



- 对RouterA的配置要求：
 - 来自Server的报文流量约束为54kbps，流量小于54kbps时可以正常发送，流量超过54kbps时则将违规报文的优先级设置为0后进行发送；
 - 来自HostA的报文流量约束为8kbps，流量小于8kbps时可以正常发送，流量超过8kbps时则丢弃违规报文。
- 对RouterB的配置要求：
 - 对Ethernet1/1接收的报文流量限制为500kbps，可采用CAR来进行限速，超出部分报文直接丢弃。
 - 经由RouterB的Ethernet1/2接口进入Internet的报文流量限制为1000kbps，如果超过流量限制则将违规报文丢弃。

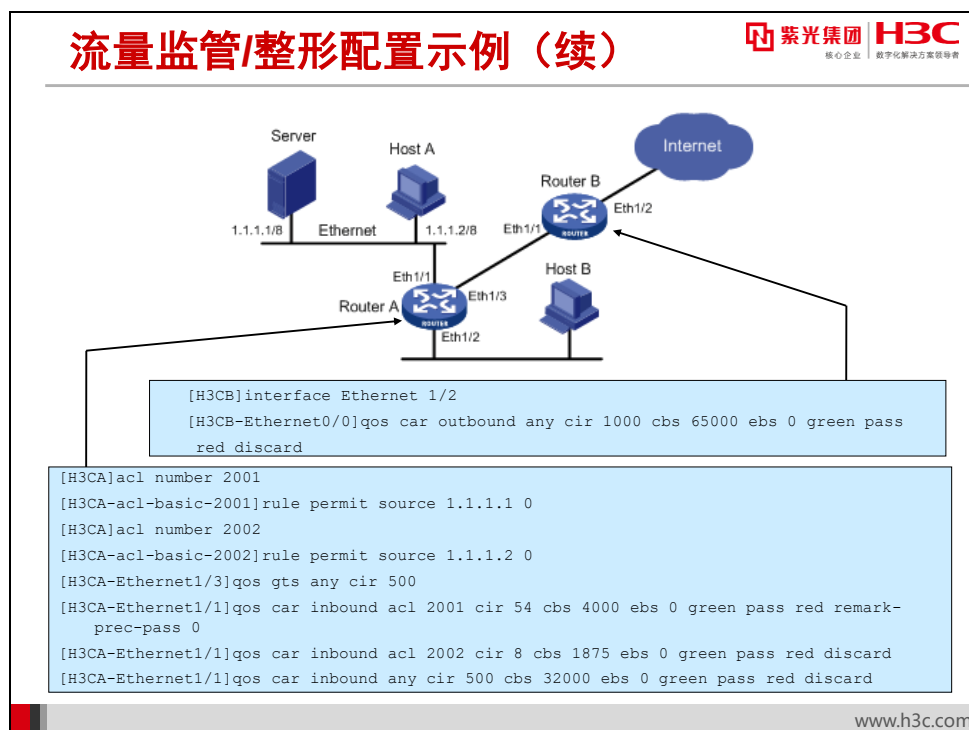
www.h3c.com

网络环境如图所示。对 RouterA 的配置要求包括：

- 对于 Server 的流量约束为 54kbps，可采用 CAR 来进行限速。超出部分将其优先级设为 0 后发送，可采用 remark 对令牌桶红色的报文进行标记后转发。
- 对 HostA 的流量约束为 8kbps，同样可采用 CAR 限速，超出部分直接丢弃。

对 RouterB 的配置要求包括：

- 对 Ethernet1/1 接收的报文流量限制为 500kbps，可采用 CAR 来进行限速，超出部分报文直接丢弃。为减小丢包和平滑流量，可在 RouterA 的出接口上配置 GTS 预先进行整形
- 对从 Ethernet1/2 进入 Internet 的报文流量限制速率为 1000kbps，可采用出方向的 CAR，对超出限制的报文直接丢弃。



配置如图。其中，在 RouterA 中使用 ACL 来分别区分来自 Server 和 HostA 的流量，并在 CAR 配置中引用这些 ACL，以对不同的流量采取不同的限制策略；在 RouterB 的 Ethernet1/2 出方向上配置了 CAR，对外出的所有报文进行限速。

20.8 本章总结

本章总结

- DS域边界负责对进入本域的数据包进行分类、测量、流量监管、整形和标记
- 基本的DS域边界工具包括LR、CAR、GTS和映射表等
- LR支持流量监管，对线路上的流量进行控制
- GTS支持流量整形，但可能引入延迟
- CAR可以支持分类、流量监管、和标记

20.9 习题和解答

20.9.1 习题

1. 与流量监管相比，流量整形会引入额外的（ ）
A. 丢包 B. 时延 C. 负载 D. 时延抖动
2. 在流量监管中对匹配的流量实施的监管动作包括（ ）
A. 转发 B. 丢弃 C. 重标记 D. 下一级监管
3. 局域网上的 QoS 主要依靠在以太网帧头上加入优先级字段来实现，这定义在以下哪个标准中？（ ）
A. RFC 2474
B. RFC 2475
C. IEEE 802.1p/q
D. IEEE 802.1x
4. 流量监管（CAR）与流量整形（GTS）的不同点在于：（ ）
A. CAR 可以缓存报文
B. CAR 可以标记报文
C. CAR 可以用在出入两个方向
D. CAR 可以对非 IP 报文操作

20.9.2 习题答案

1. B
2. ABCD
3. C
4. C

第21章 基本拥塞管理

所谓拥塞，是指当前供给资源相对于正常转发处理需要资源的不足，从而导致服务质量下降的一种现象。拥塞有可能会引发一系列的负面影响。

在拥塞发生时保证重要数据的正常传送，是 QoS 的主要功能之一，也是一类最重要的 PHB，相关的技术称为拥塞管理技术。

21.1 本章目标

课程目标

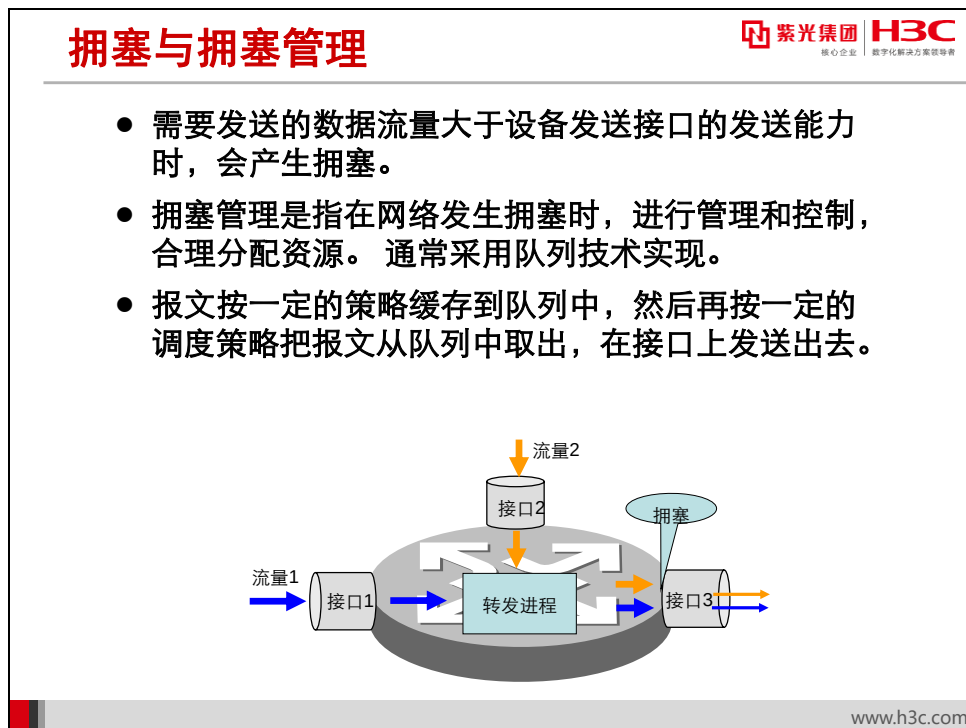
● 学习完本课程，您应该能够：

- 理解拥塞管理与队列技术的关系
- 描述FIFO、CQ、PQ、WFQ、RTPQ的原理
- 配置FIFO、CQ、PQ、WFQ、RTPQ
- 理解交换机的拥塞管理实现
- 在交换机上配置优先级映射、SP和WRR



21.2 拥塞管理概述

21.2.1 拥塞与拥塞管理



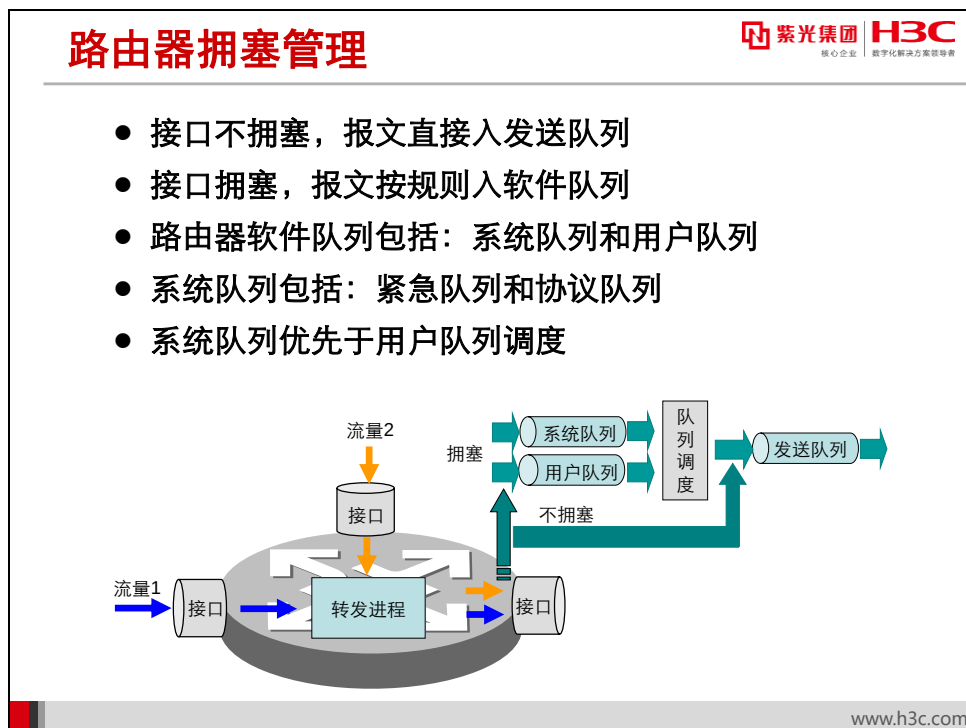
网络的设备在某个时间内接收到的数据总量可能会超过设备转发接口的转发能力，从而导致拥塞的发生。比如，若路由器的高速以太网口连接到一个局域网，通过低速的 WAN 链路连接 Internet，当局域网内有大量用户访问 Internet 时，路由器的 WAN 链路的出方向将会发生拥塞。交换机设备也可能存在上行带宽不够而发生拥塞问题，比如若接口 1 和接口 2 接入的用户都需要通过接口 3 上行访问部门服务器，接口 3 与接口 1 和 2 速率相同，这样当大量用户同时访问服务器时可能导致接口 3 发生拥塞。

拥塞有可能会引发一系列的负面影响：

- 拥塞增加了报文传输的延迟和抖动，可能会引起报文重传，从而导致更多的拥塞产生。
- 拥塞使网络的有效吞吐率降低，造成网络资源的利用率降低。
- 拥塞加剧会耗费大量的网络资源（特别是存储资源），不合理的资源分配甚至可能导致系统陷入资源死锁而崩溃。

拥塞管理是指在网络发生拥塞时，进行管理和控制，合理分配资源。处理的方法是使用队列技术，将报文按一定的策略缓存在队列中，然后按一定调度策略把报文从队列中取出，在接口上发送出去。不同的队列调度算法用来解决不同的问题，并产生不同的效果。

21.2.2 路由器拥塞管理



对于路由器设备，路由器的每个网络接口都有一个物理的发送队列，在被发送出接口前，报文在发送队列缓存。网络接口接收的数据流量经过转发进程处理后被送到转发出口。如果该接口发送队列不满（不拥塞），则该报文直接入发送队列转发。否则进入软件队列缓存，软件队列包括系统队列和用户队列，软件队列的调度策略决定哪些报文可以进入发送队列进行转发。

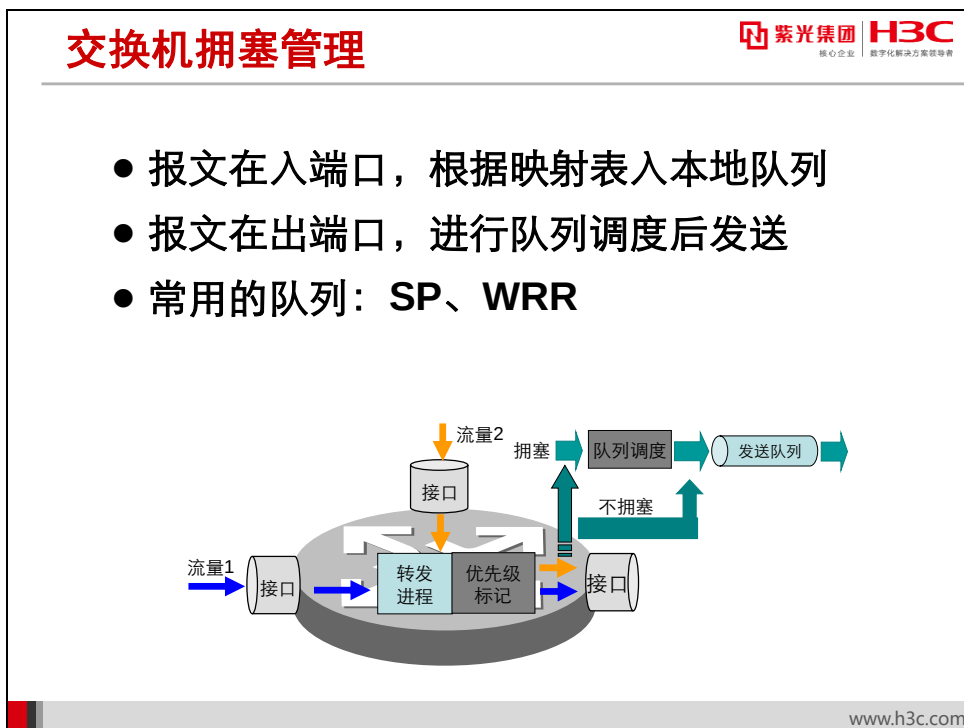
系统队列包括紧急队列和协议队列，在拥塞时分别用来发送链路控制和路由协议报文。系统队列的优先级高于一般用户队列。需发送链路控制和路由协议报文时，可能正好遇到发送队列满而导致发送失败，此时报文入紧急队列或协议队列缓存，等待后续发送。

用户队列是指提供给用户使用的，对各种业务流量进行拥塞管理的队列技术。路由器常用的用户队列有 FIFO、PQ、CQ、RTPQ、WFQ、CBQ 等队列，默认使用 FIFO 队列，用户可以通过命令配置自己需要的用户队列。交换机的 SP、WRR 等队列也可以理解为用户队列。

注意：

在 Tunnel 接口、子接口，或是封装了 PPPoE、PPPoA、PPPoEoA、PPPoFR 协议的 VT、Dialer 接口上，要使队列生效，需使能 LR 功能。

21.2.3 交换机拥塞管理



相对于路由器产品，交换机处理的业务具有流量大、带宽高的特点。因此交换机 QoS 要求高速硬件处理，通常采用芯片实现 QoS 队列。芯片中的队列不能像软件一样灵活扩展，通常是固定数目的。交换机通常通过二层头识别数据类，因此主要参照 802.1p 标记，三层交换机也可以识别 DSCP 等三层标记。

交换机设备收到数据报文，先经过转发进程处理，然后根据优先级的信任规则，查找 QoS 映射表，将报文映射到本地队列。比如信任报文的 DSCP 优先级，就根据报文的 DSCP 优先级标记，查找 DSCP 到本地优先级的映射表，根据映射结果对报文进行本地优先级标记。报文的本地优先级和本地队列是一一对应的关系。例如对于 S5820v2 来说，本地优先级 0~7 对应 0~7 共 8 个本地队列。拥塞管理就是对交换机本地队列的调度管理过程。

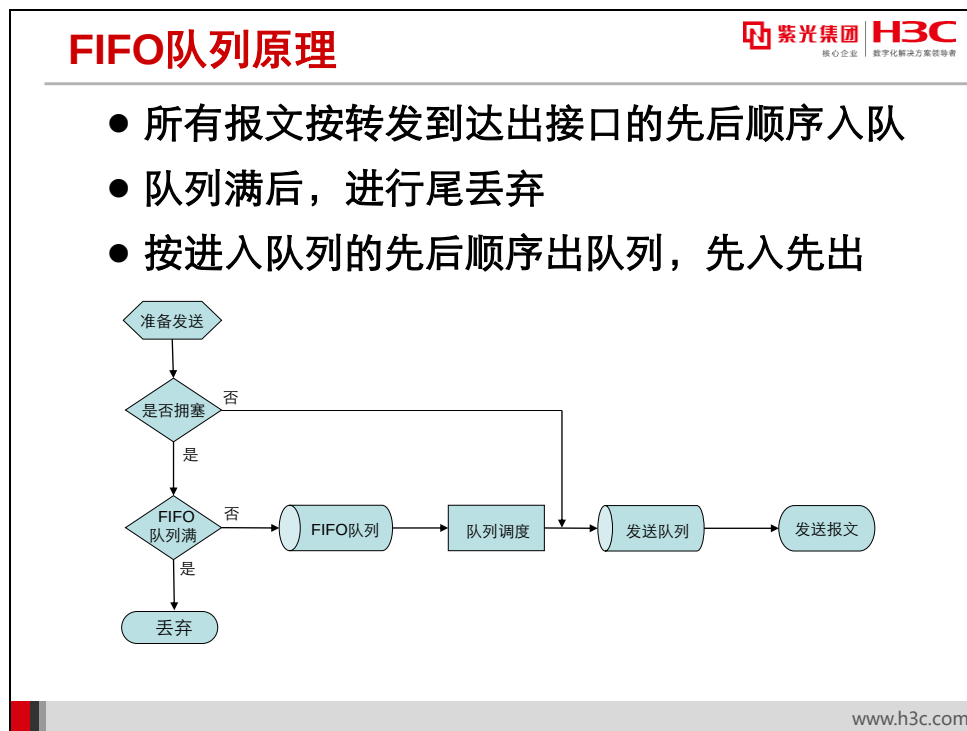
交换机的拥塞管理过程由芯片硬件实现，因此处理效率高，可以实现报文的线速转发，但其支持的队列类型却没有路由器那么丰富。交换机上常用的队列有 SP、WRR、HWFQ 等。默认使用的队列类型依产品型号的不同而有所区别，比如有的产品默认使用 SP 队列，有的默认使用 WRR 队列。

注意：

交换机的本地队列数与硬件有关，不同设备、不同芯片支持的队列数可能不同。

21.3 路由器拥塞管理

21.3.1 FIFO 队列原理



FIFO（First In First Out Queuing，先入先出队列）仅提供一个队列，所有报文按到达转发接口的时间先后顺序入队列，队列长度达到最大值后，后续报文被丢弃。

队列调度时，首先看系统队列是否为空，如果不空，则先发送系统队列报文；如果系统队列空，则按报文入队列的时间顺序，先入先出地发送 FIFO 队列报文。

FIFO 队列具有处理简单，开销小等优点。但 FIFO 不区分报文类型尽力而为的转发模式，使对时间敏感的实时应用（如 VoIP）的延迟得不到保证，关键业务的带宽也不能得到保证。

21.3.2 FIFO 队列配置

FIFO队列配置

紫光集团

H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 路由器的默认队列，即不配置其它队列时的队列处理方式
- FIFO队列配置命令

```
[H3C-GigabitEthernet0/0]qos fifo queue-length queue-length
```

→ 增加FIFO队列的长度可以减少丢包，但同时也会增加延迟

www.h3c.com

FIFO 是路由器网络接口的缺省队列方式，不配置其它队列时，接口所使用的队列就是 FIFO 队列。

使用如下命令，用户可以配置 FIFO 队列的长度：

```
[H3C-GigabitEthernet0/0]qos fifo queue-length queue-length
```

其中 *queue-length* 参数指定了 FIFO 队列的长度，即其最大可以容纳的报文数量。增加队列的长度意味着可以缓存更多的报文，因此可以减少丢包，但同时也会增加延迟。

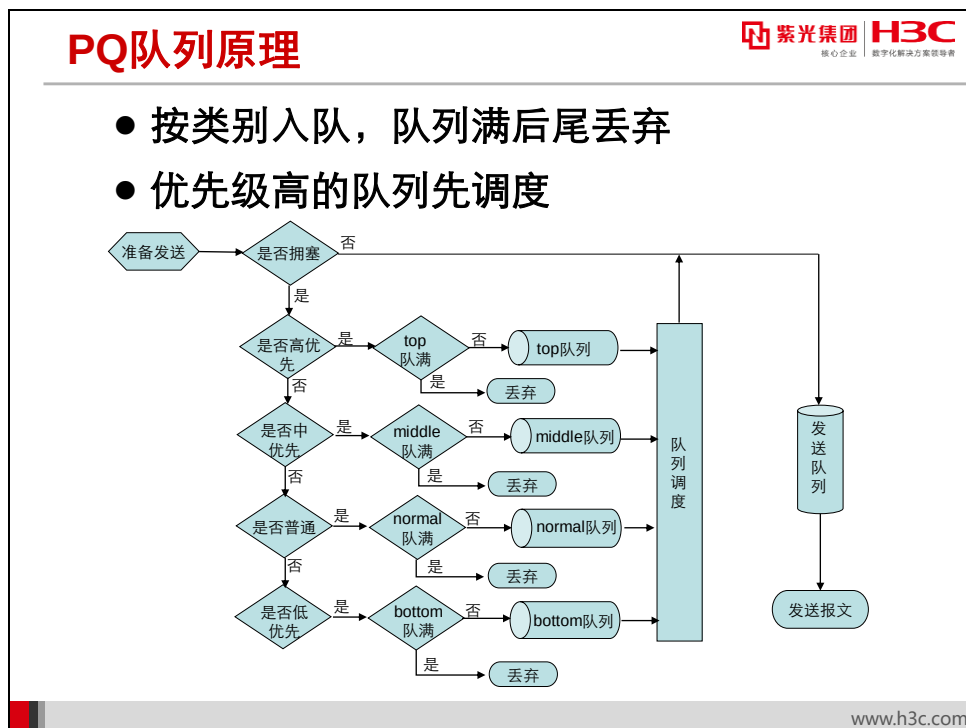
21.3.3 FIFO 队列的显示



通过 **display interface** 命令可以看到接口的 FIFO 队列信息。在图中突出显示的信息中：

- **Size** 表示队列中的报文数目。当前为 0 个报文。
- **Length** 表示队列长度，即队列最大可容纳的报文数。当前的 FIFO 队列长度为 75 个报文。
- **Discards** 表示尾丢弃的报文总数。当前已丢弃 0 个报文。

21.3.4 PQ 队列原理



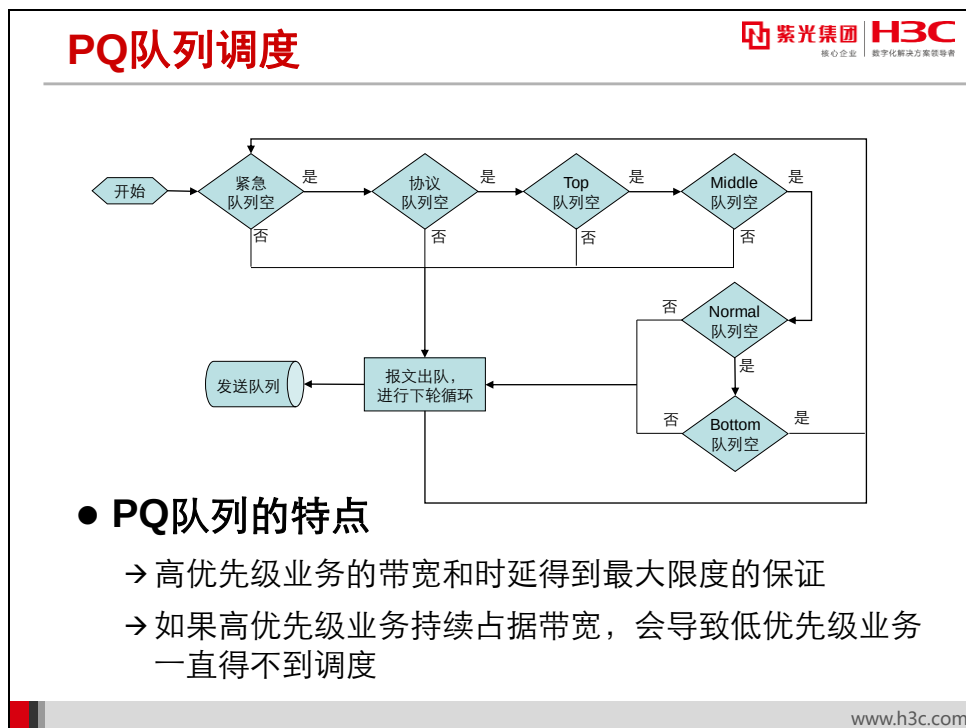
PQ（Priority Queuing，优先队列）是针对关键业务设计的。关键业务有一个重要的特点，即在拥塞发生时要求优先获得服务以降低延迟、抖动和丢包率。

PQ 队列提供 4 个队列，分别为 **top**（高优先队列）、**middle**（中优先队列）、**normal**（正常优先队列）和 **bottom**（低优先队列），它们的优先级依次降低。在队列调度时，PQ 严格按照优先级从高到低的次序，优先发送较高优先级队列中的报文，保证较高优先级报文的利益。

PQ 允许根据报文的协议类型、数据流入接口、长度、源地址/目的地址等灵活地指定其优先次序。PQ 将数据包与定义的优先级次序规则进行匹配，根据匹配结果将其送入对应的队列；如果所有规则都不匹配，则将其送入缺省队列。默认情况下，缺省队列是正常优先队列。

PQ 对其 4 个队列均使用尾丢弃策略。即队列满后，后续报文做丢弃处理。

21.3.5 PQ 队列调度



PQ 队列调度时，首先判断系统队列是否为空。如果系统队列有报文，优先发送系统队列报文；如果系统队列为空，判断 PQ 的 top 队列是否为空，如果 top 队列有报文，则按先入先出的原则，将 top 队列中最先入队的报文出队，入转发队列转发，然后进入下一个循环。否则往下依次判断 middle 队列、normal 队列、bottom 先队列。

这样，PQ 将关键业务的报文放入较高优先级的队列，将非关键业务的报文放入较低优先级的队列，可以保证关键业务的报文被优先传送，非关键业务的报文在处理关键业务数据的空闲间隙被传送。高优先级业务的带宽和延迟得到最大限度的保证。

PQ 的缺点是，如果较高优先级队列中总有报文存在，那么低优先级队列中的报文将一直得不到服务，出现队列“饿死”现象。

21.3.6 PQ 队列配置

PQ队列配置任务



核心企业 | 数字化解决方案领导者

- **配置PQL**
 - 配置默认情况下，流量进入的队列
 - 配置PQ队列的分类规则
 - 配置PQ各队列的长度
- **将PQL应用到接口**

www.h3c.com

PQ 队列的配置过程主要分两部分：

- **配置 PQL（Priority Queue List，优先队列列表）：**系统预定义了 16 个 PQL，用户可以选择其中的一个来配置自己需要的优先队列。配置内容包括：
 - ◆ PQ 各队列的匹配规则。
 - ◆ 各队列的长度。
 - ◆ 缺省队列。
- **PQ 队列应用到接口：**引用配置好的 PQL，在接口应用 PQ 队列。系统预定义的 PQL 中没有分类规则，将其应用到接口后，所有报文都入缺省队列。

PQ队列配置命令

- 配置无对应规则的报文所入的缺省队列

```
[H3C]qos pql pql-index default-queue { bottom | middle | normal | top }
```

- 配置PQ队列长度

```
[H3C]qos pql pql-index queue { bottom | middle | normal | top } queue-length queue-length
```

- 配置基于接口的分类规则

```
[H3C]qos pql pql-index inbound-interface interface-type interface-number queue { bottom | middle | normal | top }
```

PQ 队列的配置通过 PQL 实现，因此首先要配置 PQL。对于那些无对应规则的报文，需要指定一个缺省队列，缺省队列为 PQ 的四个队列之一，默认的缺省队列是普通队列。进行分类时，如果数据包不与任何规则匹配，则进入缺省队列。使用如下配置命令：

```
[H3C]qos pql pql-index default-queue { bottom | middle | normal | top }
```

用户可以配置 PQ 各队列的长度：

```
[H3C]qos pql pql-index queue { bottom | middle | normal | top } queue-length queue-length
```

PQ 队列长度的取值范围 1~1024。top 队列缺省长度值 20，middle 队列缺省长度值 40，normal 队列缺省长度值 60，bottom 队列缺省长度值 80。

分类规则方面，用户可以建立基于接口的优先级分类，通过流量的接收接口来区分流量的优先等级，使用如下配置命令：

```
[H3C]qos pql pql-index inbound-interface interface-type interface-number queue { bottom | middle | normal | top }
```

PQ队列配置命令（续）

●配置基于协议的分类规则

```
[H3C]qos pql pql-index protocol ip [ queue-key key-value ] queue { bottom | middle | normal | top }
```

queue-key	key-value	意义
acl	access-list-number (2000~3999)	符合访问控制列表定义的IP报文入队列
fragments	-	只要是分片的IP报文就进入队列
greater-than	长度值 (0~65535)	长度大于某个计数值的IP报文入队列
less-than	长度值 (0~65535)	长度小于某个计数值的IP报文入队列
tcp	端口号 (0~65535)	只要IP报文的源或目的TCP端口号为指定的端口号，入队列
udp	端口号 (0~65535)	只要IP报文的源或目的UDP端口号为指定的端口号，入队列

●在接口上应用PQL

```
[H3C-GigabitEthernet0/0]qos pq pql pql-index
```

用户还可以基于协议，灵活地进行优先级分类：

```
[H3C]qos pql pql-index protocol ip [ queue-key key-value ] queue { bottom | middle | normal | top }
```

其中主要参数的含义如下：

- **ip [queue-key key-value]**：表示将 IP 报文进行优先级队列分类，*queue-key*，表示队列的规则参数，*key-value* 表示规则参数的取值范围。

当 *queue-key* 为 *acl* 时，*key-value* 表示 ACL 编号，取值范围是 2000~3999，表示根据此访问控制列表入队列。

当 *queue-key* 为 *fragments* 时，不需要 *key-value* 参数，表示只要是分片 IP 报文就可以入队列。

当 *queue-key* 为 *greater-than* 时，*key-value* 取值范围是 0~65535，表示长度大于配置值的 IP 报文可以入队列。

当 *queue-key* 为 *less-than* 时，*key-value* 取值范围是 0~65535，表示长度小于配置值的 IP 报文可以入队列。

当 *queue-key* 为 *tcp* 时，*key-value* 取值范围 0~65535（也可以使用端口名），表示 IP 报文的 TCP 源或目的端口号等于配置值的报文可以入队列。

当 *queue-key* 为 *udp* 时，*key-value* 取值范围 0~65535（也可以使用端口名），表示 IP 报文的 UDP 源或目的端口号等于配置值的报文可以入队列。

同一个 PQL 内可以配置多个分类规则，各规则可以使用不同的分类方式。报文入队的时候，按规则的配置顺序进行匹配，如果发现报文与某个规则匹配，则入该规则对应的队列。比如，若 PQL 中一个分类规则规定 TCP 报文入 top 队列，另一个分类规则规定长度小于 128 字节的报文入 middle 队列，则对于一个长度小于 128 的 TCP 报文，其入 top 队列还是入 middle 队列取决于这两个规则在 PQL 中配置的先后顺序。

PQL 配置完成后，用如下命令应用到网络接口：

```
[H3C-GigabitEthernet0/0]qos pq pql pql-index
```

21.3.7 PQ 队列信息显示

PQ队列信息显示



- 显示PQL配置信息

```
[H3C]display qos pql 5
Current PQL Configuration:
List Queue Params
-----
5 Middle DefaultQueue
5 Top Length 1024
5 Middle Length 1000
5 Normal Length 900
5 Bottom Length 800
5 Top Inbound-interface GigabitEthernet6/1
5 Bottom Inbound-interface GigabitEthernet6/0
5 Top Protocol ip less-than 100
5 Bottom Protocol ip greater-than 1400
5 Normal Protocol ip udp snmp
```

- 显示PQ统计信息

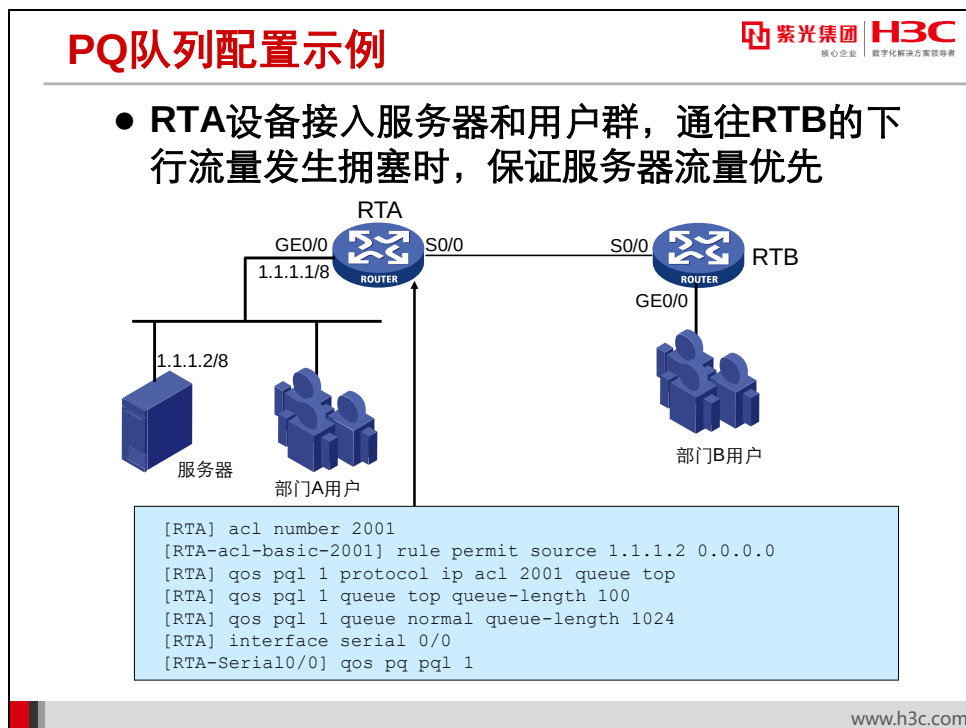
```
[H3C]display qos queue pq interface GigabitEthernet 0/0
Interface: GigabitEthernet0/0
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - Priority queuing: PQL 5 Size/Length/Discards
Top: 0/1024/0 Middle: 991/1000/77884121 Normal: 0/900/0 Bottom:
0/800/0
```

www.h3c.com

用户可以使用 **display qos pql** 命令显示 PQL 中的非默认的配置信息。一个典型的显示例子如图所示。从图示输出信息上可以知道，对于编号为 5 的 PQL，高、中、普通、低优先队列的大小分别为 800、900、1000、1024，接口 Ethernet6/1 接入关键业务，进入高优先队列，为优先保证小包优先发送，把报文长度小于 100 的报文也分类到高优先队列转发，接口 Ethernet6/0 接收的数据报文，进入低优先队列，报文长度大于 1400 的报文入普通队列，SNMP 协议报文入中优先队列转发，其它数据报文默认入中优先队列。

用户可以用 **display qos pq interface** 命令显示 PQ 队列的统计信息。一个典型的显示例子如图所示。通过图示输出信息可以看到，接口 GigabitEthernet0/0 引用编号为 5 的 PQL 配置实现 PQ 队列，当前中优先队列的报文发生了拥塞，并产生了丢包。

21.3.8 PQ 队列配置示例



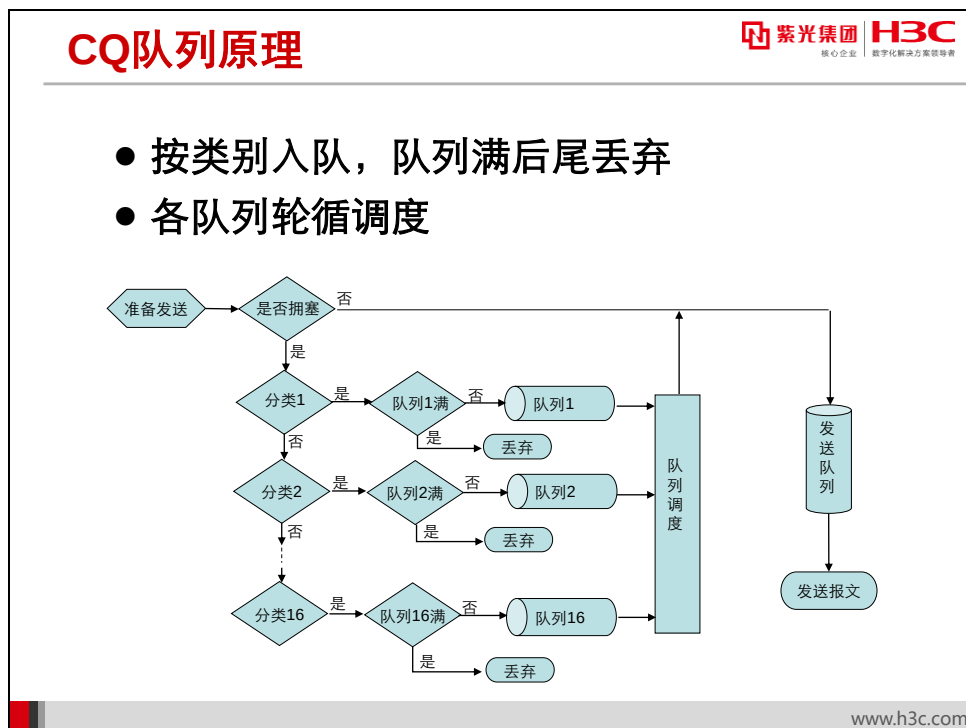
如上图所示，某企业的两个部门间通过路由器 RTA 和 RTB 连接。部门 B 的用户可以和部门 A 的用户互相通信。服务器设置在部门 A，部门 A 和部门 B 的用户都可以使用。服务器地址为 1.1.1.2。由于 RTA 和 RTB 之间的 WAN 链路带宽较低，在 RTA 设备的 S0/0 接口可能产生拥塞。为了保证部门 B 的用户对服务器正常访问，需要把服务器流量放到高优先级队列。应在 RTA 上使用如下配置：

```

[RTA]acl basic 2001
[RTA-acl-ipv4-basic-2001]rule permit source 1.1.1.2 0.0.0.0
[RTA]qos pql 1 protocol ip acl 2001 queue top
[RTA]qos pql 1 queue top queue-length 100
[RTA]qos pql 1 queue normal queue-length 1024
[RTA]interface serial 0/0
[RTA-Serial0/0]qos pq pql 1

```

21.3.9 CQ 队列原理

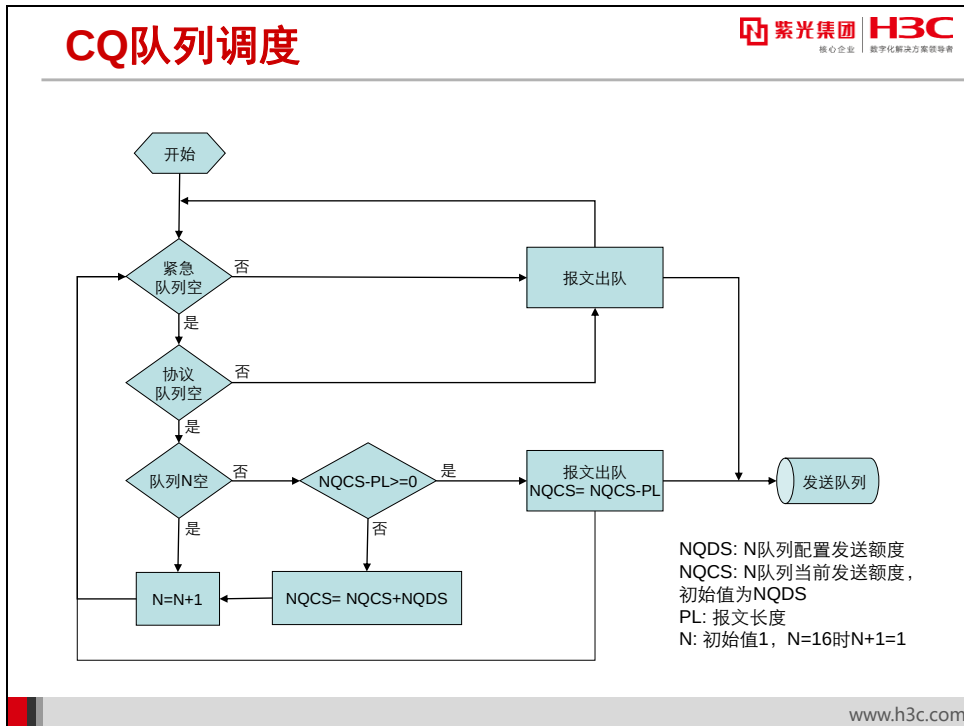


CQ (Custom Queuing, 定制队列) 提供 16 个队列。CQ 允许根据报文的特征建立匹配规则，将报文分为 16 类，每类报文对应 CQ 中的一个队列。接口拥塞时，报文按匹配规则被送入对应的队列；如果报文不匹配任何规则，则被送入缺省队列。缺省队列默认为 CQ 的队列 1。用户可以配置修改缺省队列。

CQ 队列调度采用轮询的方式，按照预先配置的额度依次从 1 到 16 号用户队列中取出一定数量的报文发送。如果轮询到某队列时该队列恰好为空，则立即转而轮询下一个队列。这样可以保证关键业务能获得较多的带宽，又不至于使非关键业务得不到带宽。但是由于采用轮询调度各个队列，CQ 无法保证任何数据流的延迟。

CQ 对其中每一个队列使用尾丢弃策略，即队列满后，后续报文做丢弃处理。

21.3.10 CQ 队列调度



队列调度时, 先调度系统队列的报文, 当系统队列为空时, 才调度 CQ 中的队列。CQ 的 16 个队列间的调度采用轮询的方法。

CQ 队列调度时, 首先判断队列 N (N 从 1 开始) 的当前发送额度是否大于该队列中当前最先入队的报文长度, 如果大于则发送该报文, 并且把该队列的当前发送额度减去发送报文长度; 如此不断地发送队列 N 的报文, 直到当前发送额度小于待发送报文长度时, 把当前队列 N 的发送额度加上配置值, 并且开始队列 N+1 的调度 (N=16 时, N+1=1)。在这一过程中, 每发送一个 CQ 中的报文, 系统就会转向轮询一次系统队列, 确保系统队列中的报文优先发送。

CQ 队列中, 如果某个队列为空, 马上可以轮询到下一个队列调度。因此, 当没有某些类别的报文时, CQ 调度机制能自动增加现存类别报文的可占带宽。

由于 CQ 队列轮询调度各个队列, 本队列发送额度用完后, 需要等待本轮中其它队列的发送额度都是用完后, 才能再次调度本队列的报文, 因此 CQ 队列的时间延迟比较大, 不适合时间敏感的业务。

21.3.11 CQ 队列配置任务

CQ队列配置任务

紫光集团
核心企业

H3C
数字化解决方案领导者

- **配置CQL**
 - 配置默认情况下，流量进入的队列
 - 配置CQ队列的分类规则
 - 配置CQ各队列的长度和调度额度
- **将CQL应用到接口**

www.h3c.com

CQ 队列的配置过程主要分两部分：

- **配置 CQL（Custom Queue List，定制队列列表）：**系统预定义 16 个 CQL，用户可以选择其中的一个来配置自己需要定制队列。配置内容包括：
 - ◆ CQ 中各队列的匹配规则。
 - ◆ CQ 中各队列的长度与发送额度。
 - ◆ 缺省队列。
- **CQ 队列应用到接口：**引用配置好的 CQL，在接口应用 CQ 队列。

21.3.12 CQ 队列配置

CQ队列配置

 紫光集团 **H3C**
核心企业 数字化解决方案领导者

- 配置无对应分类报文所入的缺省队列

[H3C]qos cql cql-index default-queue queue-number
- 配置CQ队列长度

[H3C]qos cql cql-index queue queue-number queue-length queue-length
- 配置CQ队列份额

[H3C]qos cql cql-index queue queue-number serving byte-count
- 配置基于接口的分类

[H3C]qos cql cql-index inbound-interface interface-type interface-number queue queue-number

www.h3c.com

CQ 队列的配置通过 CQL 实现，因此首先要配置 CQL。对于那些无对应规则的报文，需要指定一个缺省队列，缺省队列为 CQ 的队列之一，默认的缺省队列是队列 1。如果数据包不与任何规则匹配，则进入缺省队列。使用如下配置命令配置缺省队列：

```
[H3C]qos cql cql-index default-queue queue-number
```

CQ 各队列长度的取值范围为 1~1024，缺省值都是 20，用户可以使用如下命令配置 CQ 各队列的长度：

```
[H3C]qos cql cql-index queue queue-number queue-length queue-length
```

CQ 队列发送额度的初始值，也是每一轮调度完成后队列当前发送额度的增加值，取值范围 1~16777215，默认值 1500，单位为字节。使用如下命令修改配置：

```
[H3C]qos cql cql-index queue queue-number serving byte-count
```

用户可以建立基于接口的队列分类，通过流量的接收接口来划分队列，使用如下配置命令：

```
[H3C]qos cql cql-index inbound-interface interface-type interface-number queue queue-number
```

CQ队列配置

●配置基于协议的分类规则

```
[H3C]qos cql cql-index protocol ip [ queue-key key-value ] queue queue-number
```

queue-key	key-value	意义
acl	access-list-number (2000~3999)	符合访问控制列表定义的IP报文入队列
fragments	-	只要是分片的IP报文就进入队列
greater-than	长度值 (0~65535)	长度大于某个计数值的IP报文入队列
less-than	长度值 (0~65535)	长度小于某个计数值的IP报文入队列
tcp	端口号 (0~65535)	只要IP报文的源或目的TCP端口号为指定的端口号, 入队列
udp	端口号 (0~65535)	只要IP报文的源或目的UDP端口号为指定的端口号, 入队列

●在接口上应用CQL

```
[H3C- GigabitEthernet0/0]qos cq cql cql-index
```

www.h3c.com

CQ 也可以根据协议特征, 细致地划分队列:

```
[H3C]qos cql cql-index protocol ip [ queue-key key-value ] queue queue-number
```

其主要参数含义如下:

- **ip [queue-key key-value]**: 表示将 IP 报文进行队列分类, *queue-key*, 表示队列的规则参数, *key-value* 表示规则参数的取值范围。

当 *queue-key* 为 *acl* 时, *key-value* 表示 ACL 编号, 取值范围是 2000~3999, 表示可以根据基本和高级的访问控制列表入队列。

当 *queue-key* 为 *fragments* 时, 不需要 *key-value* 参数, 表示只要是分片 IP 报文就可以入队列。

当 *queue-key* 为 *greater-than* 时, *key-value* 取值范围是 0~65535, 表示长度大于配置值的 IP 报文可以入队列。

当 *queue-key* 为 *less-than* 时, *key-value* 取值范围是 0~65535, 表示长度小于配置值的 IP 报文可以入队列。

当 *queue-key* 为 *tcp* 时, *key-value* 取值范围 0~65535 (也可以使用端口名), 表示 IP 报文的 TCP 源或目的端口号等于配置值的报文可以入队列。

当 *queue-key* 为 *udp* 时, *key-value* 取值范围 0~65535 (也可以使用端口名), 表示 IP 报文的 UDP 源或目的端口号等于配置值的报文可以入队列。

同一个 CQL 内可以使用不同的分类方式配置分类规则, 报文入队的时候, 按规则的配置顺序进行匹配, 如果发现报文与某个规则匹配, 则入该规则对应的队列。

CQL 配置完成后，用如下命令应用到网络接口：

```
[H3C-GigabitEthernet]qos cq cql cql-index
```

21.3.13 CQ 队列信息显示

CQ队列信息显示

● 显示CQL配置信息

```
[H3C]display qos cql 1
Current CQL Configuration:
List Queue Params
-----
1 1 Serving 3000
1 2 Length 1000
1 1 Inbound-interface GigabitEthernet6/1
1 2 Protocol ip fragments
1 3 Protocol ip greater-than 10000
1 4 Protocol ip tcp lpd
```

● 显示CQ统计信息

```
[H3C]display qos queue cq interface GigabitEthernet0/0
Interface: GigabitEthernet0/0
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - Custom queuing: CQL 1 Size/Length/Discards
1: 0/ 20/0 2: 0/1000/0 3: 10/ 20/944420
4: 0/ 20/0 5: 0/ 20/0 6: 0/ 20/0
7: 0/ 20/0 8: 0/ 20/0 9: 0/ 20/0
10: 0/ 20/0 11: 0/ 20/0 12: 0/ 20/0
13: 0/ 20/0 14: 0/ 20/0 15: 0/ 20/0
16: 0/ 20/0
```

紫光集团 H3C

核心企业 数字化解决方案领导者

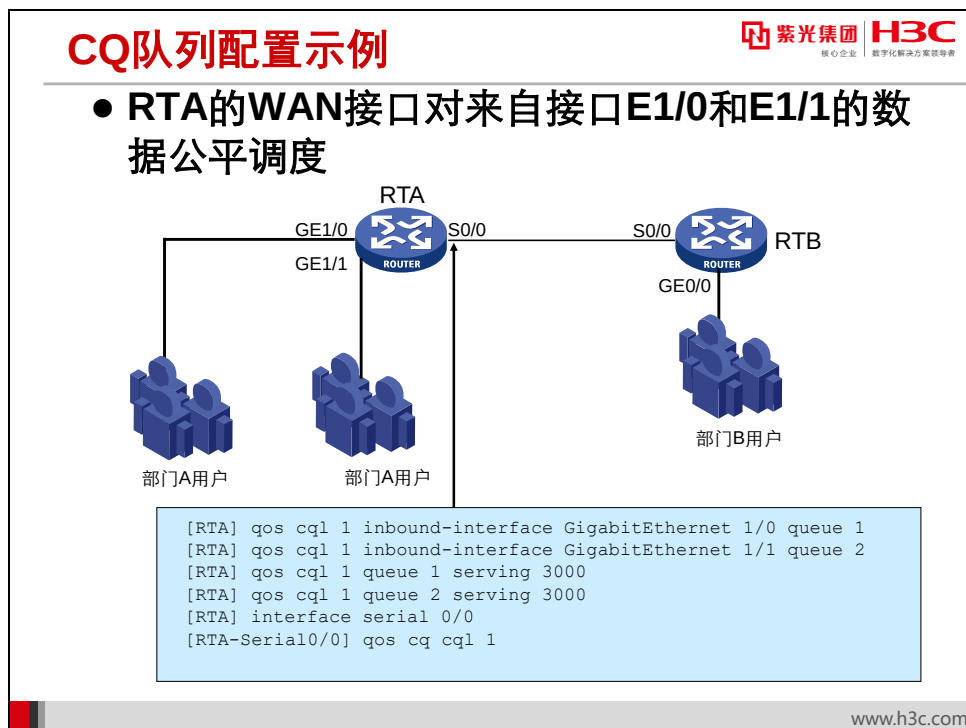
www.h3c.com

可以使用 **display qos cql** 命令显示 CQL 中的非默认的配置信息。一个典型的例子如图所示。通过图示输出信息可知，编号为 1 的 CQL 配置了 4 个用户队列，其中队列 1 对应接口 Ethernet6/1 接收的用户流量，队列 2 对应所有的 IP 分片报文，队列 3 对应长度大于 10000 的用户报文，队列 4 对应 TCP LDP 报文；队列 1 的转发额度是 3000，其它队列的转发额度为默认值 1500；队列 2 的队列大小为 1000，其它队列的大小是默认值 20。

可以使用 **display qos cq interface** 命令显示 CQ 队列的配置与统计信息。一个典型的例子如图所示。通过图示输出信息可知，编号为 1 的 CQL 应用到接口 G0/0，当前仅队列 3 中有报文，该队列已经发生丢包。

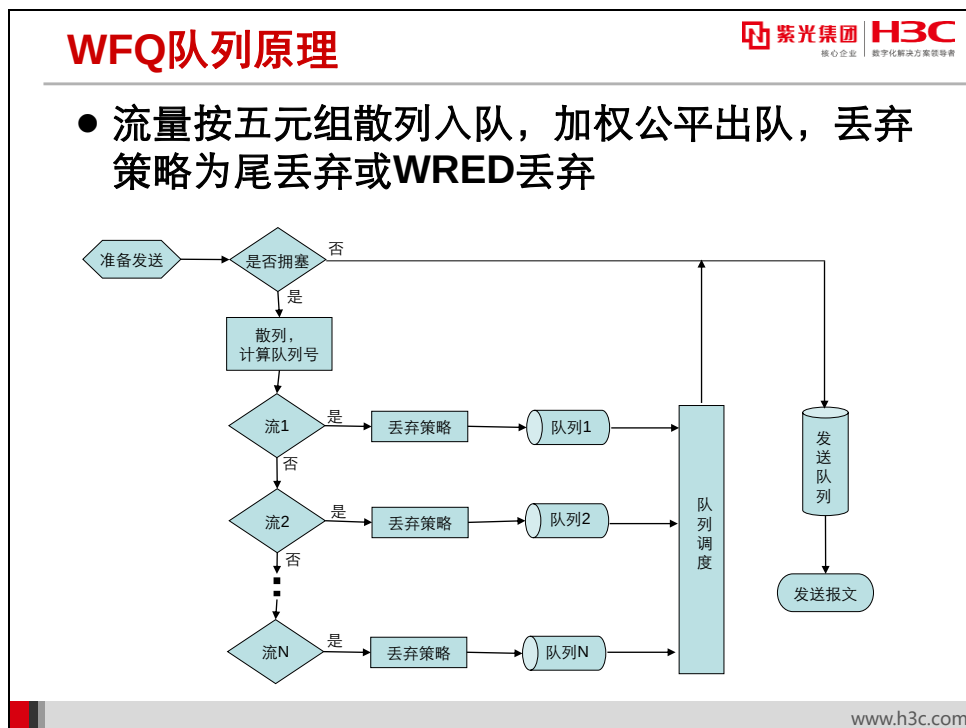
- 587 -

21.3.14 CQ 队列配置示例



如上图所示，某企业部门 A 和部门 B 通过路由器 RTA 和 RTB 连接，部门 A 和部门 B 的用户可以互相访问。部门 A 的用户通过 RTA 的以太网口 E1/0、E1/1 接入，在 WAN 口 S0/0 上配置定制队列对部门 A 内用户公平调度，配置如图。

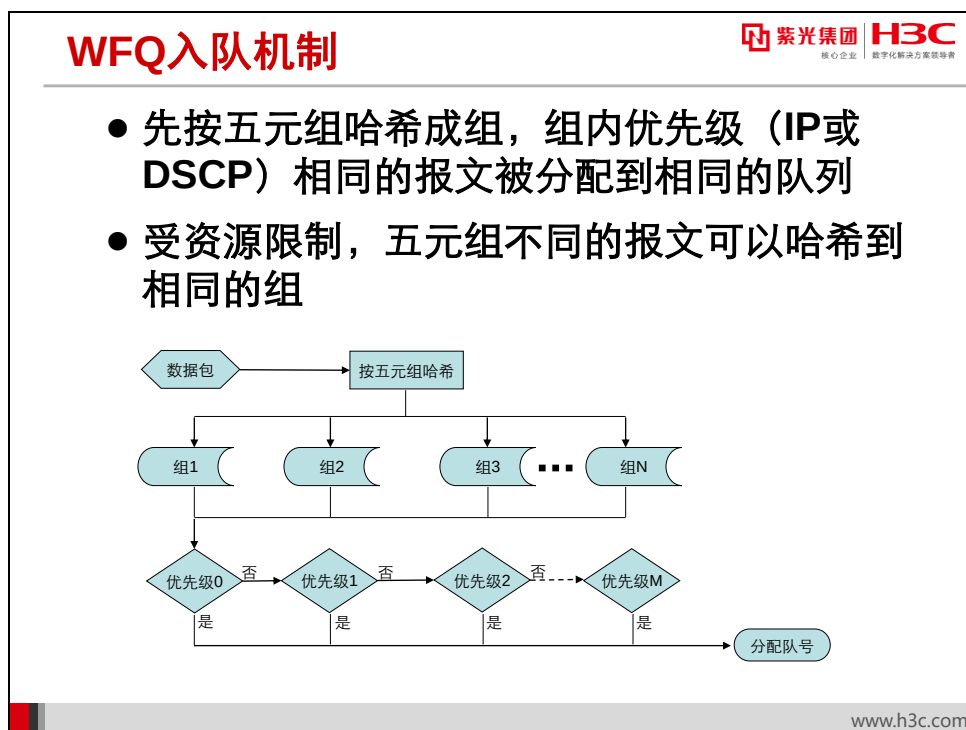
21.3.15 WFQ 队列原理



WFQ（加权公平队列，Weighted Fair Queuing）对报文按流特征进行分类。对于 IP 报文，根据源 IP 地址、目的 IP 地址、源端口号、目的端口号、协议号、优先级等特征，采用 Hash 算法，尽量将不同特征的流分入不同的队列类别中，这个过程也称为散列。每个队列类别可以看作是一类流，其报文进入 WFQ 中的同一个队列。WFQ 允许的队列数是有限的，用户可以根据需要配置该值。

在出队的时候，WFQ 按队列优先级的比例来分配各个队列应占有出口的带宽。优先级的值越小，所得的带宽越少。优先级的值越大，所得的带宽越多。这样就保证了相同优先级业务之间的公平，体现了不同优先级业务之间的权重。

21.3.16 WFQ 入队机制

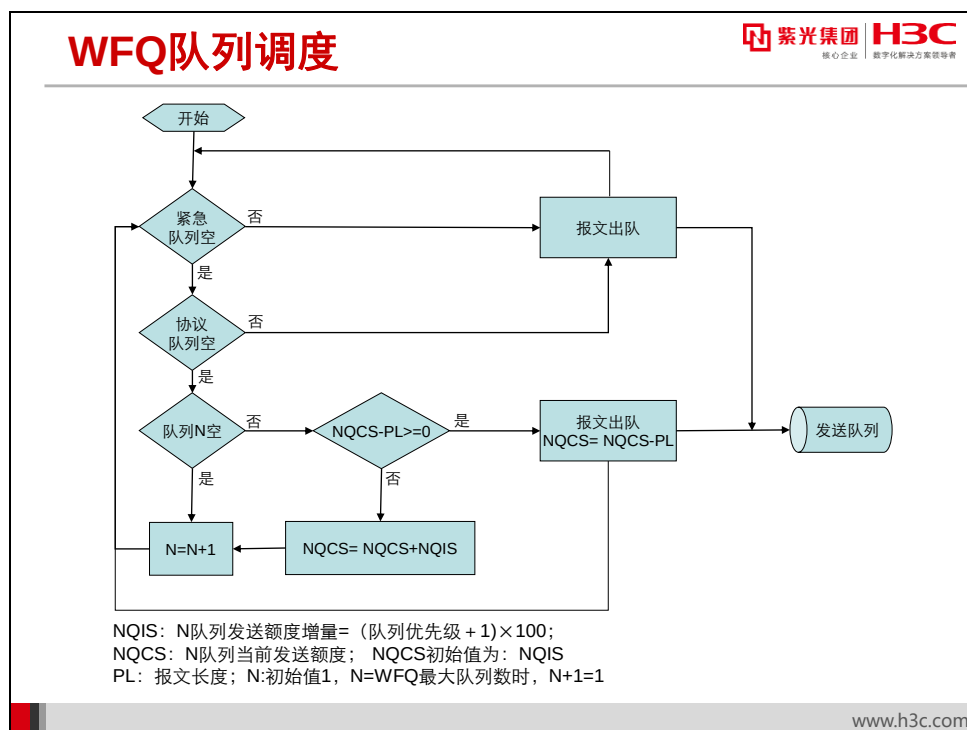


对于 IP 网络，报文入 WFQ 队列时，先根据五元组特征将其 Hash 到不同的组，每个组内再根据不同的优先级分配不同的队列号。受组数目的限制，五元组特征不同的报文可能会 Hash 到相同的组，但是不同优先级的报文不会分配相同的队列号。只有分组和优先级都相同的报文才被分配到相同的队列。

比如对于使用 IP Precedence 的 IP 报文，当配置 WFQ 队列数为 16 时，WFQ 对报文根据五元组特征 Hash 时最大能分成 2 个组，每个组里包含 8 个队列。如果使用 DSCP 优先级作为权重，则 WFQ 队列数最小要配置成 64，此时所有报文都属于同一个组。

WFQ 可以使用尾丢弃的丢弃策略，即队列满后，后续报文直接丢弃处理。也可以根据拥塞避免的需求，使用 WRED 的丢弃算法。

21.3.17 WFQ 队列调度



WFQ 队列的调度时，系统队列优先调度；当系统队列空时，才调度 WFQ 队列。WFQ 队列间调度方式也是轮询调度，同一个队列内部出队方式是 FIFO 方式。

WFQ 中的每个队列都有一个发送额度。发送额度的初始值等于队列优先级加 1 后与 100 的乘积。比如优先级为 0 的队列发送额度初始值为 100，优先级为 2 的队列发送额度初始值为 300。对队列 N（N 从 1 开始）调度时，首先判断该队列的发送额度是否大于该队列中最先入队列的报文长度，如果是，则转发该报文，并把队列的发送额度减掉被转发报文长度，如此不断地发送队列 N 的报文，直到当前发送额度小于待发送报文长度时，把当前队列 N 的发送额度加上该队列的发送额度初始值，然后开始 N+1 队列的调度过程。当队列号 N 达到 WFQ 最大队列数时，表示 WFQ 完成一轮调度，开始下一轮 N=1 的队列调度。在这一过程中，每发送一个 WFQ 队列中的报文，系统就会转而轮询一次系统队列，确保系统队列中的报文优先发送。

从以上的调度过程可以看到，WFQ 可以照顾到小报文的利益。长度小的报文更容易满足转发份额，从而较快的得到调度。另外，WFQ 中的高优先级队列能获得较高的发送额度，因而可以照顾到高优先级报文的利益。

根据 WFQ 队列的调度过程可知，WFQ 中每个队列所占接口带宽比值为：队列发送额度/全部队列发送额度之和。其最终结果只与队列的优先级及队列数相关。例如，若当前共 4 个队列，其中 3 个队列的优先级为 4，另 1 个队列的优先级为 5，那么每个优先级为 4 的队列获得的接口带宽比值为 $(4 + 1) / ((4 + 1) * 3 + (5 + 1)) = 5/21$ ，优先级为 5 的队列获得的带宽比值为 $6/21$ 。

21.3.18 WFQ 队列特点

WFQ队列特点



紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型方案领导者

- **WFQ队列优点**
 - 优点是配置简单，各个流都可以获得公平的服务
 - 有利于小包的转发，降低交互式操作的响应时间
 - 可以与WRED丢弃策略组合应用
- **WFQ队列缺陷**
 - 不能对流的分类进行手工干预
 - 不适合时延敏感的应用

www.h3c.com

WFQ 具有下列优点：

- 配置简单，系统对报文自动分类；
- 每条流都可以获得公平调度，同时照顾高优先级报文利益；
- 有利有小包的转发，从而降低用户交互类操作的相应时间；
- 可以与 WRED 组合应用，进行拥塞避免的控制。

但 WFQ 同时具有下列缺点：

- 对流自动分类，用户不能手工干预，缺乏一定的灵活性；
- 受资源的限制，当多个流进入同一个队列时无法提供精确服务，无法保证每个流获得的实际资源量；
- 资源消耗大而不适应高带宽链路；
- WFQ 可以均衡各个流的延迟和抖动，但同样不适合延迟敏感的业务应用。

21.3.19 WFQ 队列配置与显示

WFQ队列的配置与显示

紫光集团
核心企业 | 数字化转型方案领导者

- 配置WFQ的权重类型、队列长度、队列总数

```
[H3C-GigabitEthernet0/0]qos wfq [ precedence | dscp ] [ queue-length
max-queue-length [ queue-number total-queue-number ] ]
```

- WFQ队列显示

```
[H3C]display qos queue wfq interface GigabitEthernet0/0
Interface: GigabitEthernet0/0
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - Weighted Fair Queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
  Weight: IP precedence
  Queues: Active/Max active/Total 1/1/4096
```

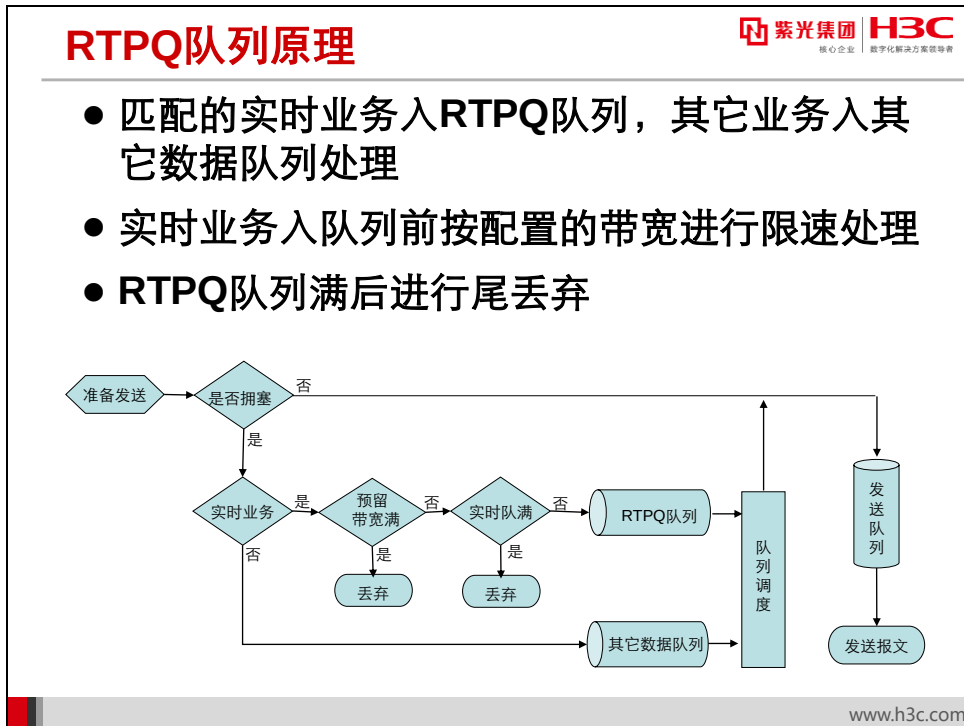
www.h3c.com

WFQ 队列长度的配置范围为 1~1024，缺省值 64，最大队列数的配置范围为 16~4096，缺省值是 256，用户可以使用如下命令配置 WFQ 队列的权重类型、队列长度、队列总数等参数：

```
[H3C]qos wfq [ precedence | dscp ] [ queue-length max-queue-length
[ queue-number total-queue-number ] ]
```

可以使用 **display qos queue wfq interface** 命令显示 WFQ 队列的配置与统计信息。一个典型的例子如图所示。通过图示输出信息可知，接口 GigabitEthernet0/0 使用 WFQ 队列，权重类型为 IP 优先级，当前和历史的队列数都是 1，队列最大长度为 1024，当前有数据拥塞，并且丢包，WFQ 中最大可包含的队列数是 1024。

21.3.20 RTPQ 队列原理

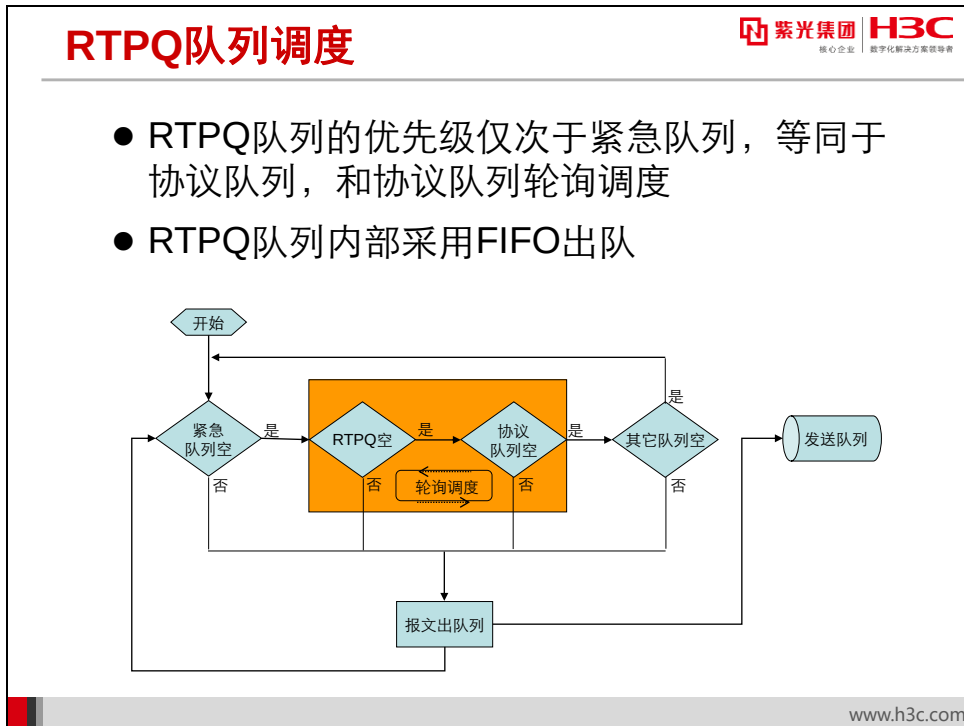


RTPQ 即 RTP（Real-time Transport Protocol，实时传输协议）优先队列，是一种保证实时业务（包括语音与视频业务）服务质量的队列技术。其原理就是将承载语音或视频的 RTP 报文送入高优先级队列，使其得到优先发送，保证延迟和抖动降低为最低限度。

RTPQ 将 RTP 报文定义为端口号在一定范围内、并且为偶数的 UDP 报文，并以此作为归类依据。RTP 优先队列可以同 FIFO、PQ、CQ 和 WFQ 结合使用，而它的优先级最高。

为了防止 RTPQ 队列报文占据全部带宽，导致其它队列“饿死”，RTPQ 在报文入队列前先进行流量监管处理，超过 RTPQ 预留带宽的流量将直接被丢弃。在预留带宽范围内的流量才允许入队列处理。RTPQ 采取尾丢弃的丢弃策略。

21.3.21 RTPQ 队列调度



RTPQ 队列的优先级仅次于紧急队列，等同于协议队列，高于其它的数据队列。队列调度时，先检查紧急队列是否为空，如果不空，调度紧急队列报文发送，否则轮询调度 RTPQ 和协议队列。RTPQ 队列内部采用 FIFO 的出队方式。RTPQ 队列每一个报文出队转发后，将调度权交给紧急队列，如果紧急队列不空，发送紧急队列报文，否则进行协议队列的调度。协议队列调度完成后，开始下一轮的调度。如果 RTPQ 和协议队列都为空，开始其他数据队列的调度，其他队列为空，或者一次调度完成后，开始下一轮的队列调度。

因为 RTPQ 队列相对其他数据队列具有调度上的绝对优先权，因此 RTPQ 队列可以保证最低的延迟和抖动限度，从而保证了语音或视频这类业务的服务质量。

21.3.22 RTPQ 队列的配置与显示

RTPQ的配置与显示

紫光集团
核心企业 | 数字化转型方案领导者

- **配置RTPQ队列**

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]qos rtpq start-port first-rtp-port-number end-port last-rtp-port-number bandwidth bandwidth [ cbs burst ]
```

- **RTPQ队列显示**

```
[H3C]display qos queue rtpq interface GigabitEthernet 0/0
Interface: GigabitEthernet0/0
Output queue - RTP queuing : Size/Max/Outputs/Discards
0/364/435689/7580744
```

www.h3c.com

在接口下使用如下命令配置 RTPQ 队列：

```
[H3C-Ethernet1/0/1] qos rtpq start-port first-rtp-port-number end-port last-rtp-port-number bandwidth bandwidth [ cbs burst ]
```

主要参数含义：

- **start-port first-rtp-port-number**: RTP 报文的第一个 UDP 端口号, 范围 2000~65535。
- **end-port last-rtp-port-number**: RTP 报文的最后一个 UDP 端口号, 范围 2000~65535。
- **bandwidth bandwidth**: RTP 队列所占用的带宽, 范围 8~1000000, 单位为 kbps。
- **cbs burst**: 指定承诺突发尺寸, 单位为字节, 范围 1500~2000000 字节。

配置的时候, RTP 报文的第一个 UDP 端口号的值不能比最后一个 UDP 端口号的大。带宽参数如果配置太大, 会影响其它业务的调度, 需要根据实际的组网需求, 配置合理值。为保证突发的 RTP 流量可以通过 RTPQ 的流量监管, 可以配置 CBS 参数。

可以使用 **display qos rtpq interface** 命令显示 RTPQ 队列的配置与统计信息。一个典型的例子如图所示。主要显示参数含义如下：

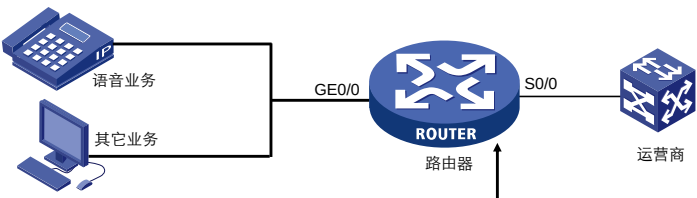
- **Size**: 队列中报文数。
- **Max**: 队列中历史最大报文数目。
- **Ouputs**: 经过队列发送出去的报文数目。
- **Discards**: 丢弃的报文数目。

21.3.23 RTPQ 配置示例

RTPQ配置示例

 紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型方案领导者

- 路由器为某企业提供VoIP语音服务和其它数据业务服务。
- 要求保证语音业务享有固定带宽、优先调度，其它数据业务使用剩余带宽。



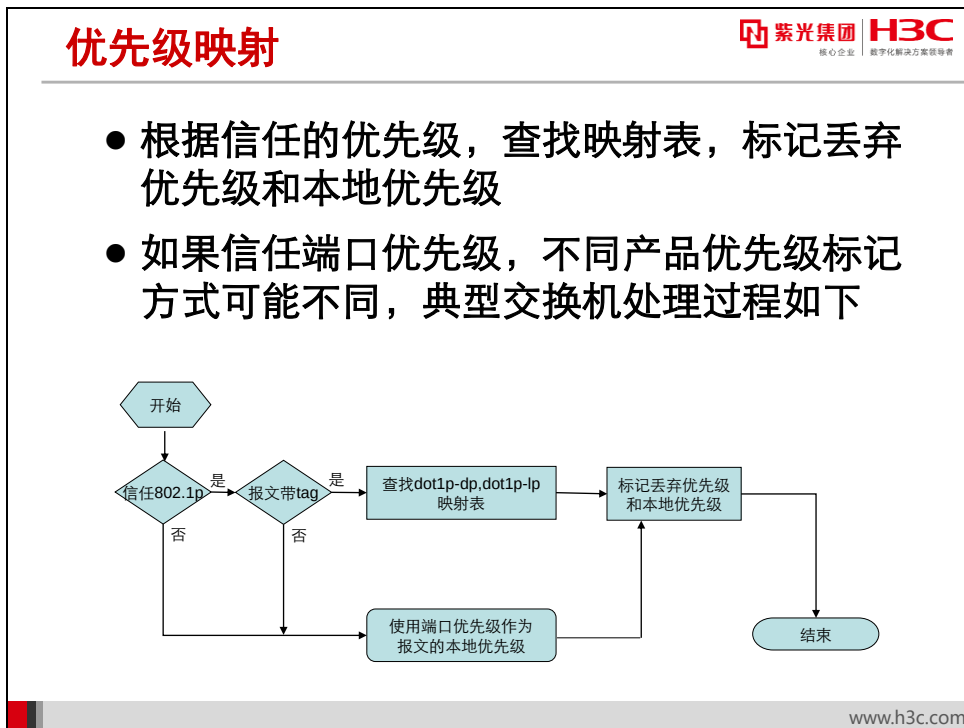
```
[H3C-Serial0/0]qos rtpq start-port 16384 end-port 32767
bandwidth 64 cbs 3000
[H3C-Serial0/0]qos wfq
```

www.h3c.com

如上图所示，企业路由器提供语音和其它数据业务服务，要求语音业务使用固定带宽，并优先调度，其它的数据业务使用剩余带宽。为此，在路由器的 WAN 接口配置 RTPQ 和 WFQ 队列，分别对应语音和其它业务的队列调度。配置如图。

21.4 交换机拥塞管理

21.4.1 优先级映射



交换机对报文经过转发处理后，有一个本地优先级的标记过程，通过标记本地优先级使得报文可以进入相应的本地队列。可以通过配置命令，使交换机信任报文携带的 802.1p 优先级、DSCP 优先级或者不信任报文中的优先级。

如果信任报文的 802.1p 优先级，则根据报文的 802.1p 优先级值查找 dot1p-dp、dot1p-lp 映射表，根据映射结果标记报文的丢弃和本地优先级。如果报文是非标记的，不同芯片的产品处理方式可能不同，S3610 产品直接使用端口优先级作为本地优先级对报文进行标记处理。

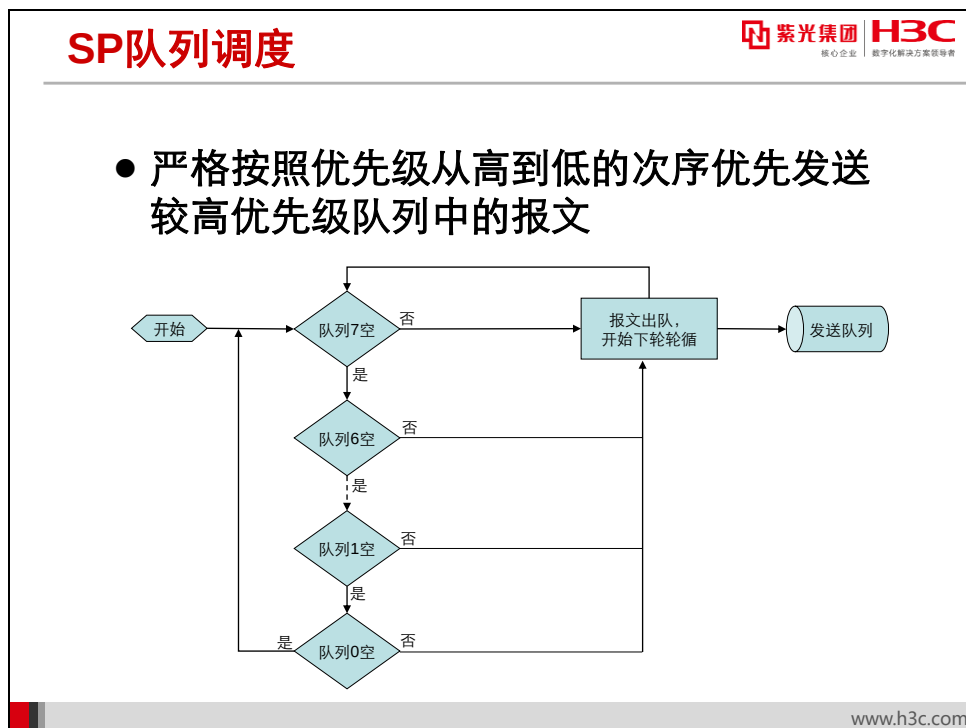
如果信任报文的 DSCP 优先级，则根据报文中 DSCP 优先级值查找交换机内部的 dscp-dp、dscp-dot1p、dscp-dscp 映射表，根据映射结果重新标记报文的 DP（drop priority，丢弃优先级）、802.1p 和 DSCP 优先级，然后根据报文新的 802.1p 值，查找 dot1p-lp 映射表，标记报文的本地优先级。

如果设备信任端口优先级（不信任报文携带的优先级），S3610 产品直接使用端口优先级作为本地优先级对报文进行标记处理。

注意：

不同型号的设备在处理非标记报文的 802.1p 优先级映射、端口优先级映射,以及 SP+WRR 混合调度算法等方面可能有实现的差异。交换机信任报文携带的优先级类型由产品决定,有的产品只信任 802.1p 优先级,有的产品可以信任 802.1p 优先级或 DSCP 优先级。

21.4.2 SP 队列调度

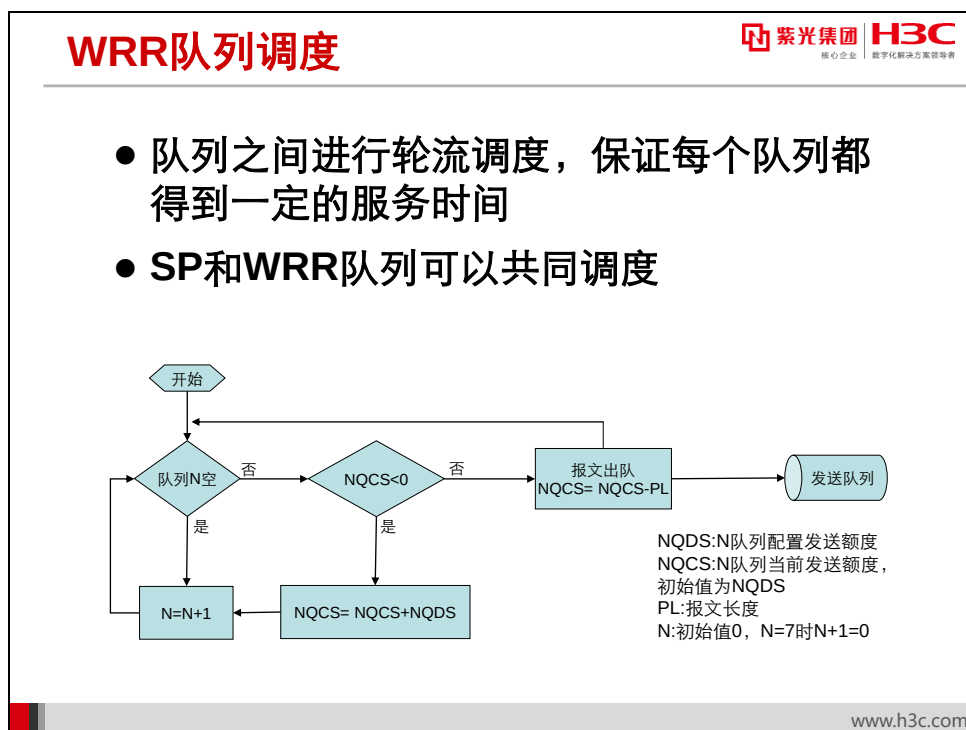


关键业务在拥塞发生时要求优先获得服务以减小响应的延迟。SP（Strict-Priority，严格优先级队列）就是针对这种需求设计的。

在队列调度时，SP 严格按照优先级从高到低的次序优先发送较高优先级队列中的报文，当较高优先级队列为空时，再发送较低优先级队列中的报文。这样，将关键业务的报文放入较高优先级的队列，将非关键业务的报文放入较低优先级的队列，可以保证关键业务被优先转发，非关键业务在处理关键业务数据的空闲间隙转发。具体的，在 S5820V2 中，8 个本地优先级对应 8 个本地队列，依次为 7、6、5、4、3、2、1、0 队列，它们的优先级依次降低。

SP 的缺点是，拥塞发生时，如果较高优先级队列中长时间有分组存在，那么低优先级队列中的报文将一直得不到服务。

21.4.3 WRR 队列调度



WRR（Weighted Round Robin，加权轮询）队列，对本地队列进行轮流调度，保证每个队列都得到一定的服务时间，同时通过权重参数，保证每个队列的分配带宽的符合配置需求。

以 S5820V2 产品为例，WRR 队列的调度如上图所示。WRR 为每个队列配置一个权重值，权重表示该队列在一轮调度中所能获得的发送资源的额度，因此 WRR 中各个队列分配接口带宽的比例也就是各队列权重的比。例如一个 100Mbps 的端口，有 8 个本地队列，配置本地队列 7~0 的 WRR 权重依次为 50、50、30、30、10、10、10、10，这时优先级最低的 0 队列可分配到的带宽为： $100 \times 10 / (50 + 50 + 30 + 30 + 10 + 10 + 10 + 10) = 5\text{Mbps}$ 。

WRR 队列调度时，先查看队列的当前发送额度，发送额度大于 0 则发送该队列里的一个报文，同时发送额度减去报文长度，然后继续该队列下个报文的发送，当发送额度小于 0 时，停止该队列报文的转发，将当前发送额度加上该队列的配置发送额度，开始下一队列的转发。如果发现某个队列为空，则马上换到下一个队列调度，这样带宽资源可以得到充分的利用。

WRR 队列可以和 SP 队列混合调度。

21.4.4 SP 和 WRR 队列混合调度

SP+WRR队列调度

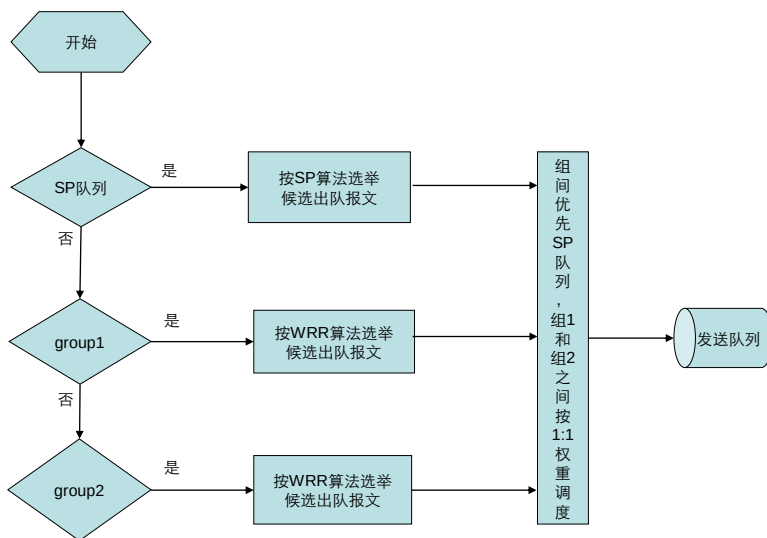
紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型方案领导者

- 通过将端口上的队列分别加入SP调度组和WRR调度组（即group 1和group 2）实现SP+WRR的调度功能
- SP严格按照优先级从高到低的次序，优先发送较高优先级队列中的分组
- group 1和group 2按WRR调度选出候选发送报文，两个调度组之间按1:1的权重进行轮询调度
- 系统会优先保证SP调度组内的队列调度，当SP调度组内的队列中没有报文发送时，才会调度WRR调度组内的队列

www.h3c.com

SP+WRR队列调度

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型方案领导者



www.h3c.com

以 S5820V2 产品为例，SP 和 WRR 队列混合调度如上图所示，本地队列被分为 SP、group1 和 group2 三个组。SP 内的队列按严格优先级调度算法选出候选发送报文，group1 和 group2

按 WRR 调度算法选出候选发送报文，三个组的候选发送报文最后按严格优先级选择最终的出队发送报文。

比如，把本地队列 0~2 配置到 SP，本地队列 3~4 的报文配置到 group1，本地队列 5~7 的报文配置到 group2。调度结果是：如果 SP 中存在报文，SP 中队列报文按 SP 算法调度出队，因为 group1 和 group2 的调度优先级低于 SP，所以需要等到 SP 调度组内队列没有报文时才会调度这两个队列中的报文，两个 group 调度组之间按 1:1 的权重进行调度，group 组内的各个队列执行加权调度方式。

21.4.5 交换机队列的配置和显示命令介绍

配置优先级映射表



- 进入优先级映射表配置视图


```
[H3C]qos map-table { dot1p-lp | dot1p-dp | dscp-lp | dscp-dp | dscp-dot1p | dscp-dscp | exp-dot1p }
```
- 配置映射参数


```
[H3C-maptbl-dot1p-lp]import import-value-list export export-value
```
- 显示优先级映射表


```
<H3C>display qos map-table dot1p-lp
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp    TYPE: pre-define
IMPORT  : EXPORT
0       : 0
1       : 0
2       : 1
3       : 3
4       : 4
5       : 5
6       : 6
7       : 7
```

www.h3c.com

交换机的优先级映射表，可以根据客户需求进行配置，根据如下命令进入优先级映射表的配置视图：

```
[H3C] qos map-table { dot1p-lp | dot1p-dp | dscp-lp | dscp-dp | dscp-dot1p | dscp-dscp | exp-dot1p }
```

进一步的，通过如下命令修改映射表配置：

```
[H3C-maptbl-dot1p-lp]import import-value-list export export-value
```

比如将 802.1p 的 0 和 1 优先级都映射到本地优先级 0，可以如下操作：

```
[H3C]qos map-table dot1p-lp
[H3C-maptbl-dot1p-lp]import 0 1 export 0
```

可以通过如下命令显示交换机内部的交换机映射表：

```
[H3C] display qos map-table [ dot1p-lp | dot1p-dp | dscp-lp | dscp-dp |  
dscp-dot1p | dscp-dscp | exp-dot1p ]
```

具体的，对于上面配置的 dot1p-lp 的映射表，显示结果如图所示。

配置端口优先级与信任模式

- 配置端口优先级

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] qos priority priority-value
```
- 配置端口优先级信任模式

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] qos trust { dot1p | dscp }
```
- 显示端口优先级信任模式

```
[H3C] display qos trust interface GigabitEthernet 1/0/1  
Interface: GigabitEthernet1/0/1  
Port priority information  
Port priority: 2  
Port priority trust type: dot1p
```

配置端口优先级使用如下命令：

```
[H3C] qos priority priority-value
```

配置端口下优先级信任模式使用如下命令（以 S3610 产品为例）：

```
[H3C] qos trust dot1p
```

使用 **display qos trust interface** 命令显示端口的优先级信任模式。一个典型的显示结果如上图所示，可以看到，端口 Ethernet 1/0/1 信任 802.1p 优先级，端口优先级为 2。

配置队列调度

● 配置队列调度

- 本地队列全部配置到SP组，即SP队列调度
- 本地队列全部配置成WRR的一个组，即WRR调度
- 本地队列分配到WRR的两个分组，为WRR分组调度
- 本地队列部分配置成SP组，部分配置成WRR组，即SP+WRR混合调度

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]qos wrr { byte-count | weight }
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]qos wrr group { 1 | 2 } { byte-count |  
weight } schedule-value
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]qos wrr group sp
```

www.h3c.com

我们以 S5820V2 产品为例，介绍交换机队列配置命令：

- 将本地队列全部都配置成 WRR 的 SP 组队列调度。
- 将本地队列全部配置成 WRR 的 group1 或 group2，即 WRR 基本调度。
- 将部分本地队列配置成 WRR 的 group1，部分本地队列配置成 WRR 的 group2，为 WRR 分组调度。
- 将本地队列部分成 SP 组，部分配置成 WRR 组，即 SP+WRR 混合调度。

配置命令如下：

```
[H3C] qos wrr queue-id group { group-id weight queue-weight | sp }
```

对于 S5820V2，当用户配置使用 WRR 或 SP+WRR 队列调度算法时，必须将连续的队列划分到同一个调度组内。

队列显示

- 通过 **display qos queue wrr interface** 命令显示端口的拥塞管理配置信息

```
[H3C]display qos queue wrr interface GigabitEthernet 1/0/1
Interface: GigabitEthernet1/0/1
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID      Queue name    Group    Weight
-----
0             be           sp       N/A
1             af1          sp       N/A
2             af2          sp       N/A
3             af3          1        5
4             af4          1        10
5             ef           1        15
6             cs6          2        5
7             cs7          2        10
```

www.h3c.com

通过 **display qos queue wrr interface** 命令查看端口的队列信息，一个典型的例子如图所示。通过图示输出信息可知，在接口 **GigabitEthernet 1/0/1** 上配置了 **SP+WRR** 队列调度，其中队列 0~2 配置在 **SP**，队列 3~5 配置在 **group1**，队列 6、7 配置在 **group2**。

21.4.6 交换机队列配置示例

SP+WRR配置举例

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型方案领导者

- 需求：部门A、B、C共同使用一个服务器，部门级别A<B<C，要求：低级别部门不能影响高级别不能访问服务器，同部门内级别高的用户享有更多带宽。
- 部署：A、B、C三个部门的接入端口信任报文802.1p优先级，部门802.1p优先划分范围依次为0~2，3~5，6~7。上行口SP+WRR调度

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]qos trust dot1p
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]qos trust dot1p
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]qos trust dot1p
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]qos wrr weight
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]qos wrr 3 group 1 weight 5
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]qos wrr 4 group 1 weight 9
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]qos wrr 5 group 1 weight 13
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]qos wrr 6 group sp
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]qos wrr 7 group sp
```

www.h3c.com

如图所示，某企业的汇聚交换机连接部门 A、B、C。企业的服务器，被各个部门共用。为保证重要部门对服务器的访问，对部门 A、B、C 做了级别划分，要求低级别部门不能影响高级别部门对服务器的访问，同部门内部高级别的用户享有更多带宽。

为此可以做如下部署。A、B、C 三个部门的接入端口信任报文 802.1p 优先级，部门 A、B、C 的 802.1p 优先级划分范围依次为 0~2、3~5、6~7。在连接服务器的端口上配置 SP+WRR 调度。

具体配置如下：

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]qos trust dot1p
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]qos trust dot1p
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]qos trust dot1p
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]qos wrr weight
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]qos wrr 3 group 1 weight 5
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]qos wrr 4 group 1 weight 9
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]qos wrr 5 group 1 weight 13
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]qos wrr 6 group sp
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]qos wrr 7 group sp
```

21.5 本章总结

本章总结

- 路由器上的基本拥塞管理工具包括FIFO、CQ、PQ、WFQ、RTPQ等
- 交换机上的基本拥塞管理工具包括SP和WRR
- 通过优先级映表在交换机上控制数据包的本地优先级和丢弃优先级，从而影响数据包所进入的队列

21.6 习题和解答

21.6.1 习题

1. 路由器产品使用的用户队列有（ ）
A. FIFO B. 紧急队列 C. 协议队列 D. CQ
2. 路由器在语音视频业务和其它数据业务共存时,应该使用哪种队列进行拥塞管理?（ ）
A. PQ B. CQ C. RTPQ D. SP
3. WFQ 队列的优点有（ ）
A. 配置简单, 易于应用
B. 系统开销小, 效率高
C. 对小报文的发送有利
D. 高优先级的报文可以分配到更多的带宽
4. WFQ 队列散列时, 如果出现资源不足, 优先级不同的报文可能会被分配到同一个队列中。（ ）
T. True F. False
5. 对于交换机来说, 拥塞管理就是对本地队列的调度管理过程。（ ）
T. True F. False

21.6.2 习题答案

1. AD
2. C
3. ACD
4. 错误
5. 正确

第22章 配置拥塞避免机制

当拥塞发生时，利用队列技术实现的拥塞管理机制可以对报文进行区分，并根据预定义的规则提供服务。然而这种机制发挥作用的前提是所有的报文都能够被恰当的送入特定的队列。而当队列被填满时，所有后续到达的报文都会被无差别的丢弃，此时队列机制完全失效。同时这种从队列尾部开始的截断性丢弃还会导致一系列严重的问题。

拥塞避免机制可以在相当程度上缓解或避免这种情况的发生。

22.1 本章目标

课程目标

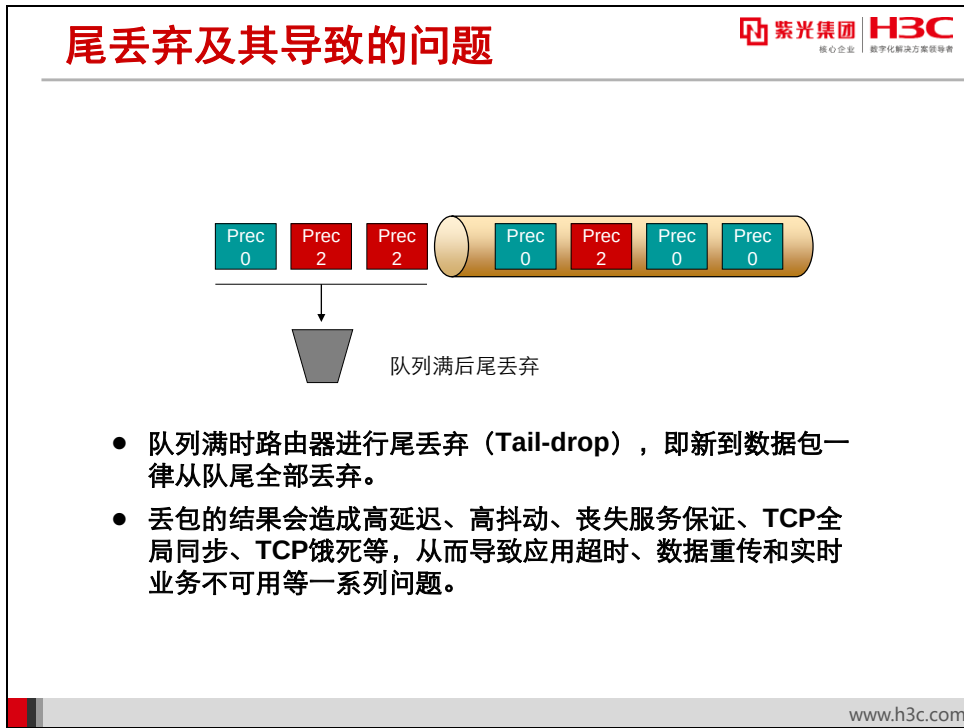
学习完本课程，您应该能够：

- 描述尾丢弃及其导致的TCP全局同步等问题的产生原因
- 描述RED和WRED工作原理
- 在路由器和交换机上配置WRED



22.2 尾丢弃及其导致的问题

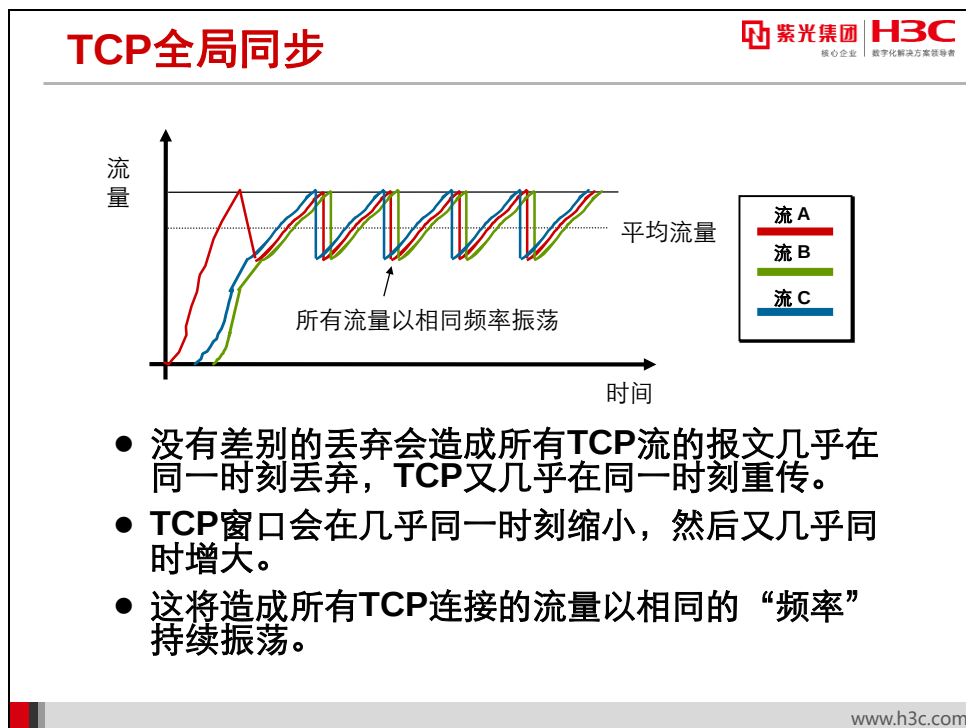
22.2.1 尾丢弃及其导致的问题



当队列被填满时，所有后续到来的报文都会因无法入队而丢弃，这种从队尾开始的丢弃方式被称为“尾丢弃”（Tail-drop）。尾丢弃是一种截断性的丢弃方式，不对报文进行任何方式的区分。

尾丢弃带来的结果是高延迟、高抖动、丧失服务保证、TCP 全局同步和 TCP 饿死等一系列问题。从而导致应用超时、数据重传和业务不可用等种种后果。数据超时重传的结果是进一步地加剧网络拥塞。

22.2.2 TCP 全局同步



尾丢弃带来的最重要的问题就是 TCP 全局同步。

队列满时，所有报文在队尾被全部丢弃。这种没有差别的丢弃会造成所有 TCP 流的报文几乎在同一时刻丢失，TCP 又几乎在同一时刻重传。

TCP 在丢失报文时会自动缩小窗口尺寸。因而所有 TCP 连接的窗口会在几乎同一时刻缩小。这样链路带宽会突然变得充足，因而 TCP 连接也会逐渐增大其窗口，这也几乎是同时发生的。窗口增大后，流量会急剧增加，从而再次造成拥塞。这样将造成所有 TCP 连接的流量以相同的“频率”持续振荡。这种现象称为 TCP 全局同步。

TCP 全局同步的结果是 TCP 传输效率急剧下降，并且带宽的平均利用率大大降低。

22.2.3 解决尾丢弃的方法

解决尾丢弃的方法

- 增加队列长度可以减少丢弃，但无法从根本上解决问题。
 - 队列长度受限于资源，不能无限制增加。
 - 增加队列长度也增加了报文的平均延迟和抖动。
- 在尾丢弃发生前，使不同TCP连接的报文在不同时刻被丢弃，则各个TCP连接的流量振荡就不会同步。

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型方案领导者
www.h3c.com

增加队列的长度可以缓存更多的报文，因而降低了流量的突发性，减少尾丢弃的概率。但单纯增加队列长度并不能从根本上解决 TCP 同步的问题：

队列长度的增加是有限的，因而只能在有限范围内发挥作用，当流量比较大时这种方法几乎无效。

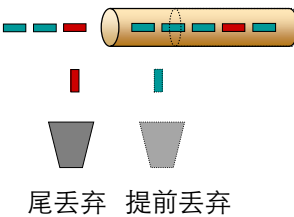
增加队列长度的同时也加大了报文的平均延迟和抖动，这对某些应用是有害的。对实时业务而言，过大的延迟与丢包是等效的。

TCP 全局同步的根本原因是所有报文在同一时刻被无差别的丢弃。因此如果在尾丢弃发生前，使不同 TCP 连接的报文在不同时刻被丢弃，则各个 TCP 连接的流量振荡就不会同步。

22.3 RED原理

22.3.1 RED 介绍

RED介绍



- RED (Random Early Detection, 随机早期检测) 可以有效防止TCP全局同步。其做法是在队列满之前就对已入队的报文进行随机丢弃。
- RED的特点在于“早期”和“随机”，这使得不同的流量在不同的时刻以“无规律”的方式丢弃，从而有效避免了所有的TCP连接发生同步振荡。

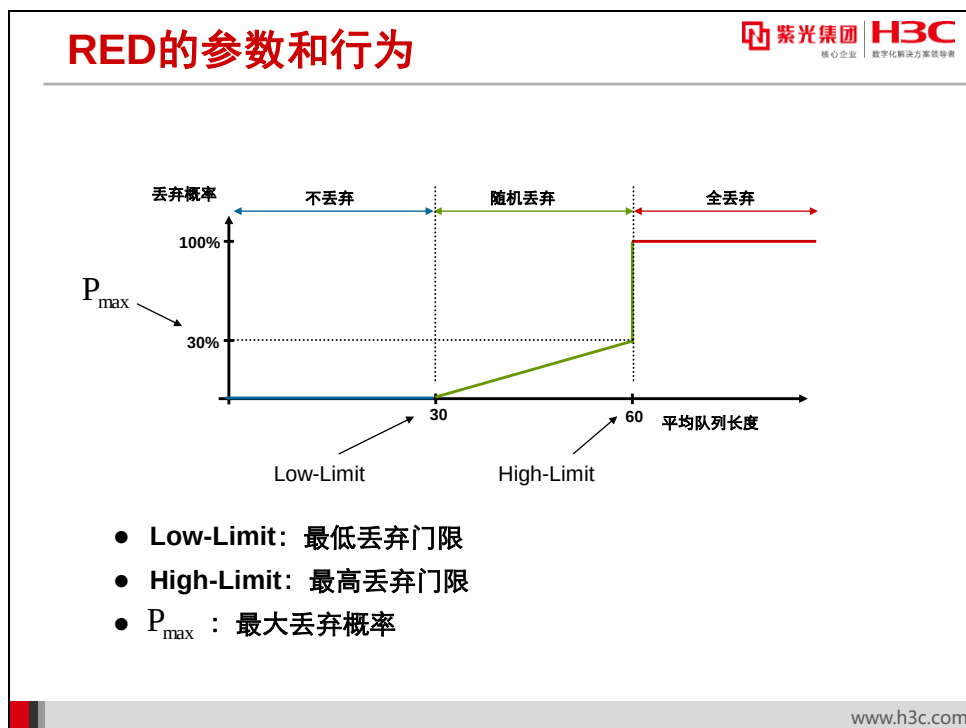
紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

www.h3c.com

RED (Random Early Detection, 随机早期检测) 技术的出现较好地解决了 TCP 全局同步的问题。它的做法是在队列被填满前就开始丢弃报文，并且随着队列长度的增加（拥塞发生的可能性增加）报文被丢弃的概率会越来越大，当超过一个最大丢弃概率时再全部丢弃到来的报文。

RED 的特点在于“早期”和“随机”。早期表示丢弃是在拥塞发生之前就开始进行的，这就意味着报文不必全部丢弃而可以有所“选择”。而随机则表明了这种丢弃行为是以报文而不是以流为单位“无规律”进行的。随机和早期的特点决定了所有 TCP 流的报文不可能在同一时刻被丢弃，因而不会产生 TCP 全局同步的问题。同时，丢弃行为是以报文为单位的，对于那些占据大量带宽的非 TCP 的“野蛮”流来讲，被丢弃的概率会更大，因而大大降低了 TCP 饿死的概率。

22.3.2 RED 的参数和行为



RED 丢弃行为和丢弃曲线由下面三个参数决定：

- **Low-Limit:** 最低丢弃门限。平均队列长度超过此门限时，RED 开始丢弃报文。Low-Limit 越低，队列越早开始丢弃报文，在其他参数不变的情况下，最终丢弃的报文也会越多。
- **High-Limit:** 最高丢弃门限。平均队列长度超过此门限时，RED 将丢弃所有到来的报文。High-Limit 越高，进行 RED 丢弃报文的范围就越大，在其他参数不变的情况下，RED 丢弃报文的效果也会越明显。
- $P_{\max}$: 最大丢弃概率，即 RED 丢弃报文条件下报文被丢弃的最大概率，这个值通常不为 100%。

RED 丢弃的具体做法是，用平均队列长度与队列的 Low-Limit 和 High-Limit 做度量，并对度量结果做如下规定：

- 当前平均队列长度小于 Low-Limit 时，不丢弃报文。
- 当前平均队列长度超过 High-Limit 时，丢弃所有到来的报文。
- 当前平均队列长度在 Low-Limit 和 High-Limit 之间时，开始随机丢弃到来的报文，丢弃概率随平均队列长度的增加而增加。实现方法是为每个到来的报文赋予一随机数，并用该随机数与当前队列的丢弃概率比较，如果小于丢弃概率则被丢弃。

RED的参数和行为（续）

- 平均队列长度的计算公式为：

$$\text{average} = \text{old_average} * (1 - 2^{-n}) + \text{current_queue_size} * 2^{-n}$$

n为用户配置值，即**weighting-constant**。

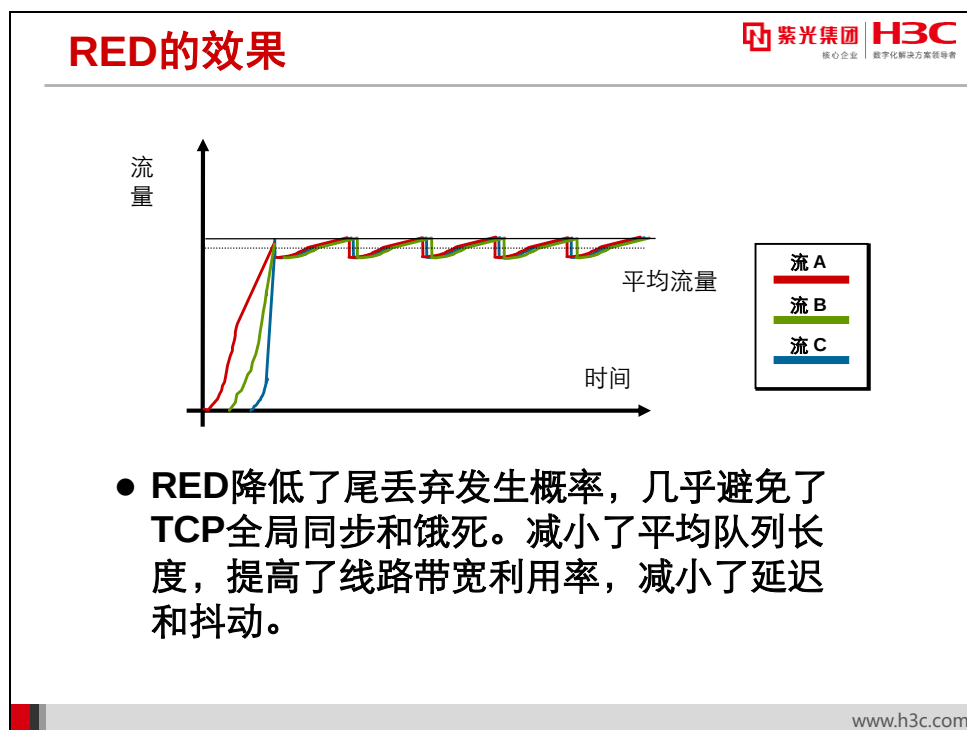
- 当前队列的丢弃概率：

$$P = P_{\max} * \frac{\text{average} - \text{MinThreshold}}{\text{MaxThreshold} - \text{MinThreshold}}$$

RED 的度量过程中使用了平均队列长度来代替真实队列长度，它是一个对真实队列长度进行“滤波”后的结果，上述公式中的 n 即可看作是“滤波系数”。它较好的避免了真实队列长度受突发数据流影响而剧烈抖动的问题。 n 值越大表明队列的“惯性”越大，即其受突发数据流的影响越小。

当前队列的丢弃概率是平均队列长度的线性函数，意味着随着平均队列的增长，报文被丢弃的概率会越来越大。当平均队列长度等于最低丢弃门限时，丢弃概率为 0，此时队列准备开始 RED 丢弃。当平均队列长度增长至最高丢弃门限时，丢弃概率即为 $P_{\max}$ ，RED 丢弃结束。

22.3.3 RED 的效果



RED 丢弃减少了链路的剧烈振荡，提高了线路的带宽利用率和吞吐量。因而也减小了延迟和抖动。

22.4 WRED的原理

22.4.1 WRED 介绍

WRED介绍

 紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

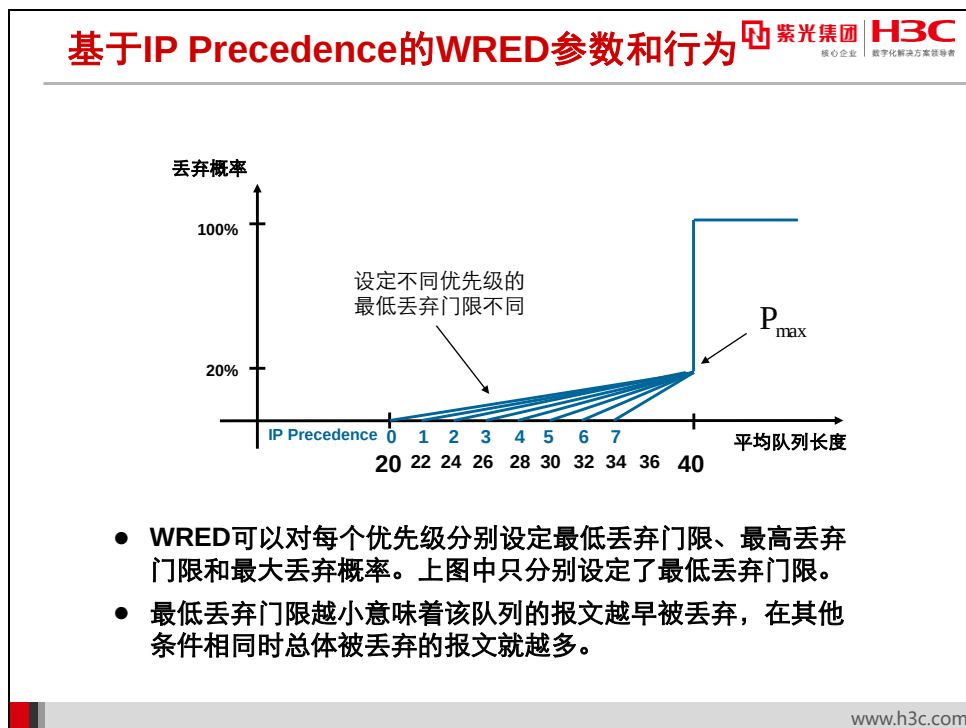
- RED对不同类型的数据不能区别对待，重要数据没有得到更好的服务。
- WRED区别对待不同类型的数据，每一类数据采用独立的门限值和丢弃概率。
- WRED可以通过IP Precedence和DSCP区分数据。

www.h3c.com

虽然 RED 很好的解决了 TCP 全局同步和饿死等问题，但由于其不能感知业务类型，对报文的丢弃不分轻重缓急，因此并没有解决重要和紧急报文被丢弃的问题。

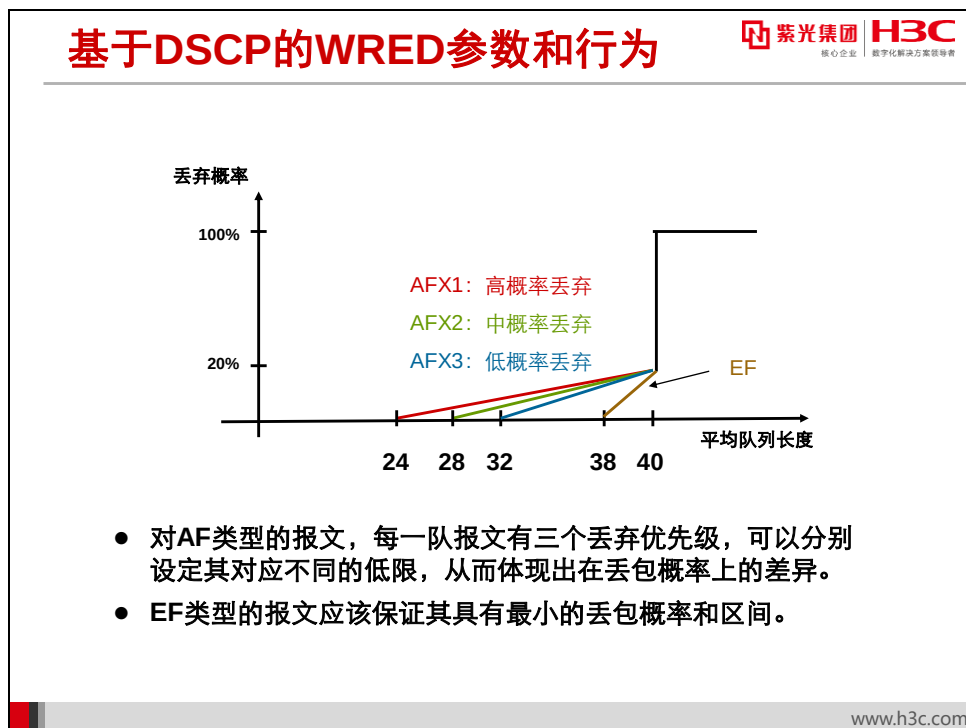
WRED（Weighted RED，加权随机早期检测）技术较好的解决了上述问题。它允许为不同优先级的报文配置不同的 RED 参数，从而保证了不同重要程度的报文获得不同的服务。目前 WRED 可以利用 DSCP 和 IP Precedence 来区分数据。

22.4.2 基于 IP Precedence 的 WRED 参数和行为



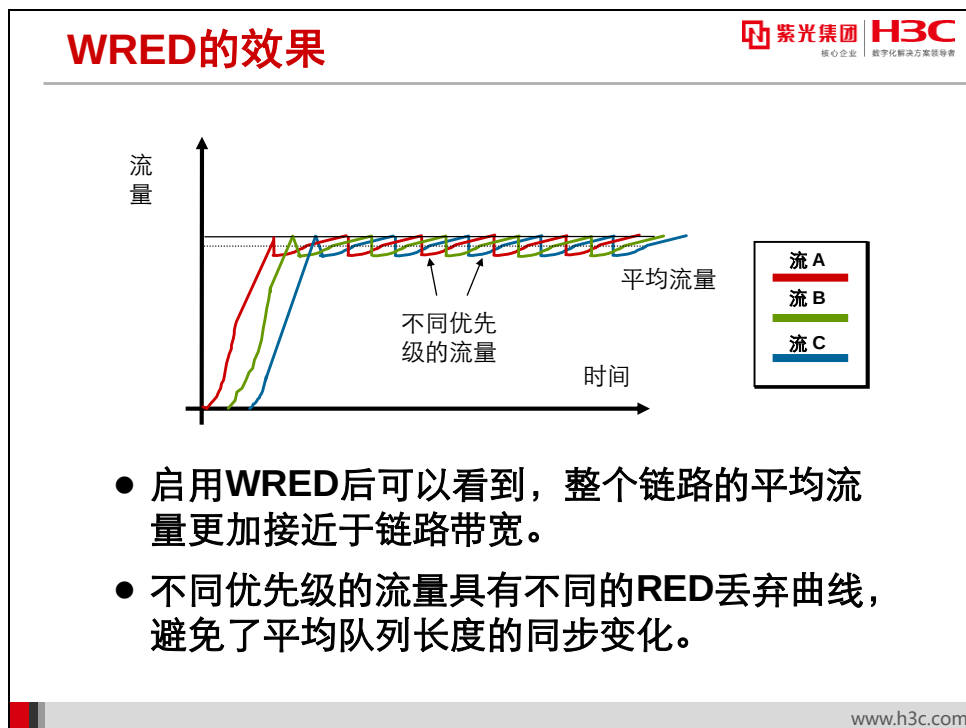
上图表示了不同 IP Precedence 的报文在最低丢弃门限不同时的丢弃曲线，可以看出在 RED 丢弃阶段，当平均队列长度相同时，IP Precedence 越高的队列其丢弃概率越低，也就意味着越少被丢弃。这就有效的解决了对于重要和紧急报文的优先保障问题。

22.4.3 基于 DSCP 的 WRED 参数和行为



上图表示了不同 DSCP 优先级的报文在最低丢弃门限不同时的 RED 丢弃曲线。对于同一类 AF 报文，不同的丢弃优先级可以设定不同的最低丢弃门限，而 EF 报文应当保证其具有最小的丢弃概率和丢弃区间。在上图中可以看出，当平均队列长度相同时，丢弃优先级越大的报文丢弃概率也越大。

22.4.4 WRED 的效果



如上图所示，启用 WRED 后，不同优先级的流量在不同的 RED 丢弃参数作用下得到了不同的丢弃曲线。这一方面大大减小了不同优先级流量间的同步振荡，从而提高了链路的整体利用率和吞吐量。另一方面，可以人为的改变某些重要业务类型的丢弃行为，从而使得不同类型的报文在丢弃时获得有差别的对待。

22.5 配置WRED

22.5.1 基于接口的 WRED 配置命令

基于接口的WRED配置命令



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- 在接口上使能WRED

[H3C-GigabitEthernet0/0/0]qos wred [dscp | ip-precedence] enable
- 配置计算平均队列长度的指数

[H3C-GigabitEthernet0/0/0]qos wred weighting-constant *exponent*
- 配置各优先级的对应参数

[H3C-GigabitEthernet0/0/0]qos wred { ip-precedence *ip-precedence* | dscp *dscp-value* } low-limit *low-limit* high-limit *high-limit* discard-probability *discard-prob*

www.h3c.com

以接口方式配置 WRED 时主要有两大步骤。一是在接口或 PVC 视图下面启用 WRED。这是配置 WRED 的必选命令。二是配置相应的参数，包括权重指数、最低丢弃门限、最高丢弃门限和丢弃概率分母（用于配置最大丢弃概率）。其中权重指数即为平均队列长度公式中的 n 值。参数的配置为可选命令。

22.5.2 基于队列的 WRED 表配置命令

基于队列的WRED表配置命令
核心企业 | 数字化转型方案领导者

- 在系统视图下配置WRED表
`[H3C]qos wred queue table table-name`
- 配置计算平均队列长度的指数
`[H3C-wred-table-t]queue queue-value weighting-constant exponent`
- 配置WRED表的其他参数
`[H3C-wred-table-t]queue queue-value [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]`
- 在接口或端口组视图下应用WRED表
`[H3C-GigabitEthernet0/0/0]qos wred apply table-name`

www.h3c.com

基于队列的 WRED 表配置方式，其主要思路是在全局模式下配置一张 WRED 表，在表视图下配置各个队列的 RED 参数，最后将这个表应用于需要进行 WRED 丢弃的接口。

WRED 表中需要配置的参数和接口方式下相同，包括权重指数、最低丢弃门限、最高丢弃门限和丢弃概率分母。上述参数均有缺省值，为可选命令。

22.5.3 WRED 参数的意义

WRED参数的意义

- **Weighting-constant**
 - 该指数为权重因子，表征了平均队列长度对实际队列长度变化的敏感程度。
 - 较大的n值将使平均队列长度在当前队列长度变化时具有较大的“惯性”。
- **Discard-probability**
 - 丢弃概率分母。用于设定平均队列长度接近高限时的最大丢弃概率。这个概率通常不为100%。
 - 较大的discard-probability值意味着较小的丢弃概率值。

www.h3c.com

Weighting-constant 为权重因子，对所有的队列都相同，配置范围为 1~16，缺省值为 9。它表征了平均队列长度对实际队列长度变化的敏感长度。较大的 n 值将使平均队列长度在实际队列长度变化时具有较大的“惯性”。

Discard-probability 为丢弃概率分母，表示了 RED 丢弃曲线的斜率，用于调节最大丢弃概率 $P_{\max}$ 。较大的 discard-probability 值意味着较小的 $P_{\max}$ 值。取值范围 1~255，缺省值为 10。

22.5.4 WRED 显示和维护命令

WRED显示和维护命令

 紫光集团 
核心企业 | 数字化转型方案领导者

- 显示接口的WRED配置情况和统计信息：

```
[H3C]display qos wred interface [ interface-type  
interface-number ] [ pvc { pvc-name | vpi/vci } ]
```

- 显示WRED表的配置情况：

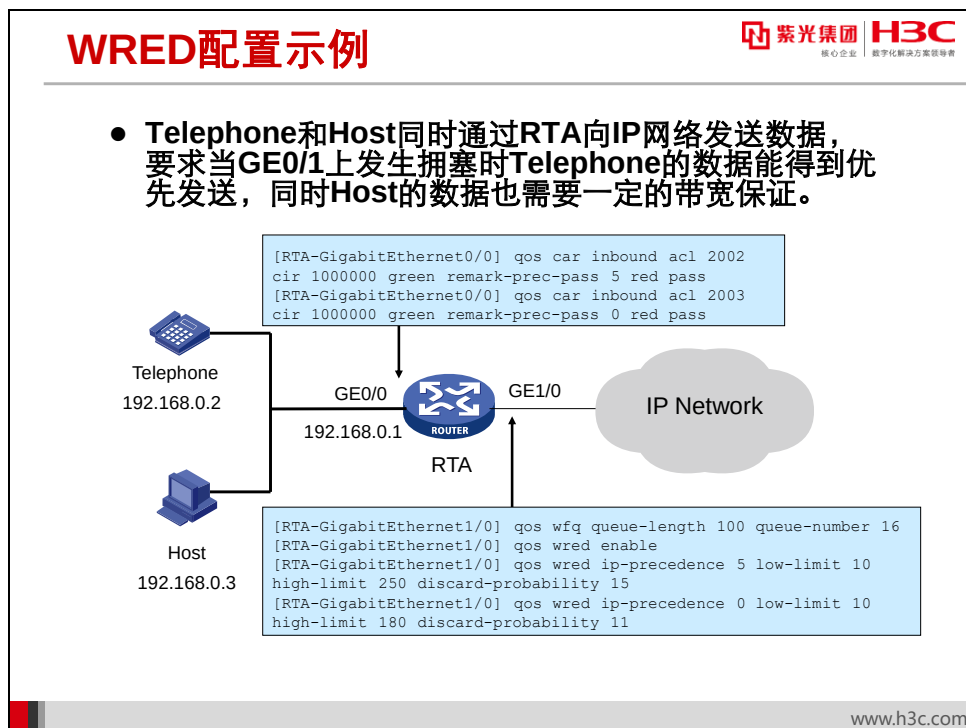
```
[H3C] display qos wred table [ table-name ]
```

www.h3c.com

display qos wred interface 命令用于显示接口配置方式下 WRED 的配置和统计信息。

display qos wred table 命令用于显示 WRED 表的配置情况。

22.5.5 WRED 配置示例



在本例中，Telephone 发出的为语音报文，Host 发出的为普通数据报文，两条业务流从 RTA 的千兆端口进百兆端口出。要求在拥塞发生时两条流要具有不同的丢弃行为，从而保证语音流能得到更好的服务。

配置时，在 RTA 的入端口 GE0/0 上对报文进行区分，将语音报文标记为 IP Precedence 5，数据报文标记为 IP Precedence 0。在出端口 Eth1/0 上启用 WRED，对 IP Precedence 为 5 的报文采用更高的最高丢弃门限和更大的丢弃概率分母，从而保证其在拥塞时能得到更好的服务。

WRED配置示例（续）

- GE0/0的入方向上启用CAR重标记，将Telephone和Host的流量分别标记IP Precedence为5和0。配置如下：

```
[RTA]acl number 2002
[RTA-acl-basic-2001]rule 1 permit source
192.168.0.2
[RTA]acl number 2003
[RTA-acl-basic-2002]rule 1 permit source
192.168.0.3
[RTA-GigabitEthernet0/0]qos car inbound acl 2002
cir 1000000 green remark-prec-pass 5 red pass
[RTA-GigabitEthernet0/0]qos car inbound acl 2003
cir 1000000 green remark-prec-pass 0 red pass
```

www.h3c.com

依据源 IP 地址，采用 CAR 重标记的方式对报文进行分类，将来自 Telephone 和 Host 的报文优先级分别标记为 5 和 0。此处 CIR 的取值可以调整，主要目的是保证所有匹配的报文都能够被重标记。

WRED配置示例（续）

- GE1/0接口上启用WFQ，在保证各条流公平调度的同时兼顾优先权。

```
[RTA-GigabitEthernet1/0]qos wfq queue-length 100 queue-
number 16
```

- GE1/0接口上配置WRED，在拥塞加剧时根据优先权进行丢弃。

```
[RTA-GigabitEthernet1/0] qos wred enable
[RTA-GigabitEthernet1/0] qos wred ip-precedence 5 low-
limit 10 high-limit 250 discard-probability 15
[RTA-GigabitEthernet1/0] qos wred ip-precedence 0 low-
limit 10 high-limit 180 discard-probability 11
```

www.h3c.com

在出接口 E0/1 上启用 WFQ 队列，在保证各条流公平调度的同时兼顾优先级。队列长度取值范围为 1~1024，为避免队列过长导致的延迟，此处取为 100。队列总数可取的值为 16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096，考虑到本例中实际的网络环境取为 16。

在出接口 E0/1 上配置 WRED，在拥塞加剧时根据优先级进行丢弃。为了体现出 WRED 根据优先级丢弃的效果，此处需保证语音流的丢弃区间大于数据流，丢弃概率分母也大于数据流。

22.6 本章总结

本章总结

- 当拥塞严重时队列被塞满，产生尾丢弃
- 尾丢弃可能导致TCP全局同步等严重的问题
- RED根据一定概率，在拥塞发生之前对数据包进行随机的丢弃
- 根据IP Precedence和DSCP的不同，WRED可以在拥塞发生之前对不同类型的数据包用不同的概率进行随机的丢弃
- WRED需与WFQ同时使用

22.7 习题和解答

22.7.1 习题

1. 尾丢弃导致了 TCP 全局同步和 TCP 饿死等问题：（ ）
T. True
F. False
2. 当给设备发去 10000 个包并且造成拥塞时，启用 RED 可以比普通的尾丢弃减少丢弃报文的数量。（ ）
T. True
F. False
3. 相对于尾丢弃，RED 丢弃的方式的特点是____和____。
4. WRED 对 RED 的改进主要是：（ ）
A. 增大了队列的长度和数量
B. 允许根据优先级配置不同的丢弃参数
C. 用平均队列长度替代了实际队列长度
D. 占用了更少的资源
5. 在 WRED 的配置参数中，weighting-constant 值越大，表明平均队列长度对实际队列长度的变化越（ ）
A. 敏感
B. 不敏感

22.7.2 习题答案

1. T
2. F
3. 随机；早期
4. B
5. B

第23章 高级 QoS 管理工具

CAR、GTS、PQ、CQ、WFQ、WRED 等传统的 QoS 工具能够实现标记、流量监管、流量整形、拥塞管理、拥塞避免等各种 QoS 功能。但这些工具的配置互相独立，各有不同，不便于记忆和使用。

作为一种高级的 QoS 管理工具，QoS policy 通过使用 MQC (Modular QoS Configuration，模块化 QoS 配置)，将数据类型的定义与 QoS 动作的定义相分离，提高了配置的标准化和灵活性。其不仅可以为任意类型的数据提供任意类型的 QoS 服务，而且允许复用类和动作的配置。

23.1 本章目标

课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 理解QoS policy和CBQ的功能和特点
- 描述CBQ的工作原理
- 配置QoS policy实现CBQ以及其他主要的QoS功能



23.2 QoS Policy概述

23.2.1 QoS Policy 介绍

QoS Policy介绍



紫光集团 | H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- **QoS policy包含了三个要素：**
 - 类（Class）：用户定义的一系列规则的集合
 - 行为（Behavior）：定义了针对报文所做的QoS动作
 - 策略（Policy）：将各个类与相应的行为绑定起来
- **可以实现分类、标记、整形、监管、拥塞管理、拥塞避免、统计、镜像、访问控制、深度应用识别等QoS功能**

www.h3c.com

QoS policy 包含三个要素：类（classifier）、行为（behavior）、策略（policy）。用户可以通过 QoS 策略将指定的类和行为绑定起来，方便地进行 QoS 配置。

类是用户定义的一系列规则的集合，系统通过将报文与类中的规则进行匹配，根据匹配结果对报文进行分类。

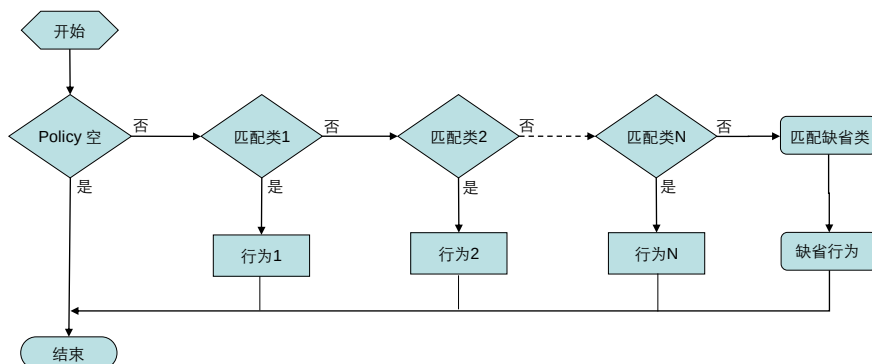
行为定义了针对报文所做的 QoS 动作。策略则用来将指定的类和行为绑定起来，并对分类后的报文执行行为中定义的动作。

用户可以在一个策略中定义多个类与行为的绑定关系。这样，系统就可以根据 QoS policy 对从属于其中某一类的数据施加相应的行为。

使用 QoS policy 可以实现分类、标记、整形、监管、拥塞管理、拥塞避免、统计、镜像、访问控制、深度应用识别等多种 QoS 功能。

QoS Policy的构成

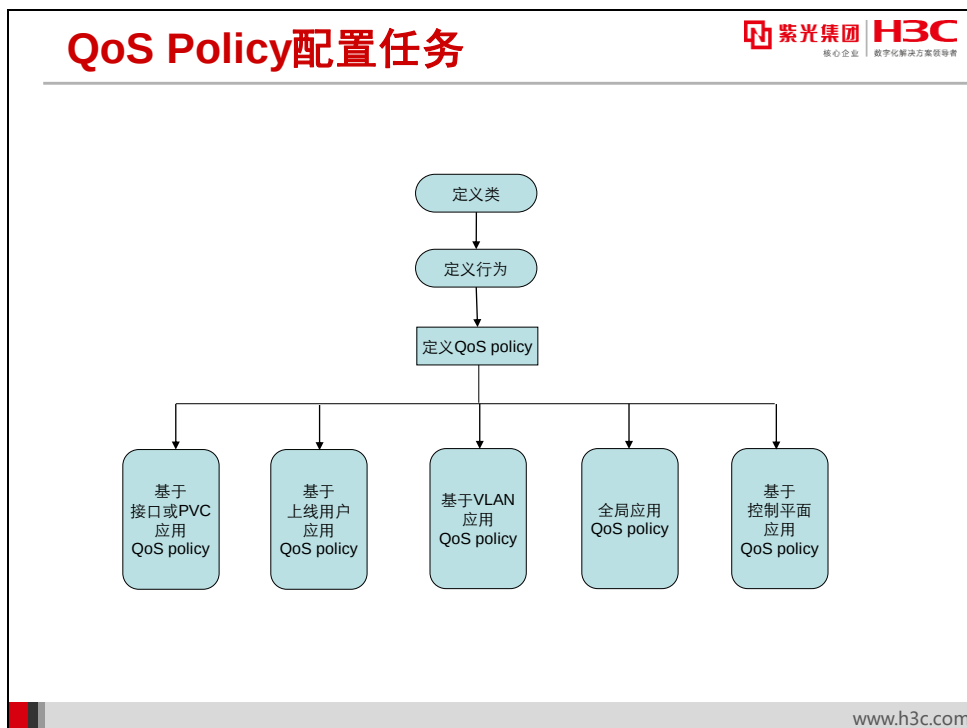
- 每个QoS policy包含若干条目
- 每个条目为一个C-B（Class-Behavior）对，包含一个类和一个对应的行为
- 报文按条目的先后顺序尝试匹配其分类规则。匹配某类后执行对应的行为，行为被执行后不再继续匹配



每个 QoS policy 包含若干条目。每个条目为一个 C-B（Class-Behavior）对，包含一个类和一个对应的行为。

QoS policy 被应用后，报文按条目的先后顺序尝试匹配其分类规则。匹配某类后则执行对应的行为。一个行为可以包含多个动作，依次将其执行完毕后，将结束 QoS policy 对此报文的处理，不再继续匹配其他条目。若不匹配某类，则继续尝试匹配其他类。对于路由器产品，若不匹配任何类，则被认为属于缺省类，系统将对其实施缺省行为。

23.2.2 QoS Policy 配置任务



使用 QoS policy 配置 QoS 的过程如上图所示：

- 首先需要定义类，在类中配置需要的分类规则。
- 然后定义行为，在行为中定义需要的 QoS 动作。可以根据需要定义多个类及其对应的行为。
- 随后定义 QoS policy，在 QoS policy 中添加条目，引用定义的类与行为，完成类与行为的绑定。
- QoS policy 定义完成后，可以根据需要在适当的位置应用之。

QoS policy 常见的应用位置有：

- **基于接口（或 PVC）进行应用 QoS policy：**对通过接口（或 PVC）接收/发送的流量生效。
- **基于上线用户应用 QoS policy：**对通过上线用户接收/发送的流量生效。
- **基于 VLAN 应用 QoS policy：**对通过同一个 VLAN 内所有接口接收/发送的流量生效。
- **基于全局应用 QoS policy：**对所有数据流量生效。
- **基于控制平面应用 QoS policy：**对通过控制平面接收/发送的流量生效。

注意：

如果 QoS policy 应用在出方向，则 QoS policy 对本地协议报文不起作用。本地协议报文是设备内部发起的。常见的本地协议报文有链路维护报文、IS-IS、OSPF、RIP、BGP、LDP、RSVP、SSH 报文等。为了确保这些报文能够被不受影响的发送出去，即使在出方向应用了 QoS policy，其也不会受到 QoS policy 的限制，从而降低了因 QoS 误配置而将这些报文丢弃或对其提供低等级服务的风险。

23.2.3 类的定义

类的定义

- 类分为下列两种：
 - 系统预定义类：不能被用户修改或删除
 - 用户定义类：由用户创建并维护
- 用户定义类的分类标准
 - 根据ACL分类
 - 匹配所有数据报文
 - 根据协议类型分类
 - 根据报文二层信息分类
 - 根据报文三层信息分类
 - 根据各类优先级、标志位分类
 - 根据报文接收接口分类
 - 根据MPLS标签分类



紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

www.h3c.com

类分为系统定义类和用户定义类两种。

系统定义类是系统预先定义好的类，系统为这些类定义了通用的规则。定义 QoS policy 时可直接引用这些类。这些类包括：

- **缺省类**：类名为 default-class，不匹配 QoS policy 中其它任何分类的报文将被归入缺省类。
- **基于 DSCP 的预定义类**：包括 ef、af1、af2、af3、af4，分别匹配 IP DSCP 值 ef、af1、af2、af3、af4。
- **基于 IP Precedence 的预定义类**：包括 ip-prec0、ip-prec1、…ip-prec7，分别匹配 IP Precedence0、1、…7。
- **基于 MPLS EXP 的预定义类**：包括 mpls-exp0、mpls-exp1、…mpls-exp7，分别匹配 MPLS EXP 值 0、1、…7。

用户不能修改或删除系统定义的类。

用户定义类由用户创建并维护。用户可以根据下列标准定义用户类：

- 根据 ACL 分类；
- 匹配所有的数据报文；
- 根据协议类型分类；
- 根据报文的二层信息分类；
- 根据报文的三层信息分类；
- 根据各类优先级、标记位分类；
- 根据报文的接收接口分类；
- 根据 MPLS 标签分类。

类规则间的逻辑关系



- 用户可以指定规则之间的逻辑关系
 - or（逻辑或）关系：报文只要匹配了类中的任何一个规则，就认为其属于这个类
 - and（逻辑与）关系：报文只有匹配了所有的规则，才认为其属于这个类
- 通过类嵌套，可以实现复杂逻辑规则
 - 定义类，满足条件匹配 ACL 2001 & 匹配 ACL 2002 | 匹配 ACL 2003，可以这样定义：

```
[H3C]traffic classifier classB operator and
[H3C-classifier-classB]if-match acl 2001
[H3C-classifier-classB]if-match acl 2002
[H3C]traffic classifier classA operator or
[H3C-classifier-classA]if-match acl 2003
[H3C-classifier-classA]if-match classifier classB
```

www.h3c.com

一个类中可以定义多个规则，规则间的关系可以为 and 或者为 or：

- and（逻辑与）关系：报文只有匹配了类中的所有规则才认为报文属于这个类。
- or（逻辑或）关系：报文只要匹配了类中的任何一个规则，就认为报文属于这个类。

用户定义类的时候可以同时指定类中各规则的逻辑关系。缺省情况下是 and 关系。通过类的嵌套，可以实现规则之间的复杂逻辑关系。比如，定义一个类，规则为匹配 ACL 2001 和 ACL 2002，或匹配 ACL 2003，可以用如下的配置实现：

```
[H3C]traffic classifier classB operator and
[H3C-classifier-classB]if-match acl 2001
[H3C-classifier-classB]if-match acl 2002
[H3C]traffic classifier classA operator or
[H3C-classifier-classA]if-match acl 2003
```

```
[H3C-classifier-classA]if-match classifier classB
```

如果一个报文匹配 ACL 2003 或者同时匹配 ACL 2001 和 ACL 2002，该报文就属于以上配置的类 A。

类的配置命令



- 定义用户类、指定规则间逻辑关系

[H3C] traffic classifier tcl-name [operator { and | or }]
- 定义类中的规则

[H3C-classifier-classA] if-match [not] match-criteria

→ not关键字：指定本规则为不匹配指定条件的规则，比如if-macth not acl 2000，就是匹配acl 2000范围之外的报文

→ match-criteria参数的支持情况与设备类型和软件版本有关

www.h3c.com

可以使用如下命令配置用户类，指定规则间的逻辑关系：

```
[H3C] traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ]
```

使用 if-macth 命令配置类规则：

```
[H3C-classifier-classA] if-match [ not ] match-criteria
```

其中 not 参数表示不匹配指定规则的规则，比如 if-match acl 2000 表示匹配 ACL 2000 所指定网段的报文，那么 if-match not acl 2000 表示匹配 ACL 2000 指定网段以外的报文。

类的配置命令（续）

●类的match-criteria参数

match-criteria 值	描述
acl [ipv6] { acl-number name acl-name }	定义匹配ACL的规则
any	定义匹配所有数据包的规则
classifier tcl-name	定义匹配QoS类的规则
dscp dscp-list	定义匹配DSCP的规则
destination-mac mac-address	定义匹配目的MAC地址的规则
customer-dot1p 8021p-list	定义匹配用户网络802.1p优先级的规则
inbound-interface interface-type interface-number	定义匹配入接口的规则
ip-precedence ip-precedence-list	定义匹配IP Precedence的规则
mpls-exp exp-list	定义匹配MPLS EXP优先级的规则
protocol protocol-name	定义匹配协议的规则
rtp start-port start-port-number end-port end-port-number	定义匹配RTP协议接口的规则
qos-local-id local-id-value	定义匹配qos-local-id的规则
source-mac mac-address	定义匹配源MAC地址的规则
customer-vlan-id vlan-id-list	定义匹配用户网络VLAN ID的规则

www.h3c.com

上图是 S5820V2 交换机和 MSR 路由器产品常用的分类规则参数：

- **acl [ipv6]**：匹配 ACL 的规则，交换机和路由器支持。
- **any**：匹配所有数据报文，交换机和路由器支持。
- **classifier**：匹配已经定义的类，路由器支持。
- **dscp**：匹配 DSCP 优先级，交换机和路由器支持。
- **destination-mac**：匹配报文的目的 MAC，交换机和路由器支持。
- **customer-dot1p**：匹配用户网络的 802.1p 优先级。交换机和路由器支持。
- **inbound-interface**：匹配报文的接收接口。路由器支持。
- **ip-precedence**：匹配报文 IP Precedence。交换机和路由器支持。
- **mpls-exp**：匹配 MPLS exp 优先级，路由器支持。
- **protocol**：匹配协议类型，交换机和路由器都支持，路由器支持的协议类型更丰富。
- **rtp**：匹配 RTP 协议，路由器产品支持。
- **qos-local-id**：匹配 QoS 本地优先级，交换机和路由器支持。
- **source-mac**：匹配报文的源 MAC，交换机和路由器支持。
- **customer-vlan-id**：配置用户网络 VLAN ID，交换机和路由器支持。

类的显示

- 显示系统定义和用户定义的类，使用命令：

```
[H3C] display traffic classifier { system-defined | user-defined }
[ tcl-name ]
```

```
<H3C>display traffic classifier system-defined default-class
System-defined classifier information:

Classifier: default-class (ID 0)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
<H3C>display traffic classifier user-defined test
User-defined classifier information:

Classifier: test (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 3000
If-match acl 2000
If-match source-mac 0000-0000-0001
```

用户可以使用如下命令显示系统和用户定义的类：

```
[H3C] display traffic classifier { system-defined | user-defined } [ tcl-name ]
```

比如，系统定义的缺省类的显示结果如下：

```
<H3C>dis traffic classifier system-defined default-class
System-defined classifier information:
Classifier: default-class (ID 0)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
```

用户定义类显示结果如下：

```
<H3C>dis traffic classifier user-defined test
User-defined classifier information:
Classifier: test (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 3000
If-match acl 2000
If-match source-mac 0000-0000-0001
```

23.2.4 行为的定义

行为的定义

- 行为包括下列两类：
 - 系统定位行为：不能被用户修改或删除
 - 用户定义行为：需要用户定义与维护
- 行为主要可包括下列QoS动作
 - 流量监管
 - 流量整形
 - 流量过滤
 - 流量重定向
 - 流量镜像
 - 重标记
 - 流量统计
 - 拥塞管理
 - 拥塞避免

紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

www.h3c.com

行为是对符合分类的报文所执行的 QoS 动作的集合，包括系统定义行为 and 用户定义行为。

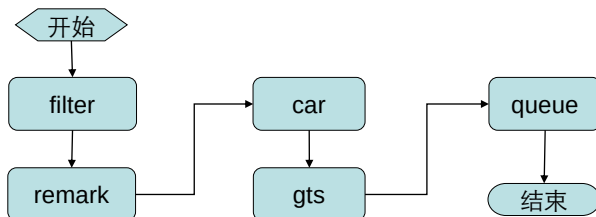
系统定义行为是为系统定义类而定义的 QoS 动作，用户也可以根据需要对用户定义类使用系统定义行为，但不可以修改和删除系统定义的行为。系统定义行为包括：

- **ef:** 定义了一个特性为入 EF 队列，占用带宽为接口或 PVC 预留带宽的 20%。
- **af:** 定义了一个特性为入 AF 队列，占用带宽为接口或 PVC 预留带宽的 20%。
- **be:** 不定义任何特性。
- **be-flow-based:** 定义了一个特性为入 WFQ 队列，丢弃策略为 WRED，其中 WFQ 缺省有 256 个队列，WRED 为基于 IP Precedence 丢弃的 WRED。

用户定义行为是用户创建并维护的行为。用户可以在行为中定义流量监管、流量整形、流量过滤、流量重定向、流量镜像、重标记、流量统计、拥塞管理、拥塞避免等 QoS 动作。

行为的执行

- 路由器软件的QoS动作执行顺序：



- 硬件QoS动作的支持情况及执行顺序与产品相关。
- 如果配置了filter deny，那么除流量统计以外其他行为都不会生效。与流量统计配合使用的情况和产品相关。

在 QoS policy 中，一个行为可以包含多个 QoS 动作。这些动作依据特定的顺序被执行。

路由器软件的 QoS 动作处理顺序依次为：流过滤、重标记、流量监管、流量整形、拥塞管理。硬件 QoS 动作的支持情况及执行顺序与具体的产品相关。

行为的配置

- 配置用户行为

```
[H3C] traffic behavior behavior-name
```

- 主要的动作配置命令

- car：配置流量监管
- filter：配置流量过滤
- gts：配置流量整形
- redirect：配置流量重定向动作
- remark：配置流量的二次标记
- queue：配置队列
- traffic-policy：配置子策略
- accounting：配置统计功能
- nest：配置创建外层VLAN Tag的动作
- primap：配置优先级影射动作

用户可以使用如下命令配置用户定义行为：

[H3C] traffic behavior behavior-name

下面结合产品介绍主要的动作配置命令：

- **car**：流量监管，交换机和路由器支持。
- **filter**：流量过滤，交换机和路由器支持。
- **gts**：流量整形，路由器支持。
- **redirect**：流量重定向，交换机和路由器支持。
- **remark**：流量重标记，交换机和路由器支持。
- **queue**：拥塞管理使用的队列，路由器支持。
- **traffic-policy**：对流量应用子策略（另一个 QoS policy），路由器支持。
- **accounting**：流量统计，交换机支持，软件 QoS policy 本身就支持流量的匹配计数，因此路由器不需要支持 accounting 动作。
- **nest**：加外层 VLAN tag，交换机支持。

行为的显示



紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- **显示系统和用户定义的行为，使用命令：**

[H3C] display traffic behavior { system-defined | user-defined } [behavior-name]

```
[H3C]display traffic behavior system-defined be-flow-based
System Defined Behavior Information:
Behavior: be-flow-based
Flow based Weighted Fair Queue:
Max number of hashed queues: 256
Discard Method: IP Precedence based WRED
Exponential Weight: 9
Precedence    Low      High      Discard
              Limit    Limit    Probability
-----
          0         10        30         10
          1         10        30         10
          2         10        30         10
          3         10        30         10
          4         10        30         10
          5         10        30         10
          6         10        30         10
          7         10        30         10

[H3C]display traffic behavior user-defined test
User Defined Behavior Information:
Behavior: test
Accounting enable: Packet
```

www.h3c.com

用户可以通过如下命令显示系统和用户定义的行为：

[H3C] display traffic behavior { system-defined | user-defined } [behavior-name]

对系统定义行为 be-flow-based 的显示结果示例如下：

```
[H3C]display traffic behavior system-defined be-flow-based
System Defined Behavior Information:
Behavior: be-flow-based
```

```
Flow based Weighted Fair Queue:
Max number of hashed queues: 256
Discard Method: IP Precedence based WRED
Exponential Weight: 9
Precedence    Low        High        Discard
              Limit      Limit      Probability
-----
0             10         30         10
1             10         30         10
2             10         30         10
3             10         30         10
4             10         30         10
5             10         30         10
6             10         30         10
7             10         30         10
```

对一个用户定义行为的显示结果示例如下：

```
[H3C]display traffic behavior user-defined test
User Defined Behavior Information:
Behavior: test
Accounting enable : Packet
```

23.2.5 QoS policy 的配置

QoS Policy的配置命令

紫光集团 | H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 定义QoS policy

[H3C] qos policy policy-name
- 配置一个条目，为类指定对应的行为

[H3C-qospolicy-test] classifier tcl-name behavior behavior-name
- QoS policy应用到接口

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy policy-name
{ inbound | outbound }
- QoS policy应用到VLAN

[H3C] qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound |
outbound }
- QoS policy应用到全局

[H3C] qos apply policy policy-name global { inbound |
outbound }

www.h3c.com

QoS policy 分为系统定义的和用户定义两种。系统定义的 QoS policy 的名称是 default。用户不能进入其配置视图，不能修改和删除之。用户可以使用如下命令创建用户定义的 QoS policy：

```
[H3C] qos policy policy-name
```

要在 QoS policy 中将类和行为绑定起来，须使用如下命令配置 QoS policy 条目：

[H3C-qospolicy-test] **classifier** *tcl-name* **behavior** *behavior-name*

对于路由器产品，在用户创建的 QoS policy 中，除了用户定义的类和行为之外，还包括系统自定义的缺省类——**default-class** 类和对应的缺省行为——**be** 行为，用来对不属于任何用户定义类的流量进行匹配和服务。

可以用如下命令把 QoS policy 应用到接口：

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] **qos apply policy** *policy-name* { **inbound** | **outbound** }

可以用如下命令把 QoS policy 应用到 VLAN：

[H3C] **qos vlan-policy** *policy-name* **vlan** *vlan-id-list* { **inbound** | **outbound** }

可以用如下命令把 QoS policy 应用到全局：

[H3C] **qos apply policy** *policy-name* **global** { **inbound** | **outbound** }

QoS Policy 的显示命令



紫光集团 | H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 显示系统与用户定义的 QoS policy

[H3C] display qos policy { **system-defined** | **user-defined** }
 [*policy-name* [**classifier** *tcl-name*]]
- 显示应用到接口的 QoS policy

[H3C] display qos policy interface [*interface-type* *interface-number*] [**inbound** | **outbound**] [**pvc** { *pvc-name* [*vpi/vci*] | *vpi/vci* }]
- 显示应用到 VLAN 的 QoS policy

[H3C] display qos vlan-policy { **name** *policy-name* | **vlan** [*vlan-id*] } [**inbound** | **outbound**]
- 显示应用到全局的 QoS policy

[H3C] display qos policy global [**inbound** | **outbound**]

www.h3c.com

使用如下命令显示系统和用户定义的 QoS policy：

[H3C] **display qos policy** { **system-defined** | **user-defined** } [*policy-name* [**classifier** *tcl-name*]]

用户可以不输入 *policy-name* 参数，显示全部的系统或用户定义策略；也可以输入 *policy-name* 参数，显示指定的系统或用户定义策略；用户还可以进一步输入 *tcl-name* 参数，显示指定策略中的指定类及其行为信息。比如显示系统定义策略中的 **ef** 类及对应的行为，有如下的显示结果：

```
<H3C>display qos policy system-defined default classifier ef
System Defined QoS Policy Information:
```

```
Classifier: ef (ID 1)
Behavior: ef
  Expedited Forwarding:
    Bandwidth 20 (%) Cbs-ratio 25
```

使用如下命令显示应用到接口或 PVC 的 QoS policy:

```
[H3C] display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound |
outbound ] [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ]
```

一个接口下 QoS policy 的显示示例如下:

```
[H3C]display qos policy interface GigabitEthernet0/0
Interface: GigabitEthernet0/0
Direction: Inbound
Policy: test
Classifier: default-class
  Matched : 0(Packets) 0(Bytes)
  5-minute statistics:
    Forwarded: 0/0 (pps/bps)
    Dropped : 0/0 (pps/bps)
  Rule(s) : If-match any
  Behavior: be
    -none-
Classifier: test
  Matched : 0(Packets) 0(Bytes)
  5-minute statistics:
    Forwarded: 0/0 (pps/bps)
    Dropped : 0/0 (pps/bps)
  Operator: AND
  Rule(s) : If-match protocol http
  Behavior: test
  Filter Enable: deny
```

通过以上显示信息可知, 在设备的千兆以太网接口 **GigabitEthernet0/0** 的入方向应用了名为 **test** 的 QoS policy。QoS policy 对用户定义类 **test** 使用用户定义的行为 **test**。其中 **test** 类的匹配规则是匹配所有 **HTTP** 报文, **test** 行为是拒绝该流量。显示信息还包含每个类的匹配报文统计计数, 采样间隔内转发和丢弃报文的速率计数。

使用如下命令显示应用到 VLAN 的 QoS policy:

```
[H3C] display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ inbound |
outbound ]
```

按 QoS policy 名称显示 VLAN QoS policy 时, 显示结果为应用该 QoS policy 的 VLAN 信息。比如, 在下面的显示信息中可以看到, 名为 **test** 的 QoS policy 应用到 **VLAN1** 和 **VLAN2** 的入方向:

```
[H3C]display qos vlan-policy name test
Policy test
  Vlan 1: inbound
  Vlan 2: inbound
```

按 VLAN 显示 QoS policy 信息时, 会显示 QoS policy 被应用到的 VLAN ID、方向、QoS policy 名、QoS policy 中的类与行为等详细信息, 见下面的显示结果:

```
[H3C]display qos vlan-policy vlan 1
Vlan 1
Direction: Inbound
Policy: test
```

```
Classifier: test
Operator: AND
Rule(s) : If-match any
Behavior: test
Accounting Enable:
0 (Bytes)
```

使用如下命令显示应用到全局的 QoS policy 信息:

[H3C] display qos policy global [inbound | outbound]

全局 QoS policy 应用的显示结果包括应用方向、QoS policy 名、类与行为等信息, 见如下示例:

```
[DUT4]display qos policy global inbound
Direction: Inbound
Policy: test
Classifier: test
Operator: AND
Rule(s) : If-match any
Behavior: test
Accounting Enable:
0 (Bytes)
```

23.2.6 QoS Policy 配置示例

QoS policy配置示例

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- 汇聚交换机对部门C来的流量, 通过remark动作, 使其获得较高本地优先级
- 通过ACL 2000匹配部门C的流量特征

```
[sysname]traffic classifier remarkA
[sysname-classifier-remarkA]if-match acl 2000
[sysname-classifier-remarkA]quit
[sysname]traffic behavior remarkA
[sysname-behavior-remarkA]remark local-precedence 5
[sysname]qos policy remarkA
[sysname-qospolicy-remarkA]classifier remarkA behavior remarkA
[sysname-qospolicy-remarkA]quit
[sysname-GigabitEthernet1/0/3]qos apply policy remarkA inbound
```

www.h3c.com

某企业的部门 C 是重要业务部门, 需要优先保证该部门对服务器的访问。可以在交换机的接入接口配置 QoS policy, 对来自部门 C 的流量重标记比较高的本地优先级。具体配置如下:

```
[sysname]traffic classifier remarkA
[sysname-classifier-remarkA]if-match acl 2000
[sysname-classifier-remarkA]quit
[sysname]traffic behavior remarkA
[sysname-behavior-remarkA]remark local-precedence 5
```

```
[sysname]qos policy remarkA
[sysname-qospolicy-remarkA]classifier remarkA behavior remarkA
[sysname-qospolicy-remarkA]quit
[sysname-GigabitEthernet1/0/3]qos apply policy remarkA inbound
```

23.2.7 基于 VLAN 的 QoS Policy

基于VLAN的QoS Policy



- QoS policy应用于VLAN，对VLAN内所有匹配规则的流量生效
- 如果在某一端口和该端口所属的VLAN上都应用了QoS policy，端口上应用的QoS policy生效
- 如果VLAN和全局都应用了QoS policy，VLAN上的QoS policy生效
- 通过reset qos vlan-policy清除应用于VLAN上的QoS policy的计数统计信息

```
[H3C] reset qos vlan-policy [ vlan vlan-id ]
```

- 动态VLAN，不支持应用QoS policy

www.h3c.com

QoS policy 应于 VLAN 后，会对 VLAN 内所有端口上匹配规则的流量生效。比如，一个 QoS policy 使用的分类是匹配任何流量，执行的动作为流量监管，限速 50Mbps，则该 QoS policy 应用到 VLAN 入方向后，该 VLAN 所有物理端口在入方向接收流量的总和不会超过 50Mbps。

在互相包含的范围上应用了不同的 QoS policy 时，应用范围最小的 QoS policy 生效。如果在某一端口和该端口所属的 VLAN 上都应用了 QoS policy，端口上应用的 QoS policy 生效，比如，若 VLAN 内 192.168.0.0/24 网段的流量只允许通过 GigabitEthernet1/0/1 上行，可以通过如下配置实现：

```
[H3C]acl basic 2000
[H3C-acl-ipv4-basic-2000]rule permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
[H3C]traffic classifier Filter-permit
[H3C-classifier-Filter-permit]if-match acl 2000
[H3C-1]traffic behavior Filter-permit
[H3C-behavior-Filter-permit]filter permit
[H3C]qos policy Filter-permit
[H3C-qospolicy-Filter-permit]classifier Filter-permit behavior Filter-permit
[H3C]traffic classifier Filter-deny
[H3C-classifier-Filter-deny]if-match acl 2000
[H3C]traffic behavior Filter-deny
[H3C-behavior-Filter-deny]filter deny
[H3C-qospolicy-Filter-deny]classifier Filter-deny behavior Filter-deny
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]qos apply policy Filter-permit inbound
```

```
[H3C]qos vlan-policy Filter-deny vlan 1 inbound
```

同样，当 VLAN 和全局都应用了 QoS policy 时，VLAN 上的 QoS policy 生效，全局 QoS policy 在该 VLAN 上不会生效。

23.3 CBQ介绍

23.3.1 CBQ 概述

CBQ概述

紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者

- **CBQ是一种基于QoS policy实现的拥塞管理技术**
 - 包含1个LLQ（Low Latency Queuing，低延迟队列），用来支撑EF（Expedited Forwarding，快速转发）类业务，被绝对优先发送，保证时延
 - 最大64个BQ（Bandwidth Queuing，带宽保证队列），用来支撑AF（Assured Forwarding，确保转发）类业务，保证每一个队列的带宽及可控的时延
 - 1个WFQ队列，对应缺省类，用于为BE（Best Effort，尽力传送）业务提供服务。其利用接口剩余带宽进行发送

www.h3c.com

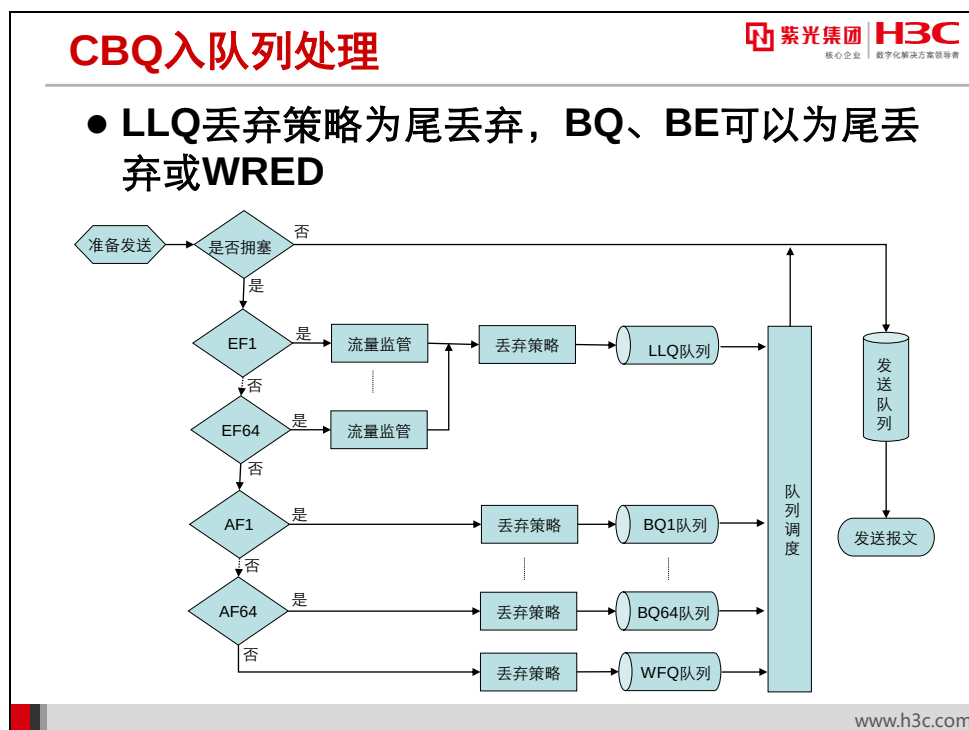
CBQ（Class Based Queuing，基于类的队列）是一种基于 QoS policy 实现的拥塞管理技术。在网络拥塞时，CBQ 对报文根据用户定义的类规则进行匹配，并使其进入相应的队列。

CBQ 中包含一个 LLQ（Low Latency Queuing，低延迟队列），用来支撑 EF（Expedited Forwarding，快速转发）类业务，被绝对优先发送，保证延迟。

CBQ 中最大包含 64 个 BQ（Bandwidth Queuing，带宽保证队列），用来支撑 AF（Assured Forwarding，确保转发）类业务，保证每一个队列的带宽及可控的延迟。

CBQ 中还包含一个缺省队列，对应缺省分类，用于为缺省的 BE（Best Effort，尽力传送）类业务提供服务。其使用 WFQ 队列调度，利用接口剩余带宽进行发送。

23.3.2 CBQ 入队列处理



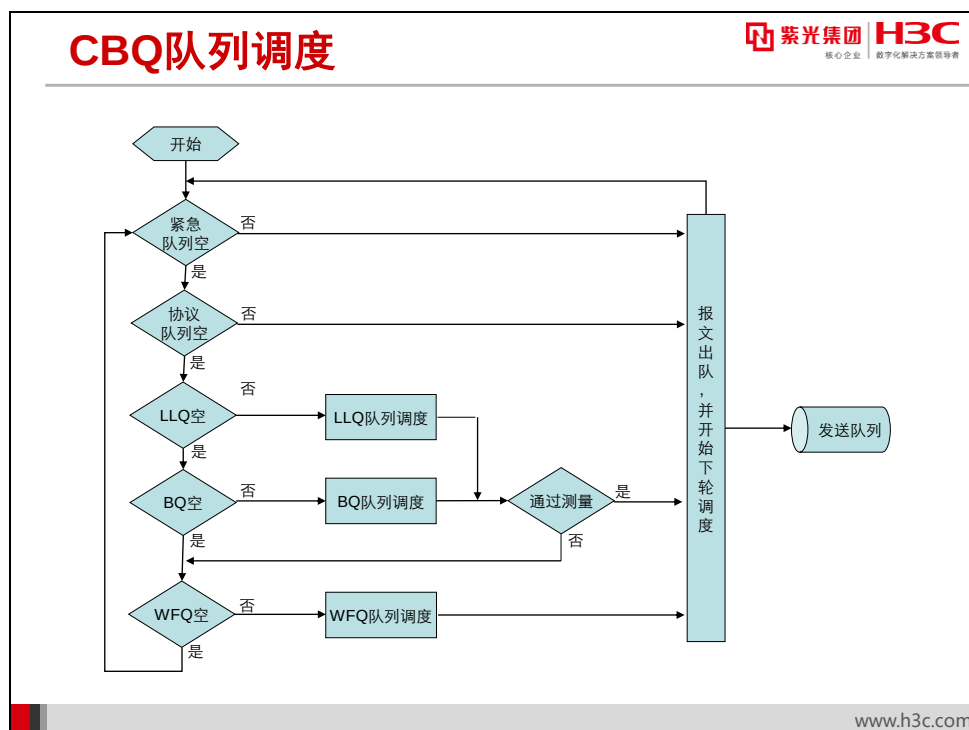
CBQ 中最多包含 64 个 EF 类，每类 EF 流量都对应一个虚拟的 EF 队列。每个 EF 队列都有自己的配置带宽。之所以称之为虚拟队列，是因为所有 EF 队列的报文，实际上进入同一个 LLQ 队列。拥塞发生时，各 EF 类的流量按自己的配置带宽进行流量监管，超出配置带宽范围的流量被丢弃。所有 EF 类的流量经过监管后进入同一个 LLQ 队列。LLQ 队列本身按 FIFO 方式调度，丢弃策略为尾丢弃。

CBQ 中最多包含 64 个 AF 类，每个 AF 类对应一个 AF 队列。每个 AF 队列实际上是一个 BQ，每个 BQ 有自己的配置带宽。这个配置带宽实际上是一个最低保证带宽，拥塞发生时，BQ 至少可以获得此配置带宽量。BQ 可以使用尾丢弃或 WRED 丢弃。

CBQ 中所有 EF 类和 AF 类配置的配置带宽之和称为 CBQ 的总配置带宽。

CBQ 将缺省流量作为 BE 类对待，送入 BE 队列。BE 队列内部实际上使用 WFQ 队列调度，可以使用尾丢弃或 WRED 丢弃。

23.3.3 CBQ 队列调度



CBQ 在队列调度时优先调度系统队列；系统队列为空时调度 LLQ 队列；当 LLQ 队列也空时调度 BQ 队列；当所有 BQ 队列为空，或者 BQ 队列的出队列报文会导致 LLQ 和 BQ 的出队列报文所占带宽总和超过 CBQ 的总配置带宽时，停止 BQ 队列调度，开始调度 WFQ 队列。

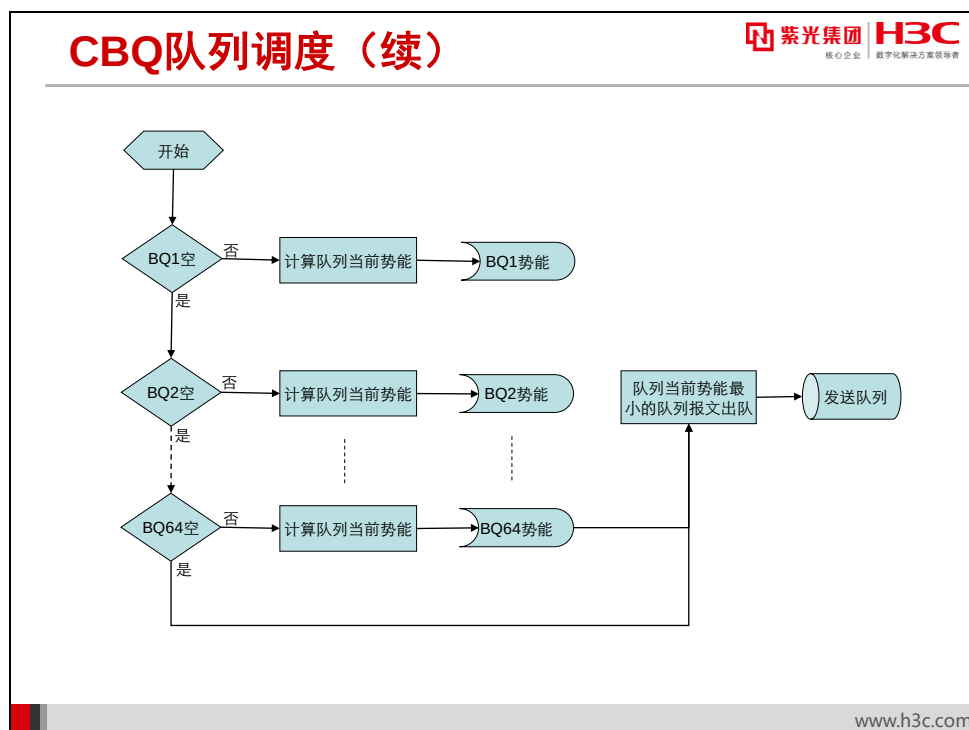
因此，LLQ 队列在数据队列中具有绝对的高优先级，所以 EF 类的延迟和抖动都可以降至最低限度。这为对延迟敏感的应用（如 VoIP 业务）提供了良好的服务质量保证。

LLQ 和 BQ 列调度后，有一个带宽测量过程。带宽测量是指计算 LLQ 和所有 BQ 的出队列报文所占带宽，带宽测量的结果可以用来控制 LLQ 和 BQ 出队列报文带宽不要超过其配置带宽。

对于 LLQ 队列，流量入队列前经过了限速，因此除非突发流量，LLQ 队列出队报文一般都不会超过其配置带宽。对于 BQ 队列，如果发现当前 LLQ 和 BQ 出队报文的带宽已经达到了 CBQ 的总配置带宽，需要对 WFQ 队列作检查：如果 WFQ 队列为空，则 BQ 可以占据剩余全部带宽，被调度报文可以直接出队列；如果 WFQ 队列有报文，则停止 BQ 队列的调度，开始 WFQ 队列调度。也就是说，当 LLQ 队列流量不足的时候，BQ 队列可以抢占其剩余带宽，但不能抢占 WFQ 队列带宽。

当 LLQ 和 BQ 队列流量都不足时，WFQ 可以使用剩余全部带宽。

任何队列报文出队后，都开始下一轮从系统队列开始的队列调度。



每个 BQ 队列都有自己的队列势能，队列势能与队列中当前报文长度成正比，与队列的保证带宽成反比。队列调度时，系统对各 BQ 队列的当前势能进行比较，当前势能小的队列报文出队转发。因此，BQ 队列即可以根据用户需求分配队列的保证带宽，又优先照顾了小报文的利益。

23.3.4 QoS 预留带宽

QoS最大可用带宽

紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化转型方案领导者

- 接口的QoS最大可用带宽，是指在此接口上CBQ可能占用的最大带宽。
- QoS最大可用带宽并非接口实际带宽，允许手工配置
- 配置接口QoS最大可用带宽

```
[H3C-Serial1/0] bandwidth bandwidth
```

- 不配置时，使用如下缺省值
 - 对于物理接口，其取值为物理接口实际的波特率或速率
 - 对于T1/E1、MFR等通过绑定生成的逻辑串口，其取值为绑定通道的总带宽
 - 对于VT、Dialer、BRI、PRI等模板类型的接口，取值为1000000kbps
 - 对于其他虚接口（如Tunnel接口），取值为0kbps

www.h3c.com

接口的 QoS 最大可用带宽，是指在此接口上 CBQ 可能占用的最大带宽。QoS 最大可用带宽允许手工配置，可以与接口的实际带宽不同。但为了避免 QoS 计算错误，QoS 最大可用带宽应小于等于接口的实际带宽。

可以用 **bandwidth bandwidth** 命令配置接口的 QoS 最大可用带宽。其中 *bandwidth* 参数的单位为 kbps。不配置时使用如下缺省值：对于物理接口，其取值为物理接口实际的波特率或速率；对于 T1/E1、MFR 等通过绑定生成的逻辑串口，其取值为绑定通道的总带宽；对于 VT、Dialer、BRI、PRI 等模板类型的接口，取值为 1000000kbps；对于其他虚接口（如 Tunnel 接口），取值为 0kbps。

QoS预留带宽

- 为了避免缺省类的数据流被“饿死”，CBQ 队列中LLQ和BQ队列配置带宽的总和不得超过QoS预留带宽。
- QoS预留带宽计算公式
$$\text{QoS预留带宽} = \text{QoS最大可用带宽} \times \text{QoS预留百分比}$$
- QoS预留百分比配置命令

```
[H3C-Serial1/0] qos reserved-bandwidth pct percent
```
- QoS预留带宽建议不要超过接口实际带宽的 80%

为了避免缺省类的数据流被“饿死”，系统在接口对 CBQ 所能配置的总配置带宽做了限制。CBQ 队列中 LLQ 和 BQ 队列配置带宽的总和不得超过 QoS 预留带宽。

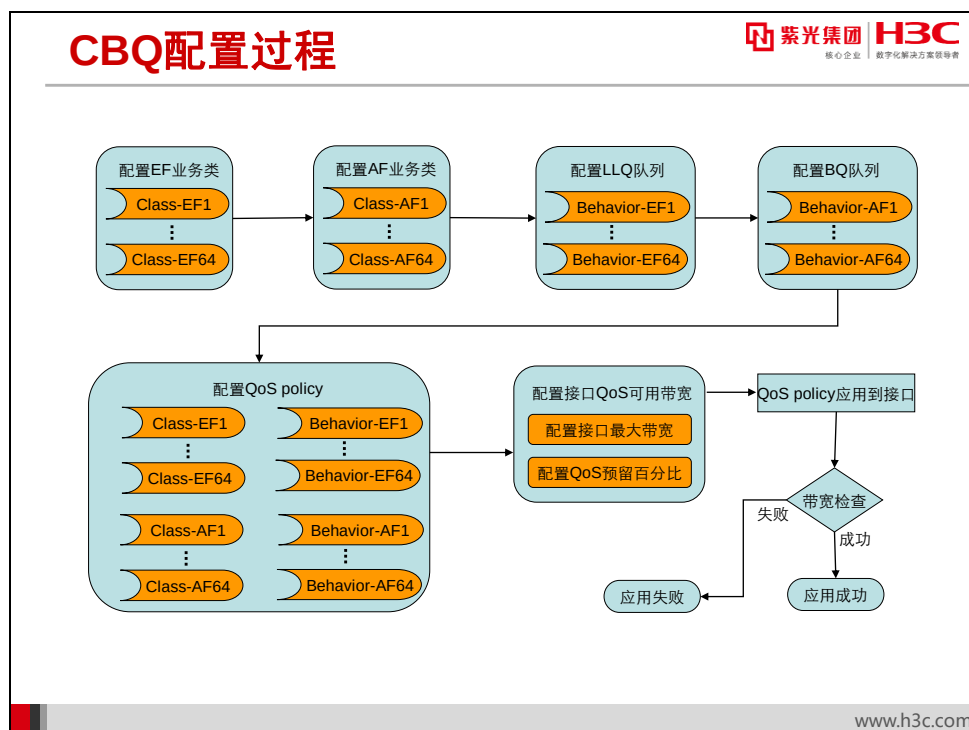
QoS 预留带宽由 QoS 最大可用带宽与 QoS 预留百分比共同确定。其计算公式为：

$$\text{QoS 预留带宽} = \text{QoS 最大可用带宽} \times \text{QoS 预留百分比}$$

QoS 预留百分比参数可以通过 **qos reserved-bandwidth pct percent** 命令配置。其中 *percent* 参数取值 1~100，代表 1%~100% 的比例，缺省值为 80。

根据实际应用经验，QoS 预留带宽建议不要超过接口实际带宽的 80%。

23.3.5 CBQ 的配置过程

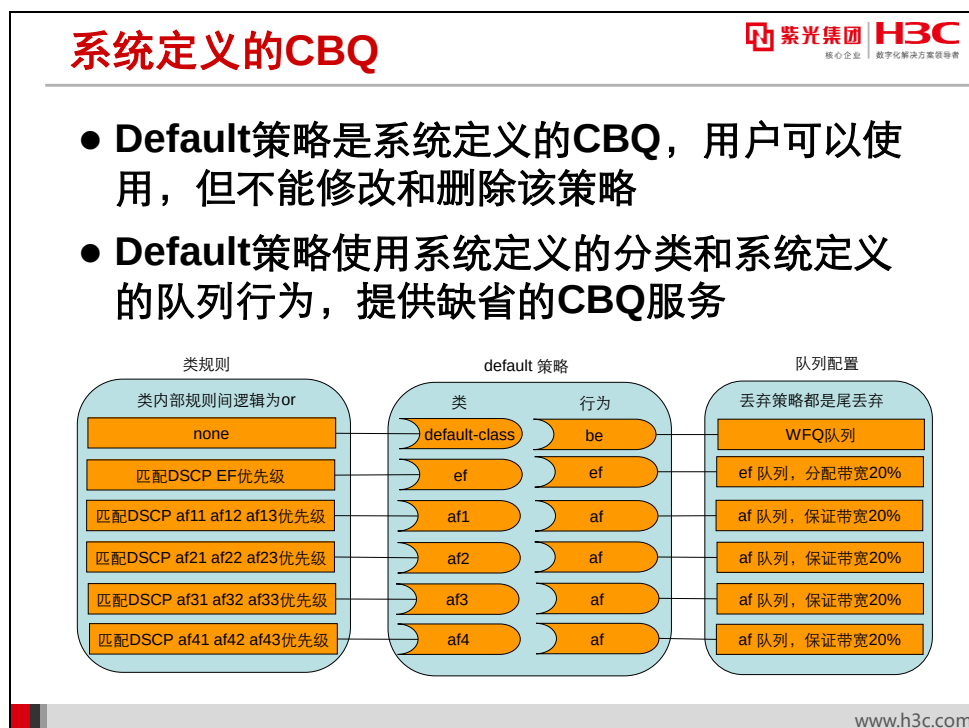


CBQ 配置过程如上图所示。首先需要配置 EF 和 AF 业务对应的类和行为，EF 和 AF 类的上限都是 64 个。然后配置 QoS policy，将 EF 和 AF 的类与行为绑定到一起。可以使用百分比方式配置 EF 和 AF 队列的配置带宽，也可以使用绝对值方式配置，但一个 CBQ 内配置方式要统一，不允许部分队列使用绝对值方式配置，部分队列使用百分比方式配置。

用户也可以将系统的缺省类与 AF 队列绑定，为其配置带宽，进行基于类的 BQ 队列调度。但是更多的情况是为缺省类分配默认的队列。默认队列是一个系统预定的 WFQ 队列，用户不能修改该队列的最大队列数、丢弃策略等参数。但用户可以创建一个用户行为，在行为中配置自己需要的 WFQ 队列参数，然后将缺省类和该行为绑定，达到修改缺省流行为的目的。

应用 CBQ 的时候，系统检查 CBQ 的总配置带宽是否小于等于 QoS 预留带宽，检查通过则应用 QoS policy，否则提示用户配置失败。

23.3.6 系统定义的 CBQ



Default 策略使用系统定义的分类和系统定义的队列行为，提供缺省的 CBQ 服务。用户可以使用，但不能修改或删除该策略。

Default 策略基于 DSCP 对 EF 和 AF 类型的业务提供 EF 和 AF 队列服务，其带宽配置使用百分比方式，对每个队列配置 20% 的 QoS 预留带宽份额。对缺省类使用缺省的 WFQ 队列调度。

23.3.7 CBQ 队列配置

CBQ队列配置



● **配置EF队列**

- 可用绝对值和百分比两种方式配置分配带宽
- 绝对值方式：可以直接配置CBS，支持突发
- 百分比方式：通过配置突发因子计算CBS

$$CBS = \text{QoS预留带宽} \times \text{percentage} \times \text{ratio} \div 100 \div 1000$$
- 不支持队列长度配置
- 不能使用于系统缺省类

```
[H3C-behavior-behaviorA] queue ef bandwidth { bandwidth [ cbs burst ] | pct percentage [ cbs-ratio ratio ] }
```

www.h3c.com

可以使用如下命令配置 EF 队列：

```
[H3C-behavior-behaviorA] queue ef bandwidth { bandwidth [ cbs burst ] | pct percentage [ cbs-ratio ratio ] }
```

可以使用绝对值和百分比两种方式对 EF 队列分配带宽。用绝对值方式配置时，可以配置直接配置 CBS（Committed Burst Size，承诺突发尺度），支持突发流量。用百分比方式配置时，需要通过配置突发因子 *ratio* 计算 CBS：

$$CBS = \text{QoS 预留带宽} \times \text{percentage} \times \text{ratio} \div 100 \div 1000$$

因为所有 EF 队列报文最终进入一个 LLQ 队列调度，因此 EF 队列不支持队列长度的配置。对系统预定义的缺省类不能使用 EF 队列。

CBQ队列配置（续）



● 配置AF队列

→ 可用绝对值和百分比两种方式配置保证带宽

→ 可以配置WRED或尾丢弃策略

```
[H3C-behavior-behaviorA] queue af bandwidth { bandwidth | pct percentage }
```

● 配置CBQ缺省类使用的WFQ队列

→ 可以配置WRED或尾丢弃策略

```
[H3C-behavior-behaviorA] queue wfq [ queue-number total-queue-number ]
```

● 配置最大队列长度

```
[H3C-behavior-behaviorA] queue-length queue-length
```

www.h3c.com

使用如下命令配置 AF 队列：

```
[H3C-behavior-behaviorA] queue af bandwidth { bandwidth | pct percentage }
```

AF 队列也支持绝对值和百分比两种方式配置保证带宽，可以配置 WRED 作为丢弃策略，缺省为尾丢弃。

使用如下命令配置 CBQ 中缺省队列使用的 WFQ 队列：

```
[H3C-behavior-behaviorA] queue wfq [ queue-number total-queue-number ]
```

用户可以通过以上命令修改 WFQ 的总队列个数，缺省值是 256。用户可以用 WRED 作为 WFQ 的丢弃策略，缺省为尾丢弃。

使用如下命令配置 AF 和 WFQ 队列尾丢弃时的最大队列长度：

```
[H3C-behavior-behaviorA] queue-length queue-length
```

若用 WRED 命令配置为随机丢弃方式，则 queue-length 被取消，反之亦然。

23.3.8 CBQ 信息显示

CBQ信息显示



- 显示基于类的队列配置信息和运行情况
 - 所有EF队列报文进入一个物理LLQ对列，所以没有EF对列数的显示
 - Available指尚能继续给CBQ分配的带宽，即接口QoS预留带宽和当前CBQ已经配置的带宽之差

[H3C] display qos cbq interface [interface-type interface-number] [pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }]

```
[H3C]display qos cbq interface g0/0
Interface: GigabitEthernet0/0
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (Class Based Queuing : Size/Discards)  0/0
Queue Size: 0/0/0 (EF/AF/BE)
BE queues:  0/0/256 (Active/Max active/Total)
AF queues:  1 (Allocated)
Bandwidth(Kbps): 0% /80000 (Available/Max reserve)
```

www.h3c.com

用户可以通过如下命令显示接口的 CBQ 配置和统计信息：

[H3C] display qos cbq interface [interface-type interface-number] [pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }]

一个显示结果的示例如下：

```
[H3C]display qos cbq interface g0/0
Interface: GigabitEthernet0/0
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (Class Based Queuing : Size/Discards)  0/0
Queue Size: 0/0/0 (EF/AF/BE)
BE queues:  0/0/256 (Active/Max active/Total)
AF queues:  1 (Allocated)
Bandwidth(Kbps): 0% /80000 (Available/Max reserve)
```

以上显示结果中，Queue Size 表示当前队列中的报文数，BE 队列的统计信息分别为当前队列数，历史最大队列数和 WFQ 队列配置最大数。AF 队列数为配置的 AF 队列个数。带宽统计中，Available 表示 QoS 预留带宽与 CBQ 当前的总配置带宽之差，也就是还有多少 QoS 预留带宽可以给 CBQ 继续配置。Max reserve 即接口的 QoS 预留带宽。因为所有 EF 队列入一个 LLQ 队列，因此没有 EF 队列数的信息显示。

CBQ信息显示（续）

● 显示接口的CBQ队列信息

```
[H3C]display interface GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/0 current state: UP
Line protocol current state: UP
Description: GigabitEthernet0/0 Interface
.....
Output flow-control is disabled, input flow-control is disabled
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards) 0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (Class Based Queuing : Size/Discards) 0/0
Queue Size: 0/0/0 (EF/AF/BE)
BE queues: 0/0/256 (Active/Max active/Total)
AF queues: 1 (Allocated)
Bandwidth(Kbps): 0% /80000 (Available/Max reserve)
.....
```

● 通过QoS policy查看每个队列的匹配和统计

```
<H3C>display qos policy interface g 0/0
.....
Rule(s) : If-match any
Behavior: be
Default Queue:
Flow Based Weighted Fair Queuing
Max number of hashed queues: 256
Matched : 0/0 (Packets/Bytes)
Enqueued : 0/0 (Packets/Bytes)
Discarded: 0/0 (Packets/Bytes)
.....
```

使用接口显示信息命令也可以看到 CBQ 的配置和统计信息：

```
[H3C]display interface GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/0 current state: UP
Line protocol current state: UP
Description: GigabitEthernet0/0 Interface
.....
Output flow-control is disabled, input flow-control is disabled
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards) 0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (Class Based Queuing : Size/Discards) 0/0
Queue Size: 0/0/0 (EF/AF/BE)
BE queues: 0/0/256 (Active/Max active/Total)
AF queues: 1 (Allocated)
Bandwidth(Kbps): 0% /80000 (Available/Max reserve)
.....
```

通过 QoS policy 查看每个队列的匹配和统计计数：

```
<H3C>display qos policy interface g 0/0
.....
Rule(s) : If-match any
Behavior: be
Default Queue:
Flow Based Weighted Fair Queuing
Max number of hashed queues: 256
Matched : 0/0 (Packets/Bytes)
Enqueued : 0/0 (Packets/Bytes)
Discarded: 0/0 (Packets/Bytes)
.....
```

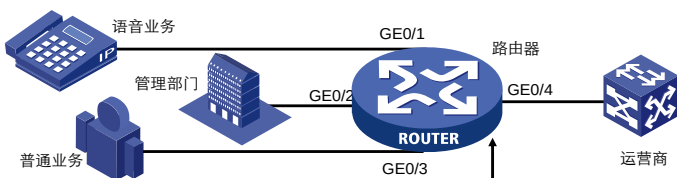
23.3.9 CBQ 的配置示例

CBQ配置示例

- 某企业路由器GE0/1接口接入语音业务，GE0/2接口接入管理部门，GE0/3接口接入普通业务，通过GE0/4上行到运营商传输网络。要求语音业务加速转发，管理部门业务确保转发，剩余或空闲带宽用于普通业务



紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化解决方案领导者



```
[H3C]traffic classifier EF-1
[H3C-classifier-EF-1]if-match inbound-interface G0/1
[H3C-classifier-EF-1]traffic classifier AF-1
[H3C-classifier-AF-1]if-match inbound-interface G0/2
[H3C-classifier-AF-1]traffic behavior EF-1
[H3C-behavior-EF-1]queue ef bandwidth pct 40 cbs 50
[H3C-behavior-EF-1]traffic behavior AF-1
[H3C-behavior-AF-1]queue af bandwidth pct 30
[H3C-behavior-AF-1]qos policy CBQ
[H3C-qospolicy-CBQ]classifier AF-1 behavior AF-1
[H3C-qospolicy-CBQ]classifier EF-1 behavior EF-1
[H3C-GigabitEthernet0/4]qos apply policy CBQ outbound
```

www.h3c.com

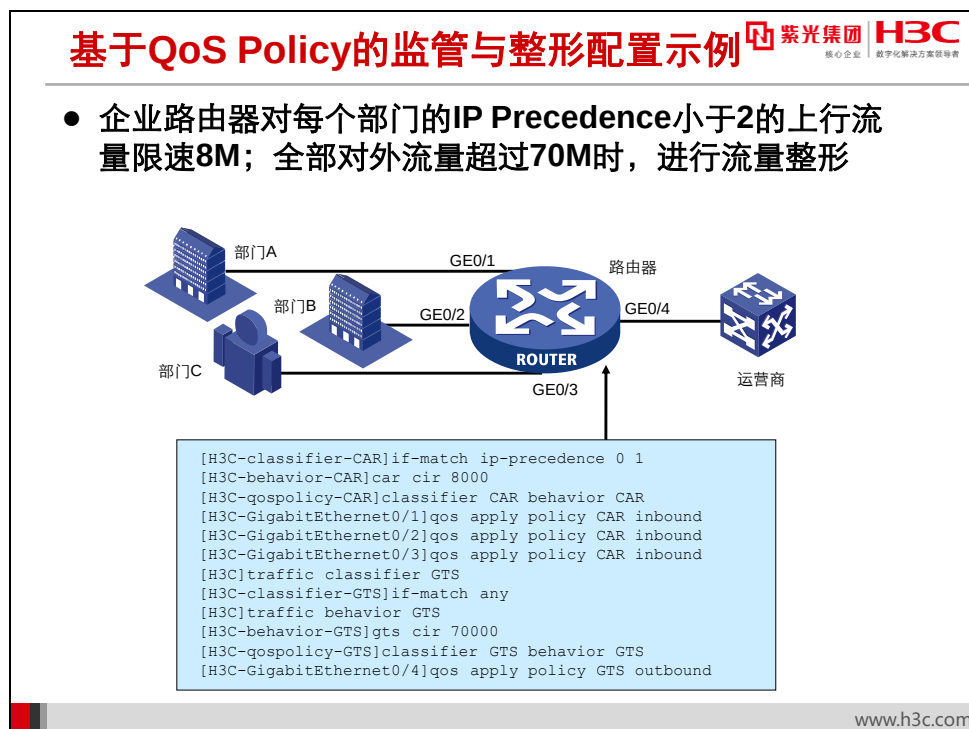
如上图，某企业路由器 E0/1 接口接入语音业务，E0/2 接口接入管理部门，E0/3 接口接入普通业务，通过 E0/4 上行到运营商传输网络。要求语音业务加速转发，管理部门确保转发，剩余或空闲带宽用于普通业务。可以通过如下配置实现：

```
[H3C]traffic classifier EF-1
[H3C-classifier-EF-1]if-match inbound-interface G0/1
[H3C-classifier-EF-1]traffic classifier AF-1
[H3C-classifier-AF-1]if-match inbound-interface G0/2
[H3C-classifier-AF-1]traffic behavior EF-1
[H3C-behavior-EF-1]queue ef bandwidth pct 40 cbs 50
[H3C-behavior-EF-1]traffic behavior AF-1
[H3C-behavior-AF-1]queue af bandwidth pct 30
[H3C-behavior-AF-1]qos policy CBQ
[H3C-qospolicy-CBQ]classifier AF-1 behavior AF-1
[H3C-qospolicy-CBQ]classifier EF-1 behavior EF-1
[H3C-GigabitEthernet0/4]qos apply policy CBQ outbound
```

23.4 基于QoS policy的其它QoS功能介绍

QoS policy 不仅可以实现 CBQ，依托其丰富的分类规则和 QoS 动作，以及灵活的配置方式，还可以实现包括 CBPolicing（基于类的流量监管）、CBSshaping（基于类的整形）、CBMarking（基于类的标记）等在内的诸多 QoS 功能。

23.4.1 基于 QoS policy 的监管与整形配置示例



如上图所示，企业路由器对每个部门的 IP Precedence 小于 2 的上行流量进行监管，限速 8Mbps，全部对外上行流量超过 70Mbps 时进行流量整形。可以通过如下配置实现。

配置流量监管，应用到路由器的接入接口：

```

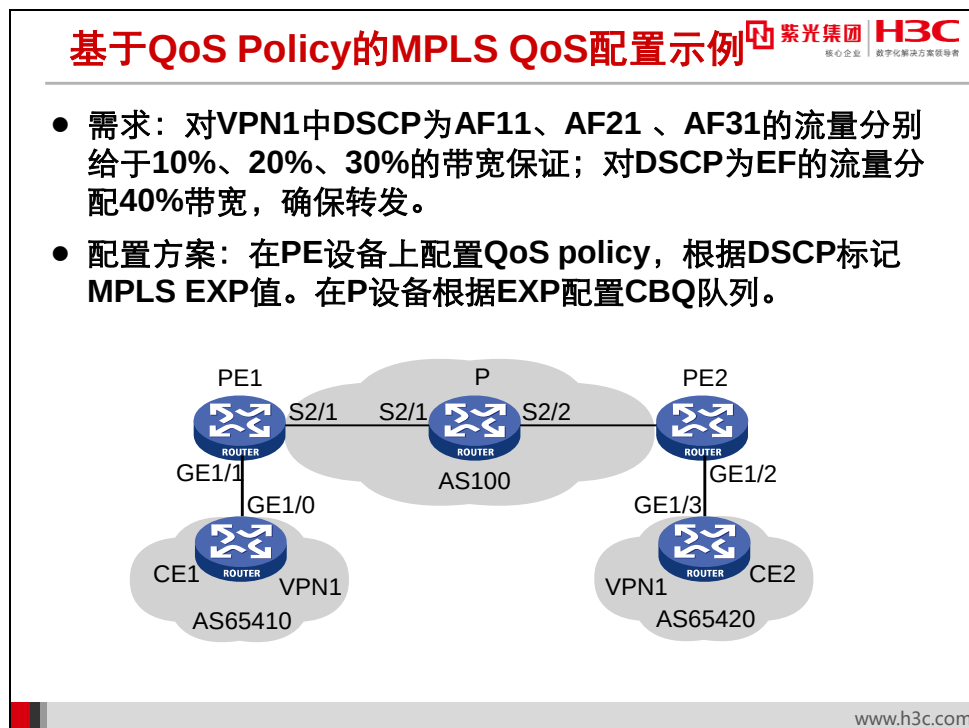
[H3C-classifier-CAR]if-match ip-precedence 0 1
[H3C-behavior-CAR]car cir 8000
[H3C-qospolicy-CAR]classifier CAR behavior CAR
[H3C-GigabitEthernet0/1]qos apply policy CAR inbound
[H3C-GigabitEthernet0/2]qos apply policy CAR inbound
[H3C-GigabitEthernet0/3]qos apply policy CAR inbound
  
```

配置流量整形，应用到路由器的上行口：

```

[H3C]traffic classifier GTS
[H3C-classifier-GTS]if-match any
[H3C]traffic behavior GTS
[H3C-behavior-GTS]gts cir 70000
[H3C-qospolicy-GTS]classifier GTS behavior GTS
[H3C-GigabitEthernet0/4]qos apply policy GTS outbound
  
```

23.4.2 基于 QoS policy 的 MPLS QoS 配置示例



某 MPLS 网络如上图。要求对 VPN1 中 DSCP 为 AF11、AF21、AF31 的流量分别给予 10%、20%、30% 的带宽保证，对 DSCP 为 EF 的流量分配 40% 带宽，确保转发。为此指定如下解决方案：在 PE 设备上配置 QoS policy，根据 DSCP 标记 MPLS EXP 值。在 P 设备根据 MPLS EXP 配置 CBQ 队列。配置如下。

基于QoS Policy的MPLS QoS配置示例(续)

- 在PE1上定义四个类，分别用来匹配同一VPN内DSCP分别为AF11、AF21、AF31和EF的报文

```
[PE1] traffic classifier af11
[PE1-classifier-af11] if-match dscp af11
[PE1-classifier-af11] traffic classifier af21
[PE1] traffic classifier af21
[PE1-classifier-af21] if-match dscp af21
[PE1-classifier-af21] quit
[PE1] traffic classifier af31
[PE1-classifier-af31] if-match dscp af31
[PE1-classifier-af31] quit
[PE1] traffic classifier efcass
[PE1-classifier-efcass] if-match dscp ef
[PE1-classifier-efcass] quit
```

- 定义四个行为，设置MPLS报文EXP域的值

```
[PE1] traffic behavior exp1
[PE1-behavior-exp1] remark mpls-exp 1
[PE1-behavior-exp1] quit
[PE1] traffic behavior exp2
[PE1-behavior-exp2] remark mpls-exp 2
[PE1-behavior-exp2] quit
[PE1] traffic behavior exp3
[PE1-behavior-exp3] remark mpls-exp 3
[PE1-behavior-exp3] quit
[PE1] traffic behavior exp4
[PE1-behavior-exp4] remark mpls-exp 4
[PE1-behavior-exp4] quit
```

第1步：PE1 设备，定义四个类，分别用来匹配同一 VPN 内 DSCP 分别为 AF11、AF21、AF31 和 EF 的报文。

```
[PE1] traffic classifier af11
[PE1-classifier-af11] if-match dscp af11
[PE1-classifier-af11] traffic classifier af21
[PE1] traffic classifier af21
[PE1-classifier-af21] if-match dscp af21
[PE1-classifier-af21] quit
[PE1] traffic classifier af31
[PE1-classifier-af31] if-match dscp af31
[PE1-classifier-af31] quit
[PE1] traffic classifier efcass
[PE1-classifier-efcass] if-match dscp ef
[PE1-classifier-efcass] quit
```

第2步：定义四个行为，设置 MPLS EXP 的值。

```
[PE1] traffic behavior exp1
[PE1-behavior-exp1] remark mpls-exp 1
[PE1-behavior-exp1] quit
[PE1] traffic behavior exp2
[PE1-behavior-exp2] remark mpls-exp 2
[PE1-behavior-exp2] quit
[PE1] traffic behavior exp3
[PE1-behavior-exp3] remark mpls-exp 3
[PE1-behavior-exp3] quit
[PE1] traffic behavior exp4
[PE1-behavior-exp4] remark mpls-exp 4
[PE1-behavior-exp4] quit
```

基于QoS Policy的MPLS QoS配置示例(续)



- 定义QoS policy，为不同类的报文指定行为，即对不同类的报文标记不同的EXP值，在PE入接口应用QoS policy

```
[PE1] qos policy REMARK
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af11 behavior exp1
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af21 behavior exp2
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af31 behavior exp3
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier efclass behavior exp4
[PE1-qospolicy-REMARK] quit
[PE1] interface GigabitEthernet 1/1
[PE1-GigabitEthernet1/1] qos apply policy REMARK inbound
```

- 在P设备定义四个类，分别用来匹配EXP字段为1、2、3、4的MPLS报文

```
[P] traffic classifier EXP1
[P-classifier-EXP1] if-match mpls-exp 1
[P-classifier-EXP1] quit
[P] traffic classifier EXP2
[P-classifier-EXP2] if-match mpls-exp 2
[P-classifier-EXP2] quit
[P] traffic classifier EXP3
[P-classifier-EXP3] if-match mpls-exp 3
[P-classifier-EXP3] quit
[P] traffic classifier EXP4
[P-classifier-EXP4] if-match mpls-exp 4
[P-classifier-EXP4] quit
```

www.h3c.com

第3步：定义 QoS Policy，为不同类的报文指定行为，即对不同类的报文标记不同的 EXP 值，在 PE 入接口应用 QoS policy。

```
[PE1] qos policy REMARK
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af11 behavior exp1
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af21 behavior exp2
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af31 behavior exp3
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier efclass behavior exp4
[PE1-qospolicy-REMARK] quit
[PE1] interface GigabitEthernet 1/1
[PE1-GigabitEthernet1/1] qos apply policy REMARK inbound
```

第4步：在 P 设备定义四个类，分别用来匹配 EXP 域为 1、2、3、4 的 MPLS 报文。

```
[P] traffic classifier EXP1
[P-classifier-EXP1] if-match mpls-exp 1
[P-classifier-EXP1] quit
[P] traffic classifier EXP2
[P-classifier-EXP2] if-match mpls-exp 2
[P-classifier-EXP2] quit
[P] traffic classifier EXP3
[P-classifier-EXP3] if-match mpls-exp 3
[P-classifier-EXP3] quit
[P] traffic classifier EXP4
[P-classifier-EXP4] if-match mpls-exp 4
[P-classifier-EXP4] quit
```

基于QoS Policy的MPLS QoS配置示例(续)

- 定义行为不同的流，配置不同的带宽保证

```
[P] traffic behavior AF11
[P-behavior-AF11] queue af bandwidth pct 10
[P-behavior-AF11] quit
[P] traffic behavior AF21
[P-behavior-AF21] queue af bandwidth pct 20
[P-behavior-AF21] quit
[P] traffic behavior AF31
[P-behavior-AF31] queue af bandwidth pct 30
[P-behavior-AF31] quit
[P] traffic behavior EF
[P-behavior-EF] queue ef bandwidth pct 40
[P-behavior-EF] quit
```

- 定义QoS policy，将类和行为关联，并应用到P设备的出接口

```
[P] qos policy CBQ
[P-qospolicy-CBQ] classifier EXP1 behavior AF11
[P-qospolicy-CBQ] classifier EXP2 behavior AF21
[P-qospolicy-CBQ] classifier EXP3 behavior AF31
[P-qospolicy-CBQ] classifier EXP4 behavior EF
[P-qospolicy-CBQ] quit
[P] interface serial 2/2
[P-Serial2/2] qos apply policy CBQ outbond
```

第5步：定义行为不同的流配置不同的带宽和延迟保证。

```
[P] traffic behavior AF11
[P-behavior-AF11] queue af bandwidth pct 10
[P-behavior-AF11] quit
[P] traffic behavior AF21
[P-behavior-AF21] queue af bandwidth pct 20
[P-behavior-AF21] quit
[P] traffic behavior AF31
[P-behavior-AF31] queue af bandwidth pct 30
[P-behavior-AF31] quit
[P] traffic behavior EF
[P-behavior-EF] queue ef bandwidth pct 40
[P-behavior-EF] quit
```

第6步：定义 QoS Policy，将流分类和行为关联，并应用到 P 设备的出接口。

```
[P] qos policy CBQ
[P-qospolicy-CBQ] classifier EXP1 behavior AF11
[P-qospolicy-CBQ] classifier EXP2 behavior AF21
[P-qospolicy-CBQ] classifier EXP3 behavior AF31
[P-qospolicy-CBQ] classifier EXP4 behavior EF
[P-qospolicy-CBQ] quit
[P] interface serial 2/2
[P-Serial2/2] qos apply policy CBQ outbond
```

23.5 本章总结

本章总结

- QoS policy是一种QoS配置工具，具有配置灵活、功能强大的特点。
- QoS Policy可以用于实现基于类的拥塞管理、拥塞避免、监管、整形、标记等功能。
- CBQ是一种基于类的拥塞管理技术，可以提供加速转发、确保转发等服务。

23.6 习题和解答

23.6.1 习题

1. QoS policy 的要素有 ()
A. class B. behavior
C. policy D. if-match
2. 一个类中可以定义多个规则，规则间的关系是全部为 **and** 或者全部为 **or**。()
T. True F. False
3. 用户可以根据需要修改系统定义类或系统定义行为。()
T. True F. False
4. 在 QoS policy 中不能把系统定义类和用户定义行为绑定在一起使用。()
T. True F. False
5. 拥塞发生时 LLQ 队列占用的带宽不会超过配置值。()
T. True F. False

23.6.2 习题答案

1. ABC
2. F
3. F
4. F
5. T

第24章 链路有效性增强机制

QoS 的实质是一种带宽管理技术，它本身并不能创造带宽，而只是更加合理的利用带宽。在一些低速链路上，由于传输速率与数据流量的差距过大，尽管采用了一些带宽管理技术，仍有可能无法满足业务的需求。此时，一方面可以通过升级硬件来提高链路的数据传输能力，另一方面可以利用压缩技术来降低数据传输量，从而达到提升吞吐量的目的。

低速链路的另一个问题就是串行化延迟过长带来的阻塞。当一个大报文被串行化到链路上时，其后续的小报文会较长时间的处于等待状态，当这个等待时间足够长时就会导致小包业务的超时或可用性下降。解决的办法就是利用 LFI（Link Fragmentation & Interleaving，链路分片与交错）技术，将一个大报文分成若干个小片并与其他的小报文交错在一起发送，从而减少其他业务的等待时间。

24.1 本章目标

课程目标

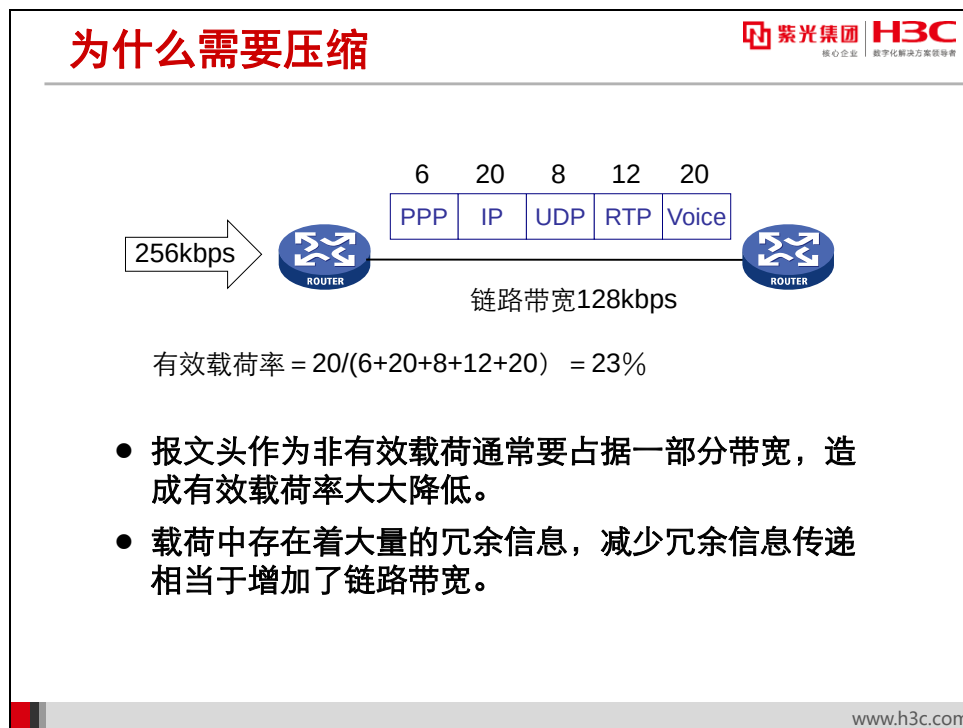
● 学习完本课程，您应该能够：

- 理解链路有效性增强技术的功能
- 列举主要的链路有效性增强技术
- 描述头压缩的功能和原理
- 描述LFI的功能和原理
- 配置IP和TCP头压缩
- 配置基于PPP MP的LFI



24.2 压缩的必要性

24.2.1 为什么需要压缩



数据通信本身的特点决定了线路上传输的数据不可能全部都是有效载荷。报文的头(和尾)对网络传输有用而对用户应用而言是无用的信息。

对某些小报文应用来说，报文头作为非有效载荷占据了很大一部分带宽。以 VoIP 报文为例，为了保持实时性，必须间隔很短的时间就发送一个报文，每个报文的语言载荷都较小，典型的载荷长度为 20byte~160byte。一个 20byte 的语音报文被封装了 46byte 的报文头，包括 IP 头、UDP 头、RTP 头。此外，对一个特定的数据流而言，其报文头的信息变化较少。在这种情况下，有效载荷比率实际上只占到 23%，绝大部分的带宽被冗余信息所占据。这不仅造成带宽的大量浪费，也导致语音报文的延迟显著加大。

此外，即使在作为净载荷的用户数据中也存在大量相同的字符串。这些对于带宽紧张的低速链路来讲也是某种程度的“浪费”。为了减小网络流量和延迟，也应当尽可能的对载荷数据进行压缩。

对报文头和载荷的压缩减少了需要传递的数据量，从而间接增大了链路吞吐量。

24.2.2 压缩的可行性

压缩的可行性



核心企业 | 数字化转型领导者

- 报文头和载荷的下列特征表明了在大部
分情况下对报文进行压缩是可行的：
 - 部分报文头信息保持不变：类似地址、端口和协
议号之类的信息在传递过程中保持不变。
 - 部分报文头信息规律变化：类似Packet ID、
Sequence Number这类信息相邻报文之间呈简
单递增关系。
 - 部分信息通过其他信息可获得：类似报文头长度
和校验和等信息可以通过报文其他部分获得。
 - 载荷中存在大量重复的字符串。

www.h3c.com

依据其在传输中的变化情况，报文头中的信息可以分为以下几类：

不变部分包括报文的源/目的 IP 地址、源/目的端口号、协议号、版本信息等。这些内容在传递过程中保持不变，因此在会话初始时传递一次即可。

- 规律变化部分包括 Packet ID、Sequence Number 等内容。这些内容在传递过程中以简单规律变化（如单调递增），因此只需要在会话之初传递一次，之后每次传递一个变化量即可。
- 运算可获得部分包括 IP 包长、校验和等。IP 包长可以依据报文头尾计算获得，而三层校验和可以不用传递，依靠二层校验和来保证正确性。
- 不规律变化部分是指报文头中随机变化的字段，这些字段没有变化规律，因此需要完整传递。

载荷中的大量重复字符串也可以进行压缩，方法是对重复出现字符串的位置用第一个字符串的偏移量和字符长度来代替。

24.3 IP头压缩

24.3.1 头压缩算法

头压缩算法



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- 头压缩的思想是将报文头在会话的开始传递一次，并将其存储在字典里，作为一个索引被后续的压缩报文引用。
- **PPP链路支持IPHC和VJ TCP头压缩。**
 - IPHC (RFC2507) 可对IP/TCP、IP/UDP/RTP以及GRE、IPSec等头进行压缩。
 - VJ TCP (RFC1144) 主要对IP/TCP头进行压缩。
- **X.25/LAPB、帧中继、HDLC等链路都支持一些压缩方法，但超出本书探讨范围。**

www.h3c.com

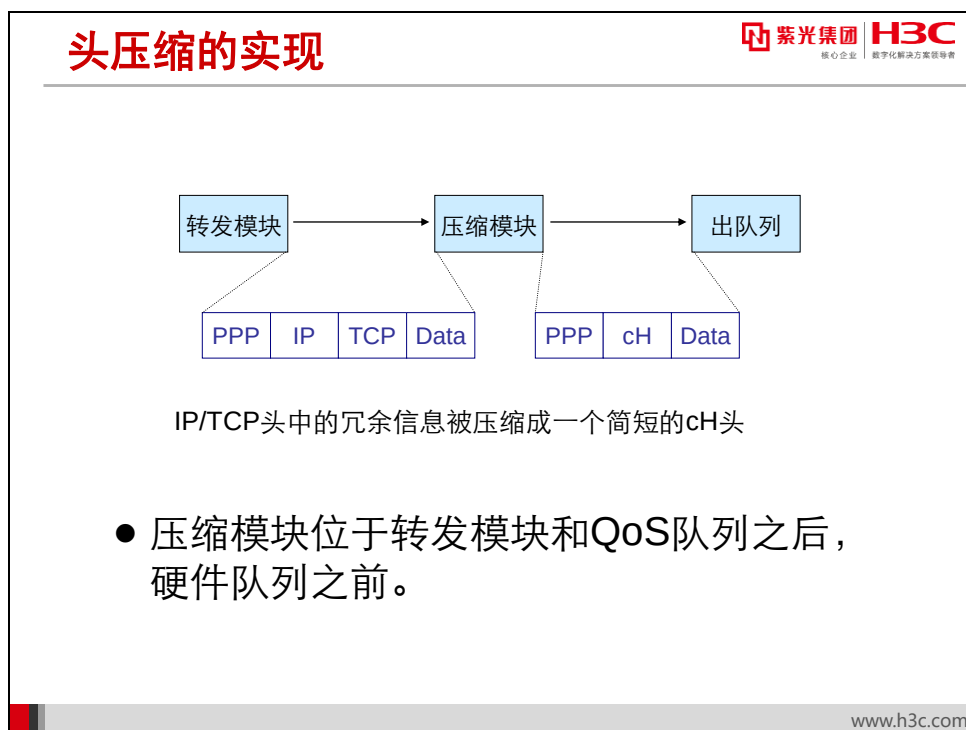
PPP 链路上的头压缩算法主要是 VJ TCP 头压缩协议（V. Jacobson Compressing TCP/IP Headers, CTCP）和 IP 头压缩协议（IP Header Compression, IPHC）。

CTCP 协议是由美国劳伦斯伯克力国家实验室（Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL）的 V. Jacobson 在 1990 年 2 月开发的。它提出了一种压缩 IP/TCP 头的基本方法来提高在低速串行链路上传输数据的效率。现在 CTCP 被普遍应用于 IP 协议栈中。CTCP 采用计时超时的差错恢复机制，因此不适合在来回响应时间较长的链路上使用。CTCP 属于差分编码压缩算法，技术标准遵循 RFC1144。

IPHC 协议是一个主机—主机协议，用于在 IP 网络上承载语音、视频等实时多媒体业务。在 PPP 链路上使用 IPHC，可以对 RTP 头（含 IP/UDP/RTP 头）、TCP 头甚至 GRE 和 IPSec 头进行压缩。IPHC 将报文分成 TCP 和 NON_TCP 类，并进而细分为更小的类别，对相同类别的报文头提取出不变的字段和有规律变化的字段，不传输或者只传输这些字段的变化量，从而达到压缩整个报文头长度的目的。IPHC 属于差分编码压缩算法，技术标准遵循 RFC2507。

PPP 以外的其他链路也支持相应的压缩算法。比如帧中继上的 FRF.9 和 FRF.20 等。这些超出了本书的讨论范围，在此不作探讨。

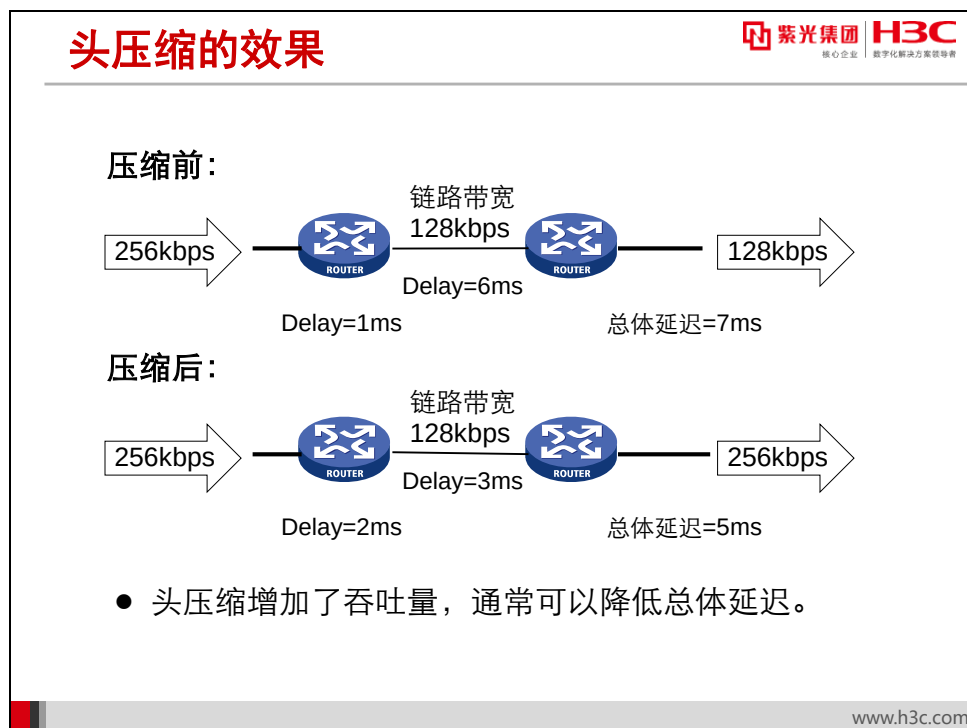
24.3.2 头压缩的实现



压缩模块位于转发的下行路径上，在 QoS 队列之后。报文被调度出队列后进入压缩模块，依据所采用的压缩算法被压缩。压缩后的报文进入硬件队列进行转发。

在压缩过程中，压缩模块依据报文头的内容生成压缩端的 **context** 存储表，存储头压缩所需的各种信息。解压端根据压缩端传来的不同类型的压缩报文，建立相应的 **context** 表用来解压报文，如果解压过程中出现错误，则根据具体的情况丢弃出错报文，同时生成 **CONTEXT_STATE** 报错报文返回压缩端，以便压缩端进行纠错处理。

24.3.3 头压缩的效果

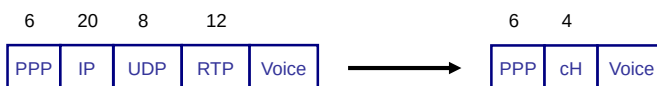


头压缩后的报文总尺寸变小，从而降低了串行化延迟，加大了链路的吞吐量。然而，在压缩和解压过程中引入了压缩和解压处理延迟。在算法既定的前提下，降低的延迟主要取决于压缩率和链路带宽；增加的延迟量主要取决于设备的处理能力。最终的端到端延迟将取决于增加的延迟和减小的延迟的对比情况。

一般地，头压缩消耗的处理能力较低，压缩率较高，因此总体延迟通常会降低。

在上图所示的例子中，压缩前链路吞吐量为 128kbps，报文传递所需的总延迟为 $1+6=7\text{ms}$ 。进行头压缩后，引入了压缩延迟 1ms，而传播延迟减小 3ms，总的延迟为 $2+3=5\text{ms}$ ，比压缩前有所降低。同时，吞吐量也增加到 256kbps。

头压缩的效果（续）



IP包长	压缩前 头部比重	延迟 (64kbps)	压缩后 头部比重	延迟 (64kbps)
20 byte	70%	8 ms	33%	4 ms
40 byte	53%	11 ms	20%	6 ms
80 byte	37%	16 ms	11%	11 ms
120 byte	28%	21 ms	8%	16 ms
160 byte	22%	26 ms	6%	21 ms

此表的延迟仅计算了传播延迟，压缩引入的延迟未计入。

- 包长越长，压缩的效果越不明显。

以 IPHC 对语音报文进行压缩为例，可以看出随着载荷包长的增加，报文头所占比重在减小，但最低也有 22%。采用头压缩技术后，头部所占比例大大降低。对于 20byte 的载荷，压缩前后报文头所占的比重从 70% 降到了 33%。而对于 160byte 的载荷，压缩前后的报文头比重从 22% 降到了 6%。可见包长越长，压缩的效果越不明显。对于载荷可达 1500byte 的 TCP 报文，这种关系将会表现得更加明显。

24.3.4 IPHC 头压缩配置命令

配置IPHC头压缩

紫光集团

H3C
核心企业 | 数字化转型方案领导者

- 启动IP头压缩

[H3C-Serial0/2/0] ppp compression iphc enable
[nonstandard]
- 配置TCP头压缩的最大连接数

[H3C-Serial0/2/0] ppp compression iphc tcp-connections *number*
- 配置RTP头压缩的最大连接数

[H3C-Serial0/2/0] ppp compression iphc rtp-connections *number*

www.h3c.com

IPHC 的配置命令均需在指定接口下配置。

使用 **ppp compression iphc** 命令可以在接口上启动 IPHC 功能，是 IPHC 配置的必选命令。

使用 **ppp compression iphc tcp-connections** 命令可配置 TCP 头压缩的最大连接数，缺省值为 16，是可选命令。TCP 是面向连接的协议，一条链路上所能承载的 TCP 连接的数目是比较多的，但压缩算法需要对每个连接维护一定的信息，执行一定的运算，从而占用较多的资源，因此可以用此命令来配置允许执行压缩的 TCP 最大连接数。例如连接数限定为 3 时，第 4 条 TCP 连接上的报文就不会被压缩了。

使用 **ppp compression iphc rtp-connections** 命令可配置 RTP 头压缩的最大连接数，缺省值为 16，是可选命令。此命令用来配置允许执行压缩的 RTP 最大连接数。例如连接数限定为 3 时，第 4 条 RTP 连接上的报文就不会被压缩了。

IPHC信息显示和维护

- 显示IPHC TCP头压缩的统计信息

```
[H3C-Serial0/2/0] display ppp compression iphc  
tcp [ interface interface-type interface-number ]
```

- 显示IPHC RTP头压缩的统计信息

```
[H3C-Serial0/2/0] display ppp compression iphc  
rtp [ interface interface-type interface-number ]
```

- 清除IP头压缩的统计信息

```
<H3C> reset ppp compression iphc [ interface  
interface-type interface-number ]
```

在任意视图下执行 **display ppp compression iphc tcp** 命令可显示 IPHC TCP 头压缩的统计信息。

在任意视图下执行 **display ppp compression iphc rtp** 命令可显示 IPHC RTP 头压缩的统计信息。

在用户视图下执行 **reset ppp compression iphc** 命令可清除 IP 头压缩的统计信息。

24.4 分片和交错

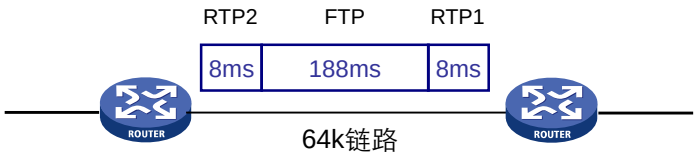
24.4.1 低速链路的延迟和抖动问题

低速链路的延迟和抖动问题


紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

FTP报文1500byte，传输延迟 = $1500 \times 8 / 64 = 188\text{ms}$

RTP报文64byte，传输延迟 = $64 \times 8 / 64 = 8\text{ms}$



64k链路

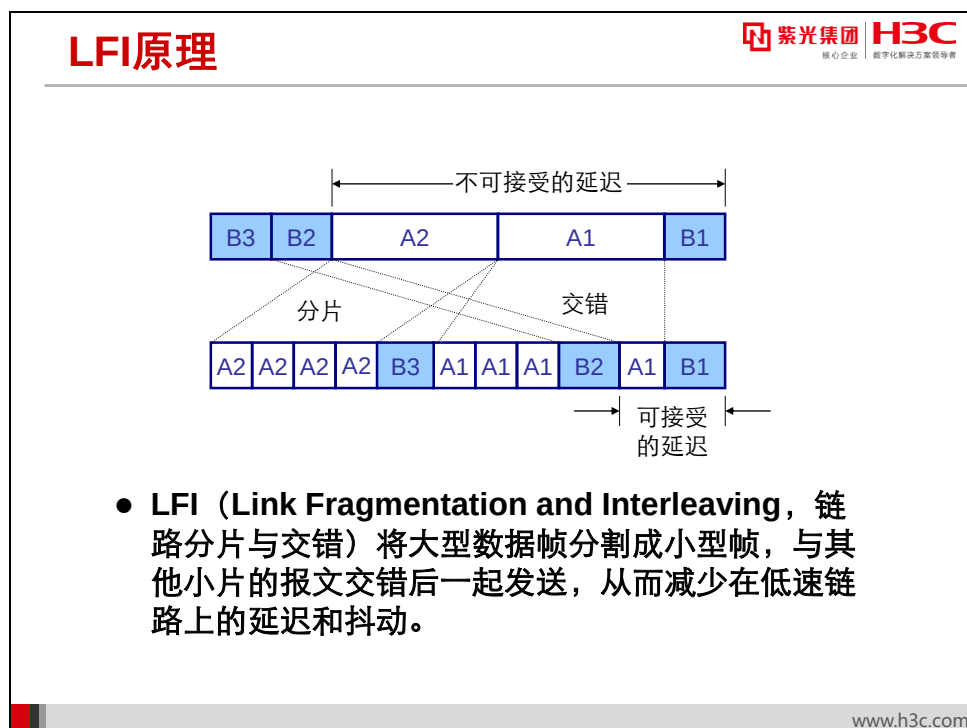
- **FTP报文不能在传输中暂停，因此两个语音报文之间需要等待188ms的时长。**
- **这会造成部分语音报文的延迟增大，从而提高了抖动。**

www.h3c.com

在低速链路上，由于大报文的串行化延迟过长，如果几个大包连续排在前面，会导致后面的小包长时间处于等待状态。这对于 Telnet、VoIP 等交互式应用往往是不可忍受的，会导致业务质量的严重下降。

在上图所示的例子中，一个 1500byte 的 FTP 报文在 64k 的链路上传递需要花费 188ms，如果两个或以上的这种报文紧邻着传送，那么其后的语音报文就会等待超过 300ms，这对正常通话来讲是难以接收的。即使配置语音流使用 LLQ，系统也必须将获得调度的 FTP 报文一次性传送完毕，之后才能对语音报文提供服务。这会造成部分语音报文的延迟增大，从而提高了抖动。

24.4.2 LFI 原理



LFI 技术将大包分片之后与小包交错在一起发送，从而减少小包的等待时间，以避免某些业务的延迟和抖动增大。分片的大小可以通过手工命令指定，仅当报文大于这个数值时才进行分片。

LFI 可以配合 CBQ、RTPQ、FIFO 等其他队列技术来使用。

除了 PPP 链路的 LFI 外，还有支持其他链路的 LFI 标准，例如 FRF.11 用于帧中继的语音连接，FRF.12 用于帧中继的数据连接。这些技术超出本书的讨论范围。

24.4.3 配置 LFI

配置LFI

 紫光集团

 H3C

核心企业 | 数字化转型领导者

- 在虚模板或MP-group接口上使能LFI

[H3C-Virtual-Template0] ppp mp lfi

- 配置LFI分片的最大延迟

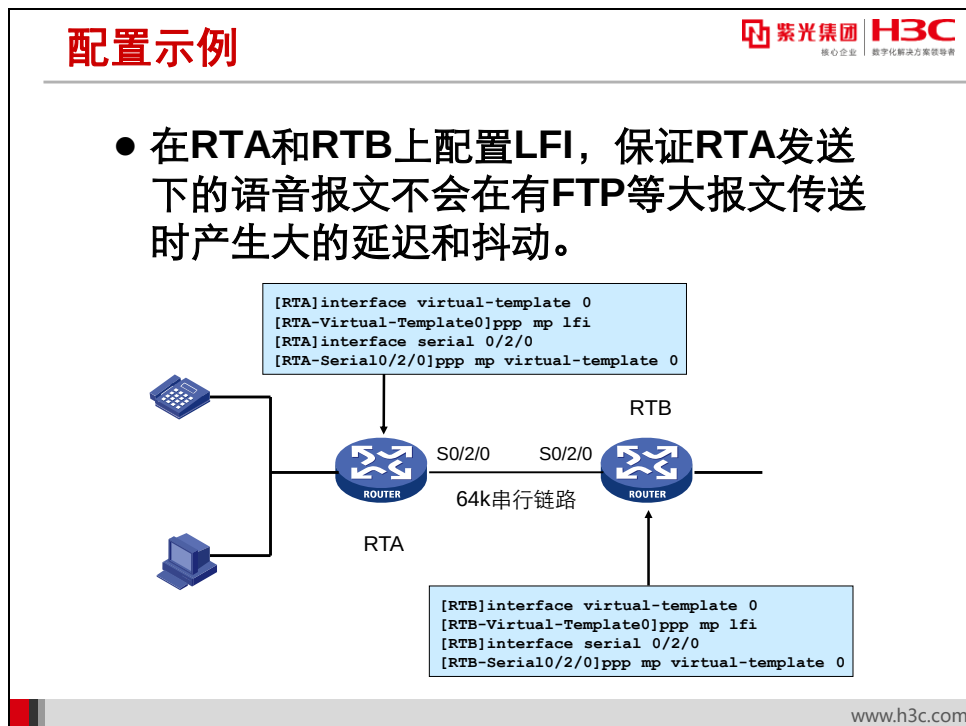
[H3C-Virtual-Template0] ppp mp lfi delay-per-frag
time

www.h3c.com

在虚模板或 MP-group 接口下使用 **ppp mp lfi** 命令可在接口上启用 PPP LFI，此命令为配置 LFI 的必选命令。

在虚模板或 MP-group 接口下使用 **ppp mp lfi delay-per-frag** 命令可配置 LFI 分片传输的最大延迟。此命令为 LFI 可选命令，缺省值为 10ms。

24.4.4 配置示例



在本例中，一个包含语音和数据业务的高速局域网通过一条低速广域网链路接入互联网，要求当 FTP 等大报文传输时不会造成语音通信大的延迟和抖动。

要达到用户要求，需要在低速链路的两端配置 LFI，一般情况采用缺省参数即可。

24.5 本章总结

本章总结

- 头压缩和载荷压缩可以提高低速链路的吞吐量
- 在不同链路带宽、计算速度和平均包大小的链路上，头压缩和载荷压缩的效果有很大区别
- LFI可以降低低速链路上的抖动和延迟峰值

24.6 习题和解答

24.6.1 习题

1. IP 首部压缩(IPHC)只能对 IP 头压缩,而作为其载荷的 TCP 和 UDP 头不能被压缩。
()
T. True F. False
2. 在低速链路上采用压缩技术一定可以增加吞吐量,同时减小延迟。()
T. True F. False
3. 链路分片和交错(LFI)是指在低速链路上对超过 MTU 大小的报文进行分片和交错。
()
T. True F. False

24.6.2 习题答案

1. F
2. F
3. F